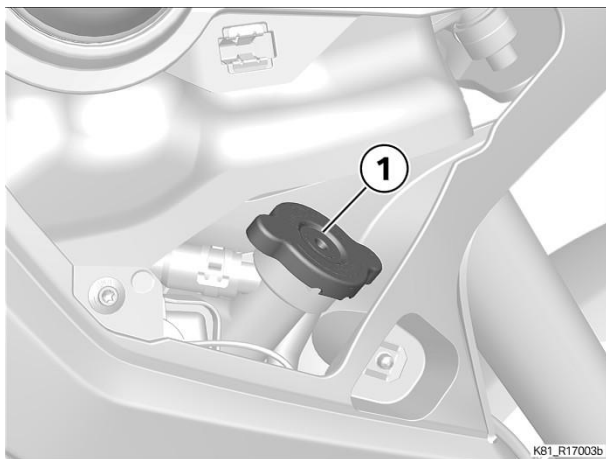


- Localizar y subsanar la falta de estanqueidad.

► **Montar el tapón del radiador**

- Montar el tapón del radiador (1)



Trabajos subsiguientes

Montar el embellecedor derecho del radiador

Control final de los trabajos efectuados

 17 00 020 Comprobar la composición del líquido refrigerante
+ 17 00 503

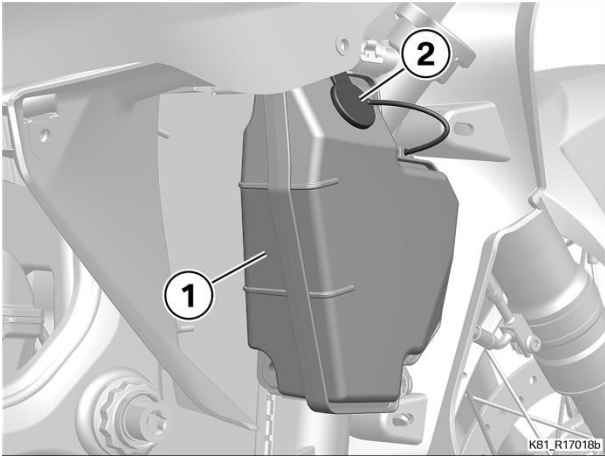
Trabajos de preparación

=> **Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)**

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Tarea principal

(-) Comprobar la composición del líquido refrigerante



Comprobar

- Abrir la tapa (2).
- Comprobar la seguridad contra temperaturas excesivas de la concentración de anticongelante en el depósito de compensación (1).

 Datos técnicos			
Líquido refrigerante - protección anticongelante	Medio protector de refrigeración con silicatos	mín. -25 °C	

Resultado:

- La seguridad contra temperaturas excesivas no está garantizada.

Medida:

- Añadir anticongelante hasta que la seguridad contra temperaturas excesivas esté garantizada, en su caso sustituir el líquido refrigerante.
- Cerrar la tapa (1).

Trabajos subsiguientes

Montar el embellecedor derecho del radiador

Control final de los trabajos efectuados

 17 00 035 Líquido refrigerante: vaciar/rellenar/ purgar
+ 17 00 504

 ATENCIÓN

Trabajos en el sistema de refrigeración caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- Los trabajos sólo deben llevarse a cabo una vez que el sistema de refrigeración se ha enfriado.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar el asiento
Desmontar el faldón delantero
Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
Desmontar la cubierta del depósito de combustible
Desmontar el embellecedor derecho del radiador
Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Tarea principal

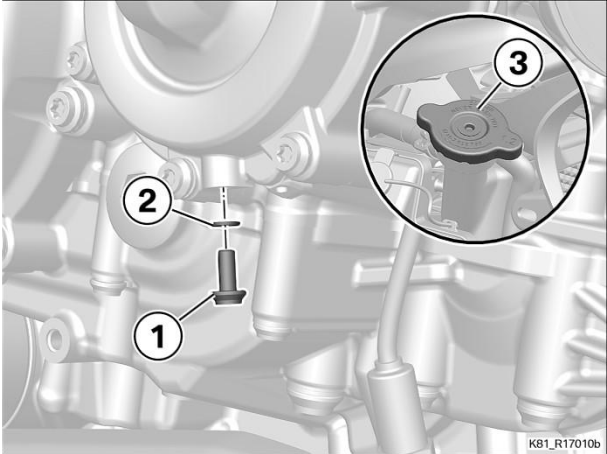
(-) Vaciar el líquido refrigerante

 ATENCIÓN

Trabajos en el sistema de refrigeración caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- Los trabajos sólo deben llevarse a cabo una vez que el sistema de refrigeración se ha enfriado.

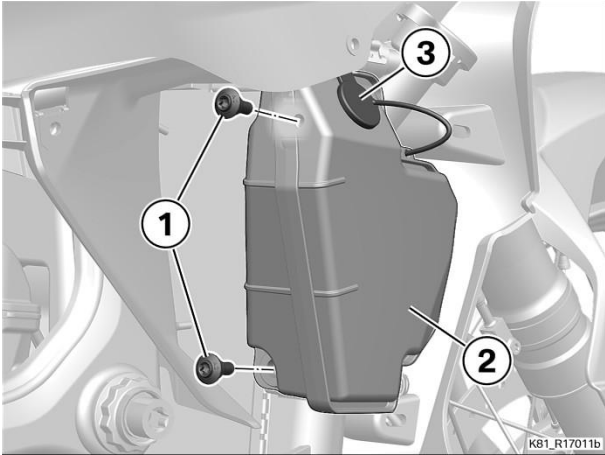


- Desmontar el tapón roscado de vaciado de líquido refrigerante (1) con anillo de obturación (2).
- Vaciar el líquido refrigerante en el recipiente colector adecuado.
- Abrir lentamente el tapón del radiador (3) y recoger el líquido refrigerante.
- Montar el tapón roscado de vaciado de líquido refrigerante (1) con un **nuevo** anillo de obturación (2).

 Pares de apriete		
Tornillo de vaciado de líquido refrigerante en bomba de agua		
M5 x 12	6 Nm	

(-) Vaciado del depósito de compensación de líquido refrigerante

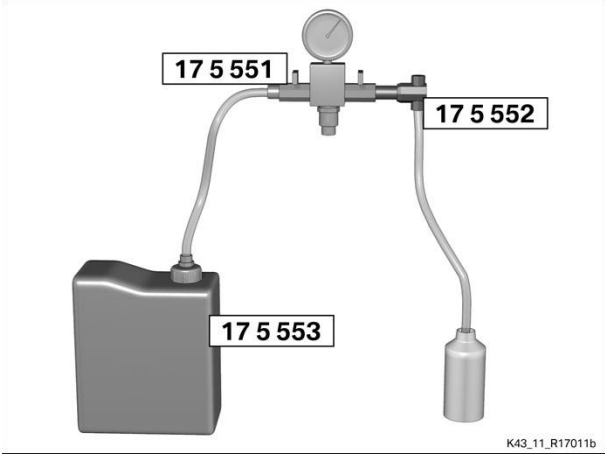
- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar el depósito de compensación de líquido refrigerante (2).
- Abrir la tapa (3) y vaciar el líquido refrigerante del depósito de compensación de líquido refrigerante (2) en el recipiente colector.



(-) Llenar el sistema de líquido refrigerante

► Preparar y purgar el dispositivo de llenado del sistema de líquido refrigerante

- Rellenar el bidón (N.º 17 5 553) con un volumen suficiente de líquido refrigerante.



 Datos técnicos			
Volumen de llenado de líquido refrigerante	En total en el circuito de líquido refrigerante	1,9 l	
	Cantidad de rellenado de líquido refrigerante (diferencia entre la marca de mínimo y la marca de máximo en el depósito de compensación)	0,2 l	
	Sustancia de trabajo en general (Aditivo anticongelante y anticorrosión)		

- Conectar el bidón (N.º 17 5 553), el inyector Venturi (N.º 17 5 552) y la unidad del distribuidor (N.º 17 5 551).
- Desviar el tubo flexible de escape del inyector Venturi (N.º 17 5 552) a un recipiente adecuado.

 ATENCIÓN

Conexión del compresor a la unidad de distribuidor del adaptador de llenado con la llave de aire comprimido abierta

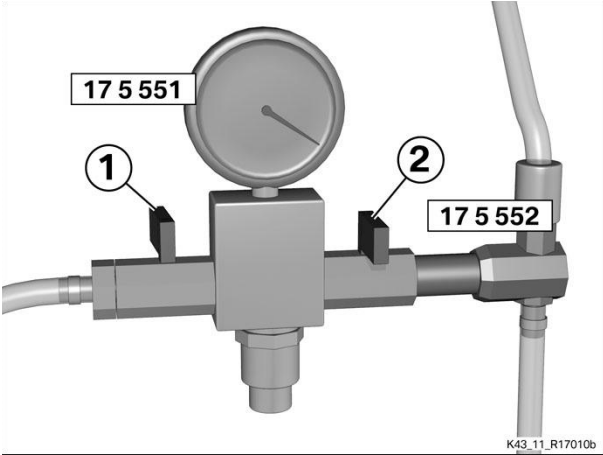
Daños del manómetro por picos de presión

- Conectar el compresor a la unidad de distribuidor solo con las llaves cerradas.

- Conectar el compresor al inyector Venturi (N.º 17 5 552).

 Datos técnicos			
Mínima demanda del compresor	Impresión	mín. 8 bar	
	Potencia de flujo	mín. 125 l/min	

- Abrir por completo primero la llave de líquido refrigerante (1) y luego la llave de depresión (2) de la unidad del distribuidor (N.º 17 5 551).



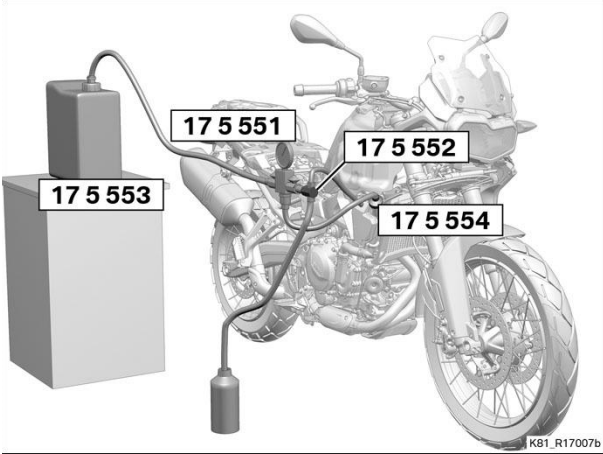
- » El líquido refrigerante se succiona del depósito del sistema.
- Succionar líquido refrigerante hasta que el tubo flexible hacia la unidad del distribuidor (N.º 17 5 551) esté lleno **sin burbujas**.
- Cerrar la llave de líquido refrigerante (1) y la llave de depresión (2).
- Separar el compresor del inyector Venturi (N.º 17 5 552).



► **Conexión del aparato de relleno del radiador al sistema de líquido refrigerante**

Condición previa

- El bidón de líquido refrigerante debe estar más alto que el radiador.



- Bidón de líquido refrigerante (N.º 17 5 553): colocar más alto.
- Fijar al vehículo el aparato de llenado del radiador premontado.
- Unir la conexión del radiador (N.º 17 5 554) con la unidad de distribuidor (N.º 17 5 551) y la boca de llenado del radiador.
- Desviar el tubo flexible de escape del inyector Venturi (N.º 17 5 552) a un recipiente adecuado.
- Preparar el compresor.

 Datos técnicos			
Mínima demanda del compresor	Impresión	mín. 8 bar	
	Potencia de flujo	mín. 125 l/min	



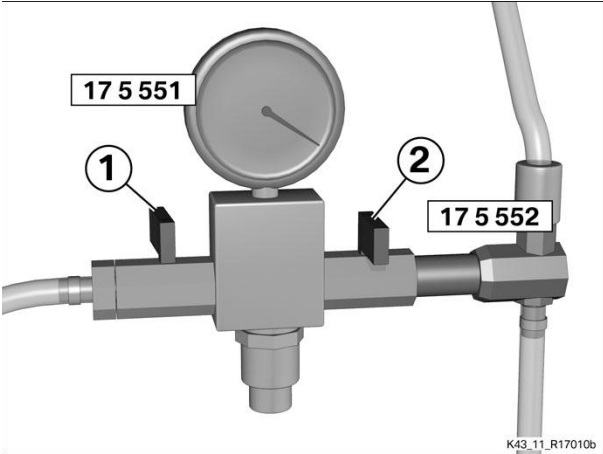
► **Evacuar el sistema de líquido refrigerante**

 ATENCIÓN

Conexión del compresor a la unidad de distribuidor del adaptador de llenado con la llave de aire comprimido abierta

Daños del manómetro por picos de presión

- Conectar el compresor a la unidad de distribuidor solo con las llaves cerradas.
-
- Conectar el compresor al inyector Venturi (N.º 17 5 552).
 - Abrir la llave de depresión (2) de la unidad del distribuidor (N.º 17 5 551).
- » Se genera depresión en el sistema.
- Evacuar el sistema de refrigeración hasta que se genere la depresión necesaria y deje de oscilar la aguja del manómetro.



 Datos técnicos			
Depresión necesaria para el llenado del sistema de refrigeración		mín. -0,8 bar	

Cerrar la llave de depresión (2).

- Separar el compresor del inyector Venturi (N.º 17 5 552).
- Observar durante un rato la aguja del manómetro de la unidad del distribuidor (N.º 17 5 551) y asegurarse de que la depresión del sistema de líquido refrigerante no aumenta hasta igualarse a la presión ambiental.



Datos técnicos

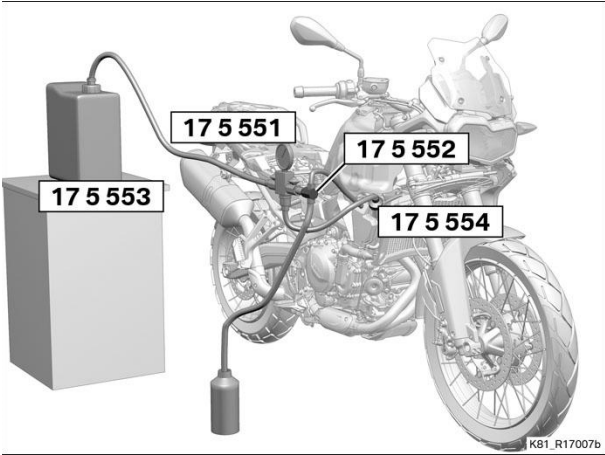
Depresión necesaria para el llenado del sistema de refrigeración		mín. -0,8 bar	
--	--	---------------	--

- Abrir por completo muy despacio la llave de líquido refrigerante (1).
- » El líquido refrigerante fluye al sistema de líquido refrigerante.
- Si en el bidón (N.º 17 5 553) el nivel de líquido refrigerante **deja de descender** y la depresión es igual a la presión ambiental, separar el aparato de llenado del radiador.



► Desconectar del radiador el aparato de llenado del radiador

- Desconectar del radiador el aparato de llenado del radiador y extraerlo del vehículo.

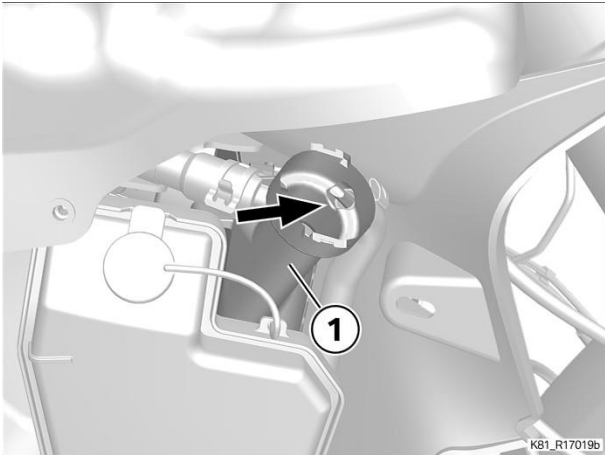


- Controlar el nivel de líquido refrigerante y, en caso necesario, rellenar. (El sistema de refrigeración debe estar lleno de líquido refrigerante hasta el borde inferior (flecha) del tubo de llenado de líquido refrigerante (1))



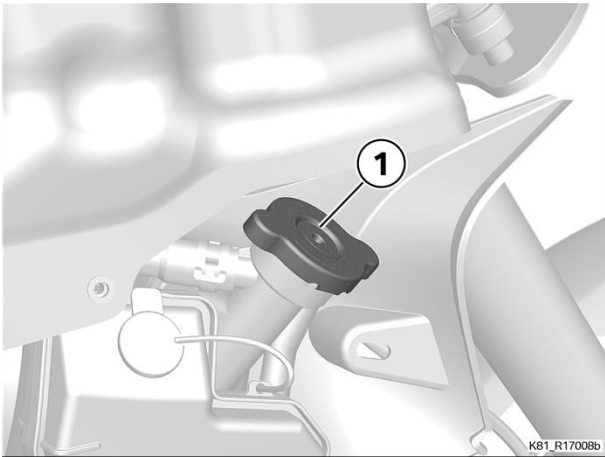
Sustancia de trabajo en general

Aditivo anticongelante y anticorrosión	83 51 2 445 463
--	-----------------



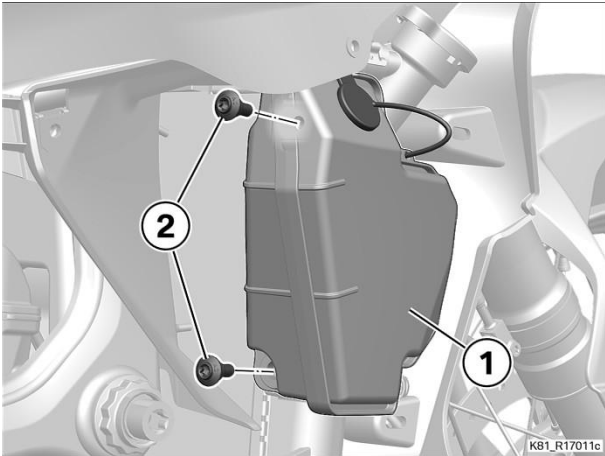
► Montar el tapón del radiador

- Montar el tapón del radiador (1)



(-) Fijación del depósito de compensación de líquido refrigerante

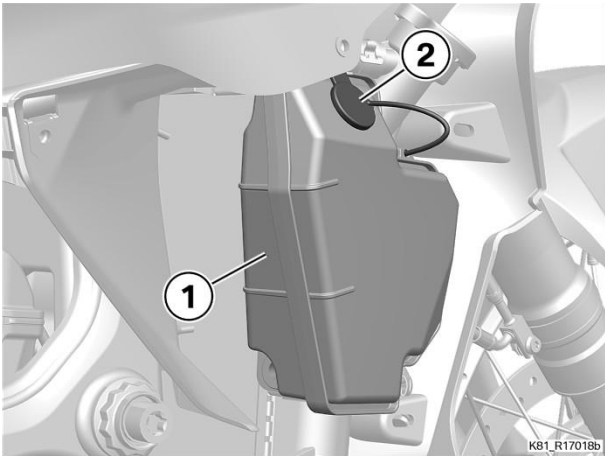
- Posicionar el depósito de compensación de líquido refrigerante (1).
- Montar los tornillos (2).

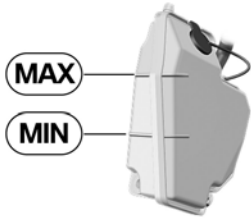


 Pares de apriete		
Depósito de compensación a radiador		
M6 x 17,5	8 Nm	

(-) Llenado del depósito de compensación del líquido refrigerante

- Llenar el depósito de compensación de líquido refrigerante (1) con líquido refrigerante y cerrar la tapa (2).



 Datos técnicos			
Nivel nominal de líquido refrigerante	Motor frío	Entre la marca de MIN y MAX del depósito de compensación	
			

(-) Comprobar el nivel de líquido refrigerante

- Dejar que el motor se caliente hasta que se conecte el ventilador.
- Dejar que el motor se enfríe.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante y, en caso necesario, rellenar.

 Datos técnicos			
Nivel nominal de líquido refrigerante	Motor frío	Entre la marca de MIN y MAX del depósito de compensación	



Trabajos subsiguientes

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

17 11 008 Radiador: desmontar/montar (sin vaciar/ rellenar el líquido refrigerante)

+ 17 11 508

Trabajos de preparación

=> Líquido refrigerante: vaciar/rellenar/ purgar (Descripción en la posición: 17 00 504, con cargo aparte)

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

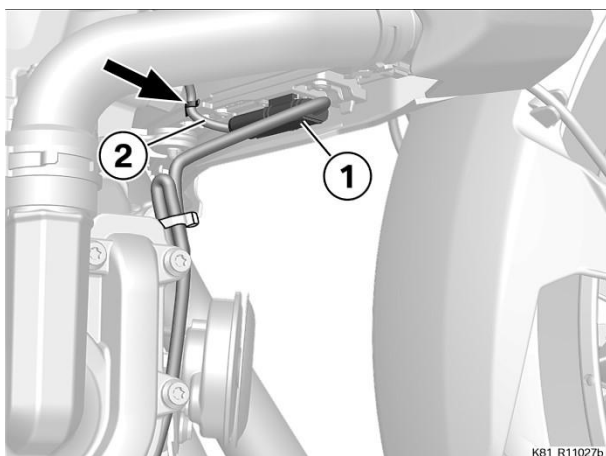
Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Tarea principal

(-) Desmontaje del radiador

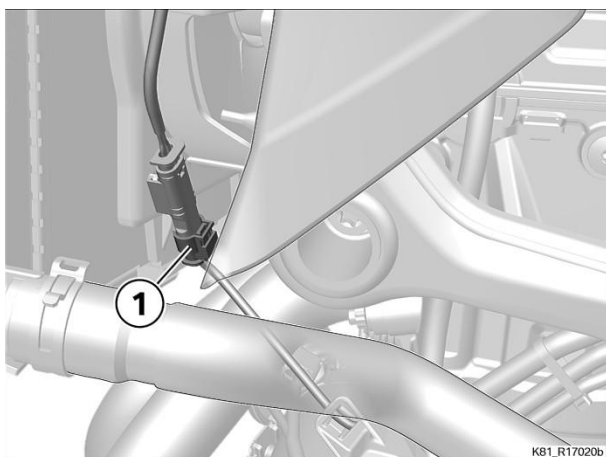
► Soltar las uniones de conexión para la sonda lambda

- Desmontar la unión de conexión (1) para la sonda lambda y soltar el cable (2) del soporte (flecha).

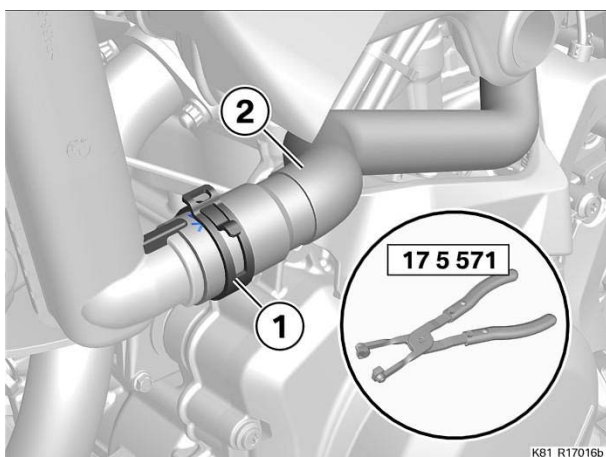


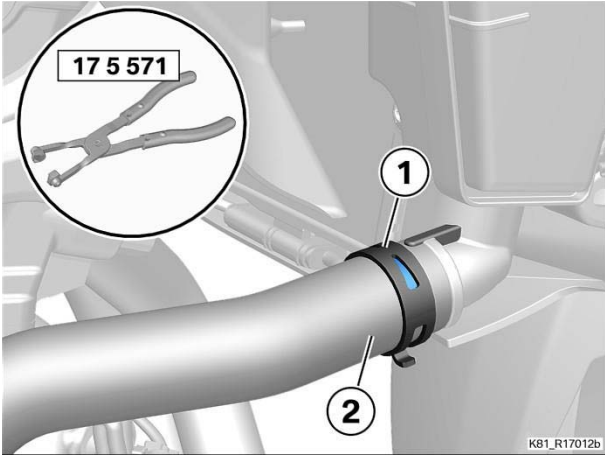
► Desenchufado de la unión de conexión para el ventilador

- Desenchufar la unión de conexión (1) para el ventilador.

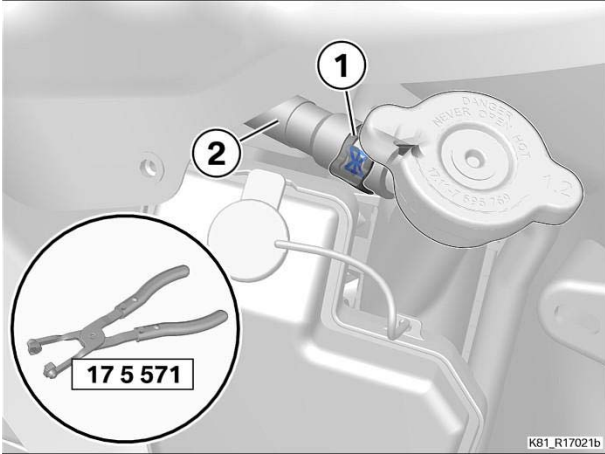


- Soltar abrazadera (1) con los alicates (N.º 17 5 571).
- Soltar el tubo flexible de líquido refrigerante (2).
- Recoger líquido refrigerante.

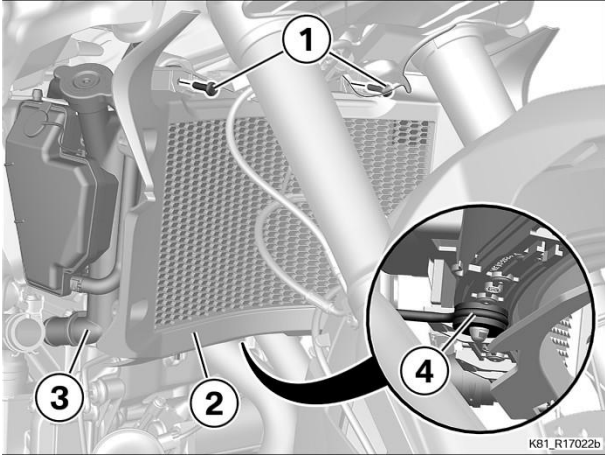




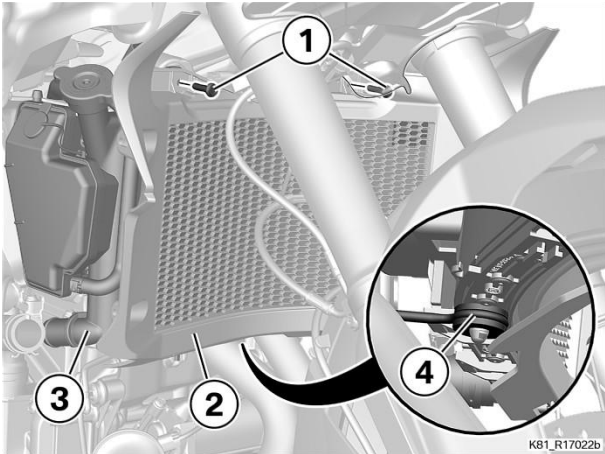
- Soltar abrazadera (1) con los alicates (N.º 17 5 571).
- Soltar el tubo flexible de líquido refrigerante (2).
- Recoger líquido refrigerante.



- Soltar abrazadera (1) con los alicates (N.º 17 5 571).
- Soltar el tubo flexible de purga (2).



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la guía de aire (2) con radiador (3) soltando el radiador (3) del tirante (4).

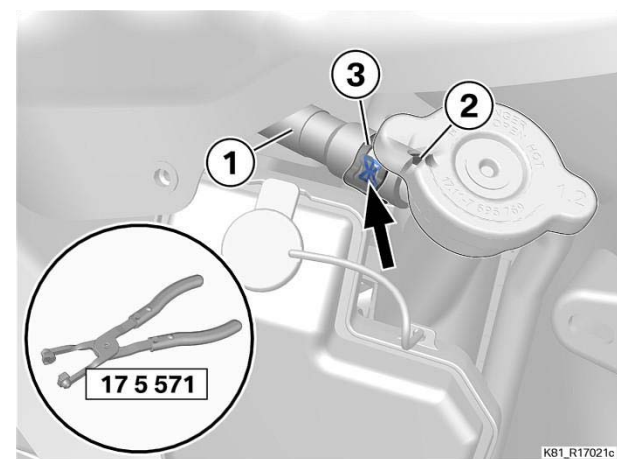


(-) Montaje del radiador

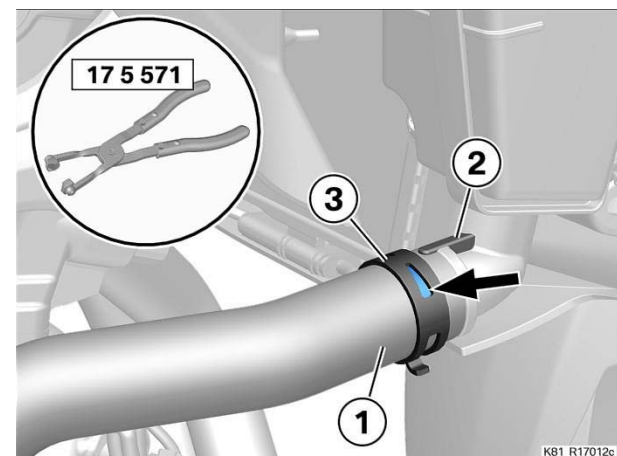
- Colocar la guía de aire (2) con radiador (3) fijando el radiador (3) en el tirante (4).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Radiador en el soporte		
M6 x 25	8 Nm	

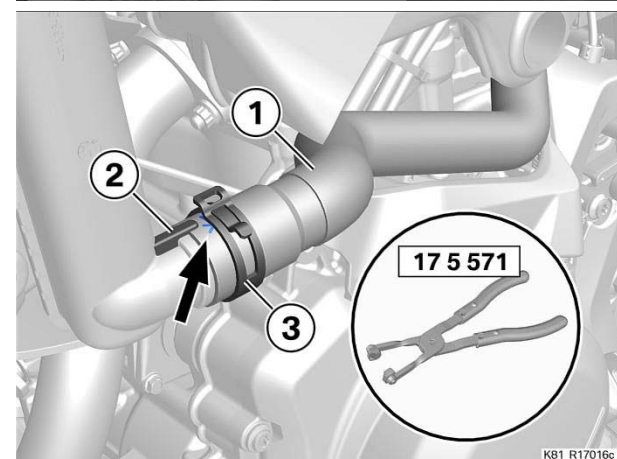
- Posicionar el tubo flexible de purga (1).
- » El saliente (2) encaja en la escotadura del tubo flexible de líquido refrigerante (1).
- Alinear la abrazadera (3) con los alicates (N.º 17 5 571) con la marca (flecha).



- Posicionar el tubo flexible de purga de líquido refrigerante (1).
- » El saliente (2) encaja en la escotadura del tubo flexible de líquido refrigerante (1).
- Alinear la abrazadera (3) con los alicates (N.º 17 5 571) con la marca (flecha).

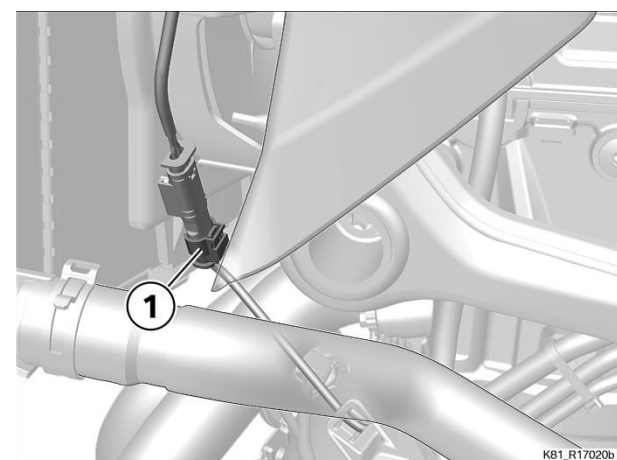


- Posicionar el tubo flexible de purga de líquido refrigerante (1).
- » El saliente (2) encaja en la escotadura del tubo flexible de líquido refrigerante (1).
- Alinear la abrazadera (3) con los alicates (N.º 17 5 571) con la marca (flecha).



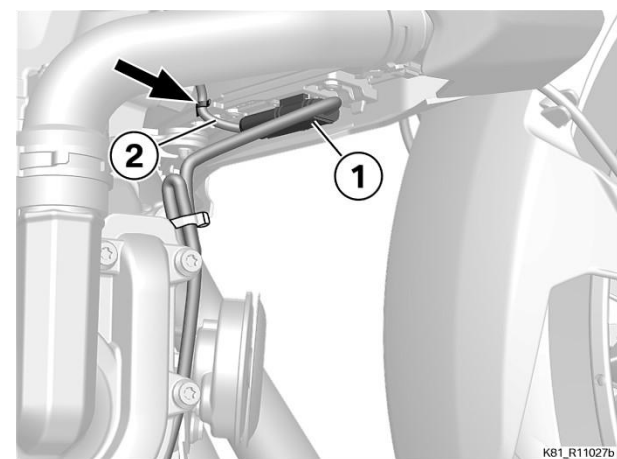
► Enchufado de la unión de conexión para el ventilador

- Enchufar la unión de conexión (1) para el ventilador.



► Fijar las uniones de conexión para la sonda lambda

- Montar la unión de conexión (1) para la sonda lambda y fijar el cable (2) en el soporte (flecha).



Trabajos subsiguientes

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

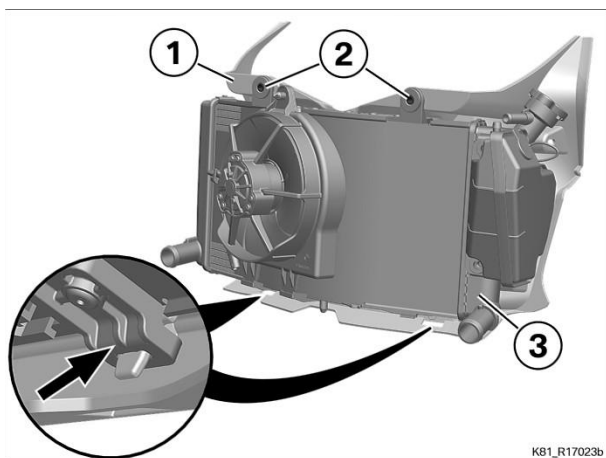
Control final de los trabajos efectuados

17 11 510 Radiador: sustituir (radiador desmontado)

Tarea principal

(-) Sustitución del radiador

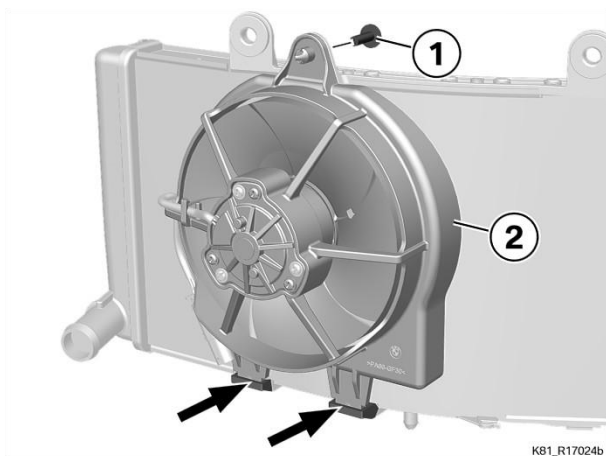
► Desmontaje de la guía de aire



- Soltar la guía de aire (1) con guía (2) del radiador (3) superior.
- Desmontar la guía de aire (1) desenganchándola de la brida de sujeción (flecha).



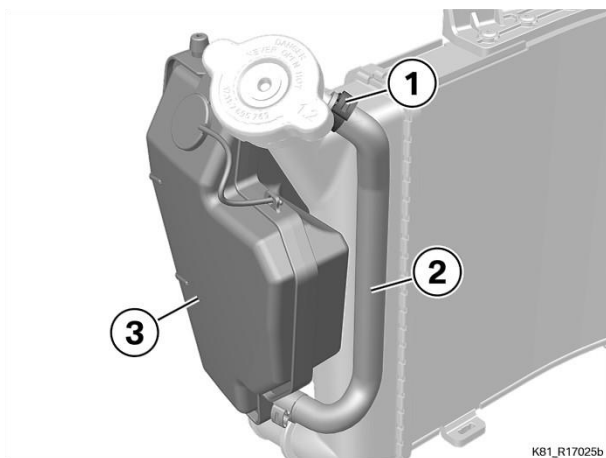
► Desmontar el ventilador



- Desmontar el remache expansor (1).
- Desmontar ventilador (2) descolgándolo de las bridas de sujeción (flechas).



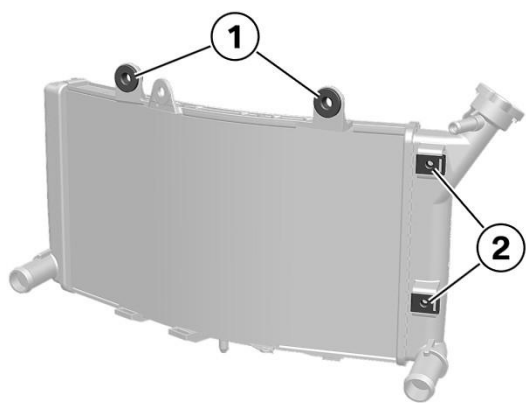
► Desmontaje del depósito de compensación



- Desmontar abrazadera (1).
- Soltar el tubo flexible de rebose (2).
- Desmontar el depósito de compensación (3).



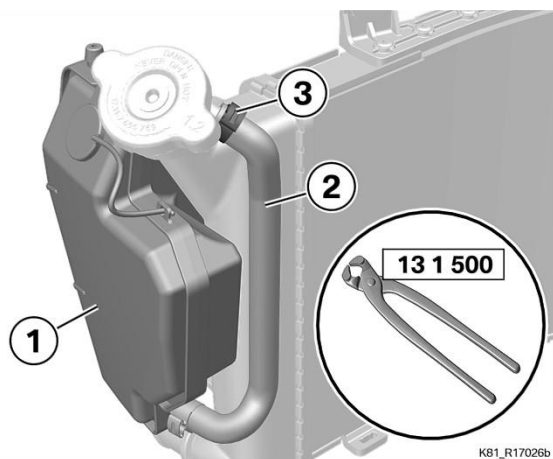
- Equipar boquillas de goma (1) y tuercas insertables (2) sobre la pieza nueva y, en caso necesario, sustituir.



KB1_R17027b

► Montar el depósito de compensación

- Colocar el depósito de compensación (1).
- Colocar el tubo flexible de rebose (2).
- Fijar la abrazadera (3) con unos alicates (N.º 13 1 500).

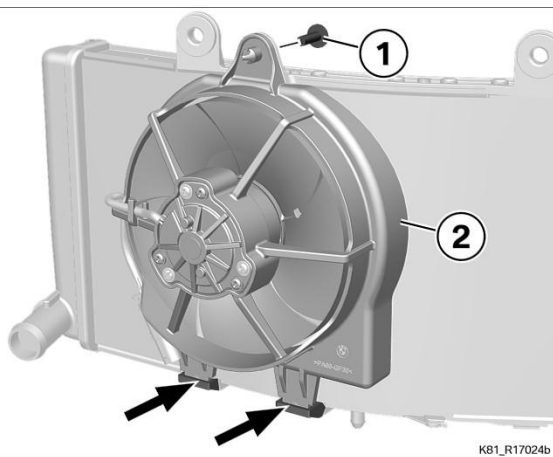


KB1_R17026b



► Montar el ventilador

- Posicionar el ventilador (2) enganchándola de la brida de sujeción (flechas).
- Montar remache expandible (1).

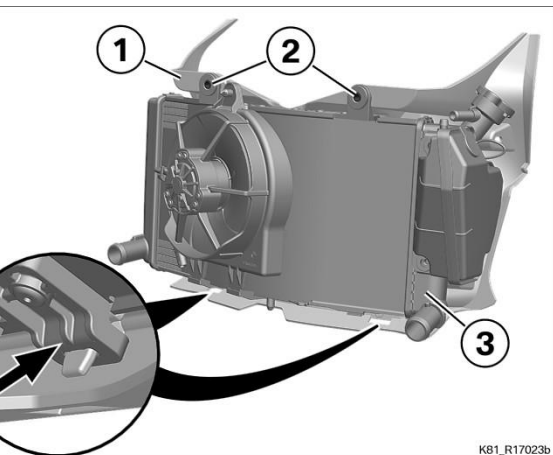


KB1_R17024b



► Montaje de la guía de aire

- Posicionar la guía de aire (1) enganchándola de la brida de sujeción (flecha).
- Fijar la guía de aire (1) con guía (2) en el radiador (3) superior.



KB1_R17023b



17 12 100 Manguera del líquido refrigerante del radiador: sustituir (sin vaciar/rellenar el líquido refrigerante)

+ 17 12 600

ATENCIÓN

Trabajos en el sistema de refrigeración caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

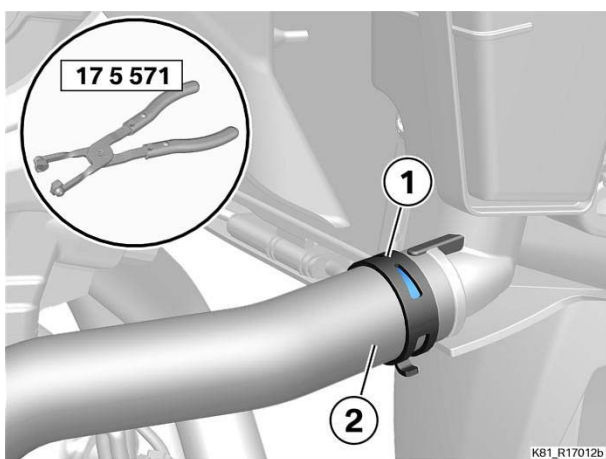
- Los trabajos sólo deben llevarse a cabo una vez que el sistema de refrigeración se ha enfriado.

Trabajos de preparación

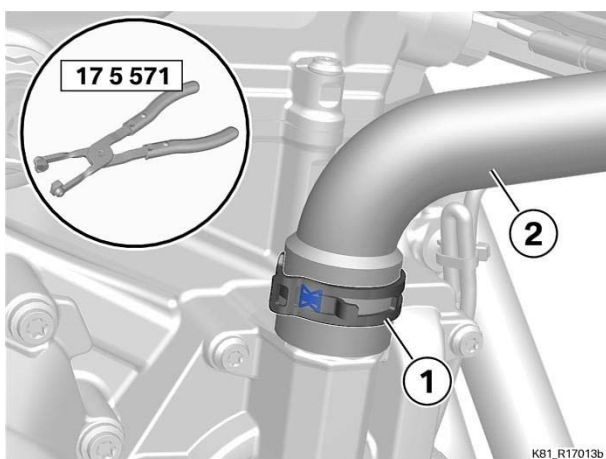
=> Líquido refrigerante: vaciar/rellenar/ purgar (Descripción en la posición: 17 00 504, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Desmontaje de la manguera de líquido refrigerante tendida desde el radiador



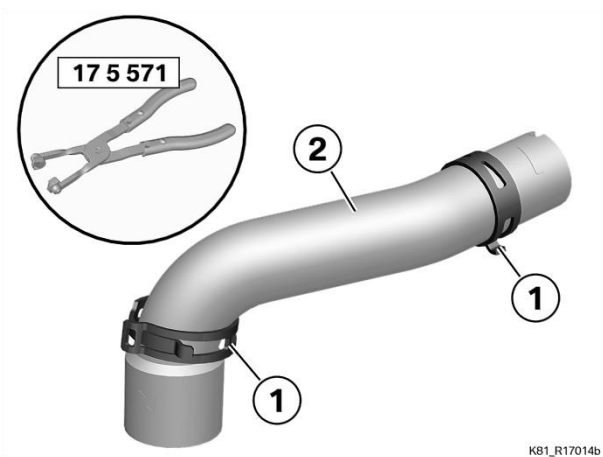
- Soltar abrazadera (1) con los alicates (N.º 17 5 571).
- Soltar el tubo flexible de líquido refrigerante (2).
- Recoger líquido refrigerante.



- Soltar abrazadera (1) con los alicates (N.º 17 5 571).
- Desmontar la manguera de líquido refrigerante (2).
- Recoger líquido refrigerante.

(-) Sustituir el tubo flexible de líquido refrigerante del radiador

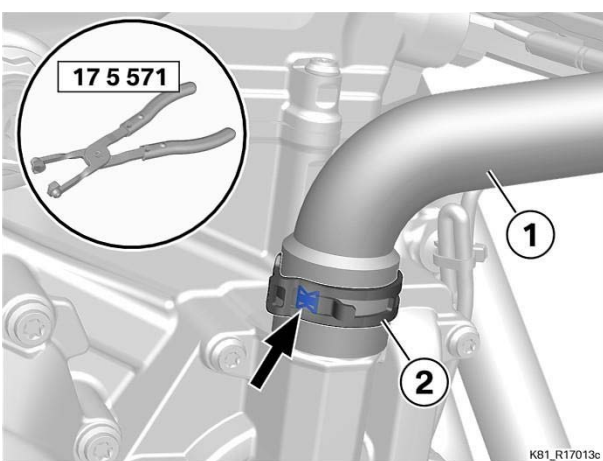
- Adaptar las abrazaderas (1) al nuevo tubo flexible de líquido refrigerante(2) con alicates (N.º 17 5 571).



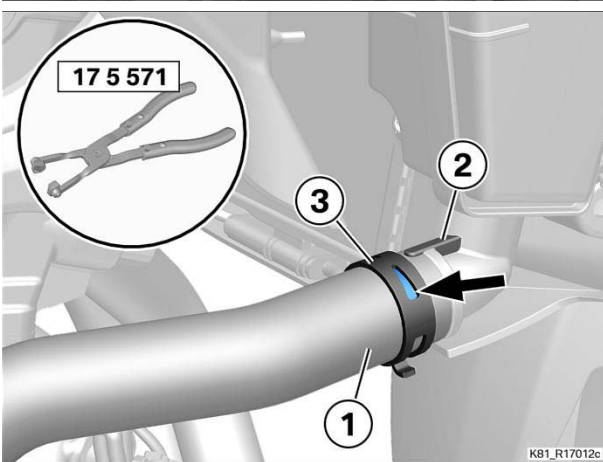
KB1_R17014b

(-) Montaje de la manguera de líquido refrigerante tendida desde el radiador

- Posicionar el tubo flexible de purga de líquido refrigerante (1).
- Alinear la abrazadera (2) con los alicates (N.º 17 5 571) con la marca (flecha).



KB1_R17013c



KB1_R17012c

- Posicionar el tubo flexible de purga de líquido refrigerante (1).
- » El saliente (2) encaja en la escotadura del tubo flexible de líquido refrigerante (1).
- Alinear la abrazadera (3) con los alicates (N.º 17 5 571) con la marca (flecha).
- En caso necesario, limpiar el componente de líquido refrigerante.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

17 12 105 Manguera del líquido refrigerante al radiador: sustituir (sin vaciar/rellenar el líquido refrigerante)

+ 17 12 605

ATENCIÓN

Trabajos en el sistema de refrigeración caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- Los trabajos sólo deben llevarse a cabo una vez que el sistema de refrigeración se ha enfriado.

Trabajos de preparación

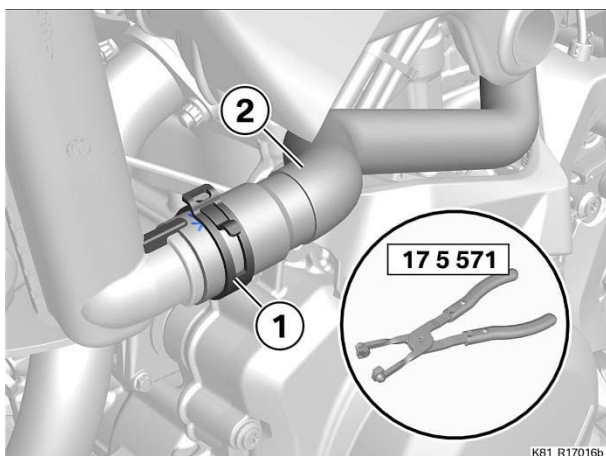
=> Líquido refrigerante: vaciar/rellenar/ purgar (Descripción en la posición: 17 00 504, con cargo aparte)

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

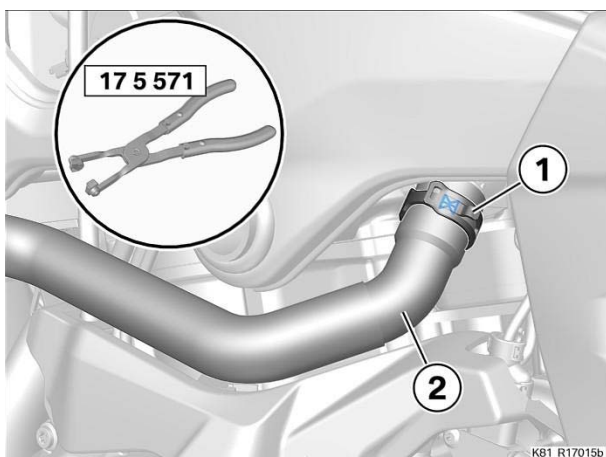
Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Tarea principal

(-) Desmontaje de la manguera de líquido refrigerante tendida hacia el radiador



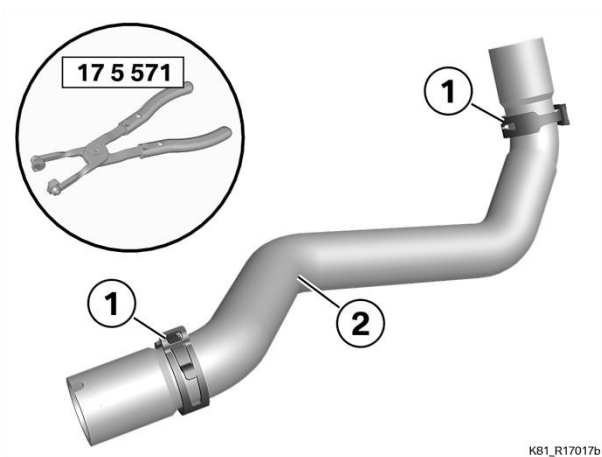
- Soltar abrazadera (1) con los alicates (N.º 17 5 571).
- Soltar el tubo flexible de líquido refrigerante (2).
- Recoger líquido refrigerante.



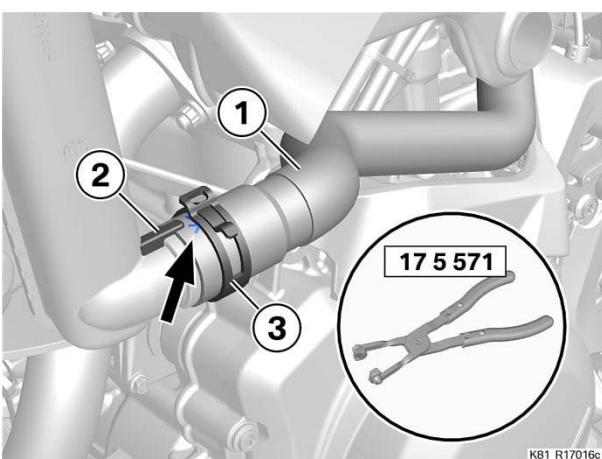
- Soltar abrazadera (1) con los alicates (N.º 17 5 571).
- Desmontar la manguera de líquido refrigerante (2).
- Recoger líquido refrigerante.

(-) Sustituir el tubo flexible de caucho de líquido refrigerante hacia el radiador

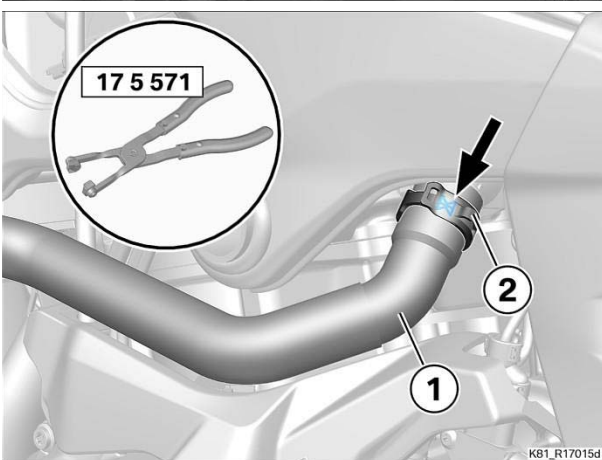
- Adaptar las abrazaderas (1) al nuevo tubo flexible de líquido refrigerante(2) con alicates (N.º 17 5 571).



(-) Montaje de la manguera de líquido refrigerante tendida hacia el radiador



- Posicionar el tubo flexible de purga de líquido refrigerante (1).
- » El saliente (2) encaja en la escotadura del tubo flexible de líquido refrigerante (1).
- Alinear la abrazadera (3) con los alicates (N.º 17 5 571) con la marca (flecha).



- Posicionar el tubo flexible de purga de líquido refrigerante (1).
- Alinear la abrazadera (2) con los alicates (N.º 17 5 571) con la marca (flecha).
- En caso necesario, limpiar el componente de líquido refrigerante.

Trabajos subsiguientes

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Control final de los trabajos efectuados

17 13 001 Depósito de compensación: sustituir

+ 17 13 501

ATENCIÓN

Trabajos en el sistema de refrigeración caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- Los trabajos sólo deben llevarse a cabo una vez que el sistema de refrigeración se ha enfriado.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

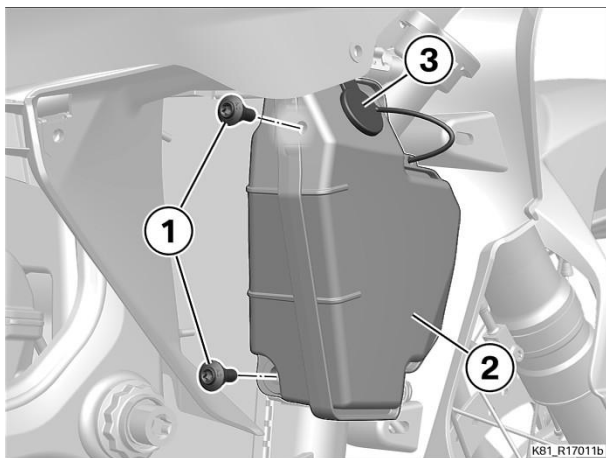
Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Tarea principal

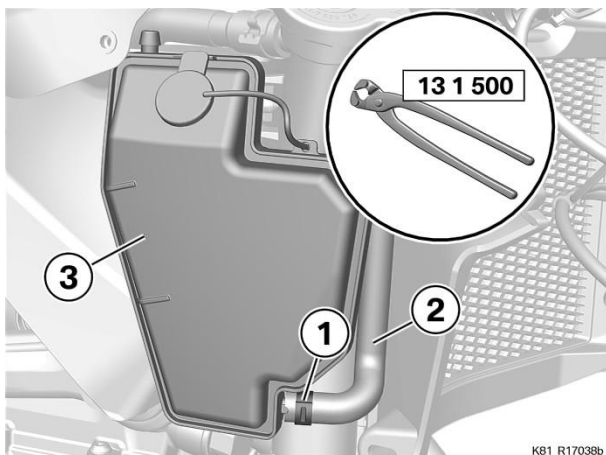
(-) Vaciado del depósito de compensación de líquido refrigerante

- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar el depósito de compensación de líquido refrigerante (2).
- Abrir la tapa (3) y vaciar el líquido refrigerante del depósito de compensación de líquido refrigerante (2) en el recipiente colector.



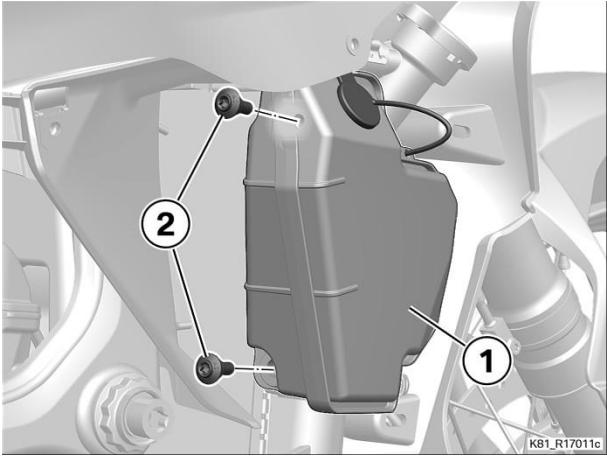
(-) Cambiar el depósito de compensación

- Abrir la abrazadera (1) y retirar el tubo flexible de rebose (2) del depósito de compensación (3).
- Sustituir el depósito de compensación (3).
- Acoplar el tubo flexible de rebose (2) con abrazadera (1) en la pieza nueva.
- Fijar la abrazadera (1) con unos alicates (N.º 13 1 500).



(-) Fijación del depósito de compensación de líquido refrigerante

- Posicionar el depósito de compensación de líquido refrigerante (1).

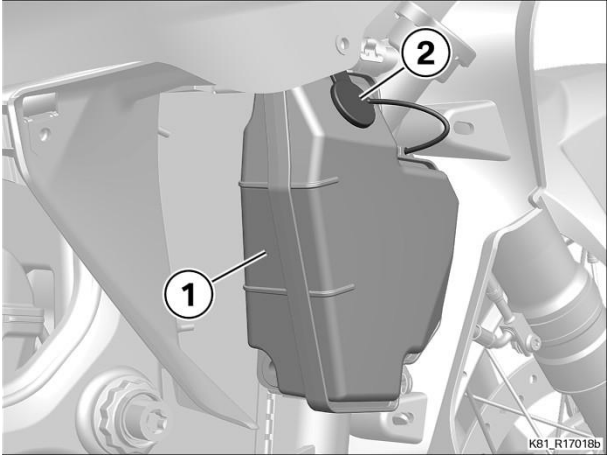


- Montar los tornillos (2).

 Pares de apriete		
Depósito de compensación a radiador		
M6 x 17,5	8 Nm	

(-) Llenado del depósito de compensación del líquido refrigerante

- Llenar el depósito de compensación de líquido refrigerante (1) con líquido refrigerante y cerrar la tapa (2).



 Datos técnicos			
Nivel nominal de líquido refrigerante	Motor frío	Entre la marca de MIN y MAX del depósito de compensación	
			

Trabajos subsiguientes

- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

17 21 006 Intercambiador de calor: sustituir (sin vaciar/rellenar el líquido refrigerante)

+ 17 21 506

Trabajos de preparación

=> Líquido refrigerante: vaciar/rellenar/ purgar (Descripción en la posición: 17 00 504, con cargo aparte)

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Desmontar la instalación de mariposa

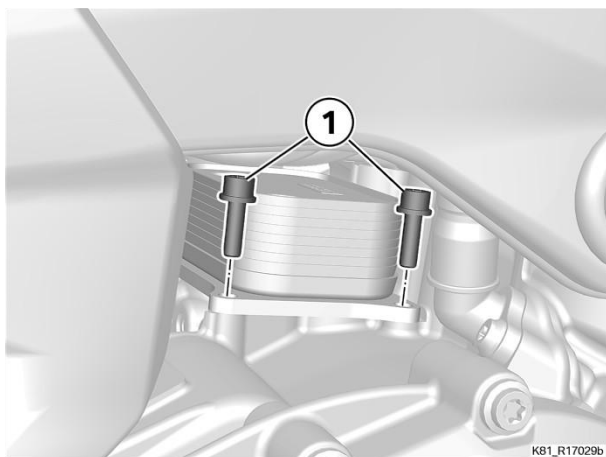
Desconexión del tubo flexible de líquido refrigerante tendido hacia el radiador

Desmontaje de tapa del termostato

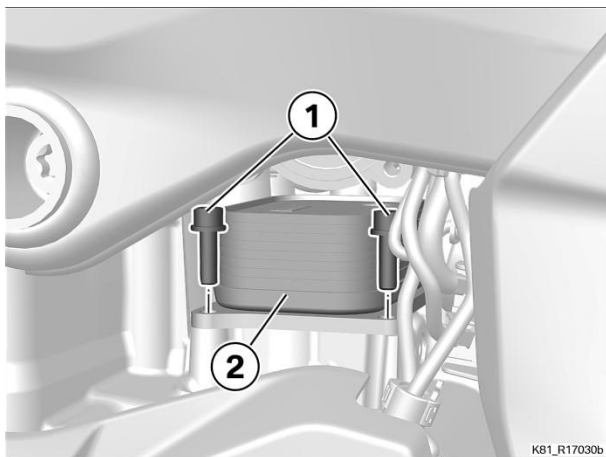
Tarea principal

(-) Desmontaje del intercambiador de calor

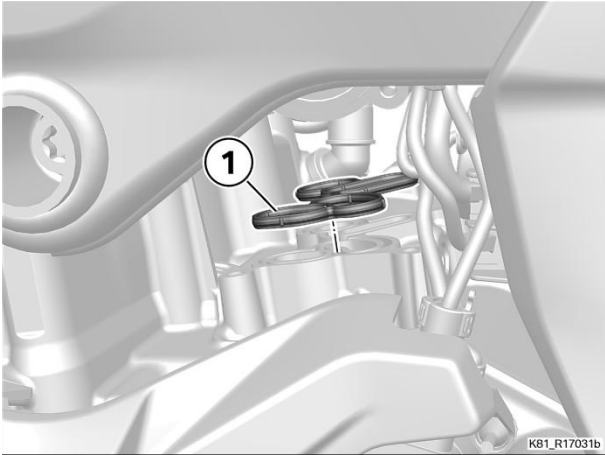
- Desmontar los tornillos (1).



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el intercambiador de calor (2).

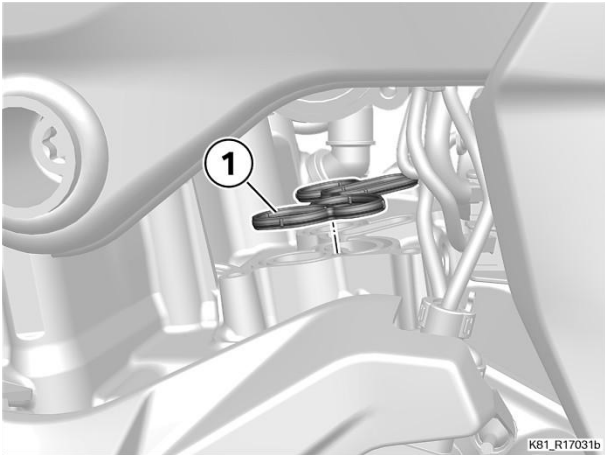


- Desmontar la junta (1).

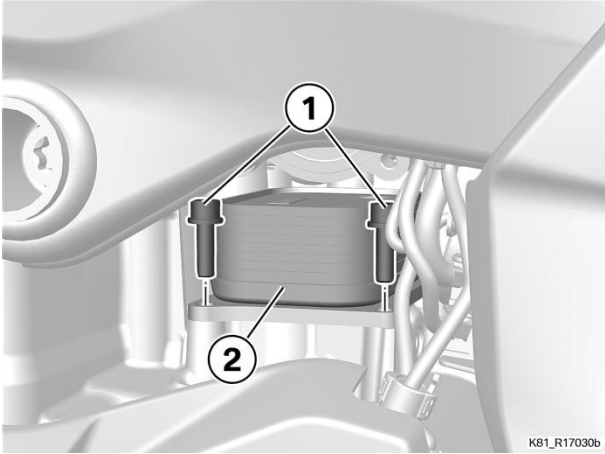


(-) Montaje del intercambiador de calor

- Durante el montaje, asegurarse de que el lado recto (flecha) señala la dirección de marcha.



- Limpiar la superficie de hermetizado.
- Posicionar la junta nueva (1).

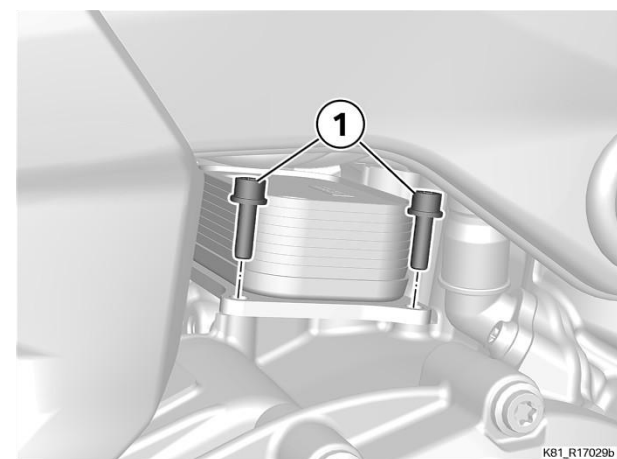


- Limpiar la rosca.
- Colocar el intercambiador de calor (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Intercambiador de calor en cárter del cigüeñal		
M6 x 20, Cambiar el tornillo	10 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Intercambiador de calor en cárter del cigüeñal		



M6 x 20, Cambiar el tornillo	10 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

Montaje de la tapa del termostato

Fijación de la manguera de líquido refrigerante tendida hacia el radiador

Montar la instalación de mariposa

Montar el silenciador de admisión

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Control final de los trabajos efectuados

17 40 000 Ventilador: desmontar/montar o sustituir

+ 17 40 500

ATENCIÓN

Trabajos en el sistema de refrigeración caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- Los trabajos sólo deben llevarse a cabo una vez que el sistema de refrigeración se ha enfriado.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

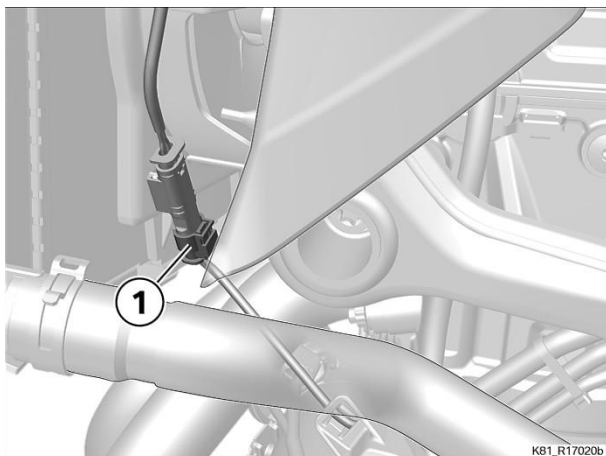
Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Soltado del radiador para la guía de aire

Tarea principal

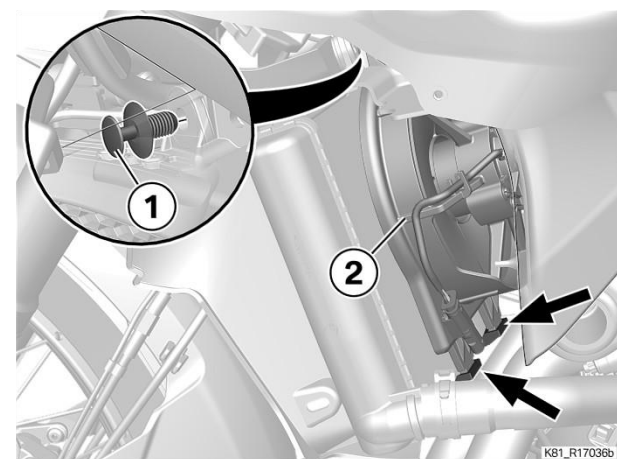
(-) Desenchufado de la unión de conexión para el ventilador

- Desenchufar la unión de conexión (1) para el ventilador.



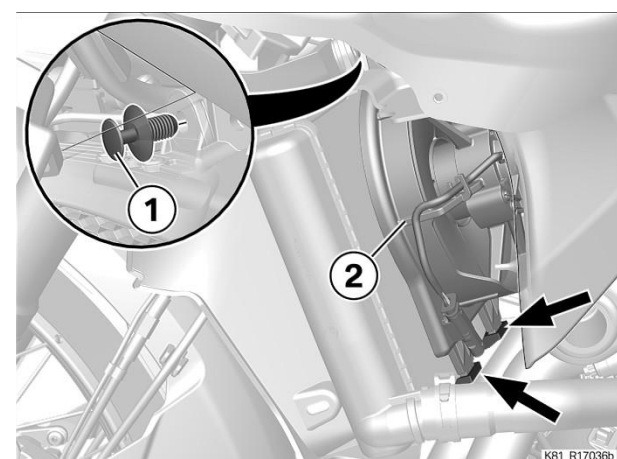
(-) Desmontar el ventilador

- Desmontar el remache expansor (1).
- Desmontar ventilador (2) descolgándolo de las bridas de sujeción (flechas).



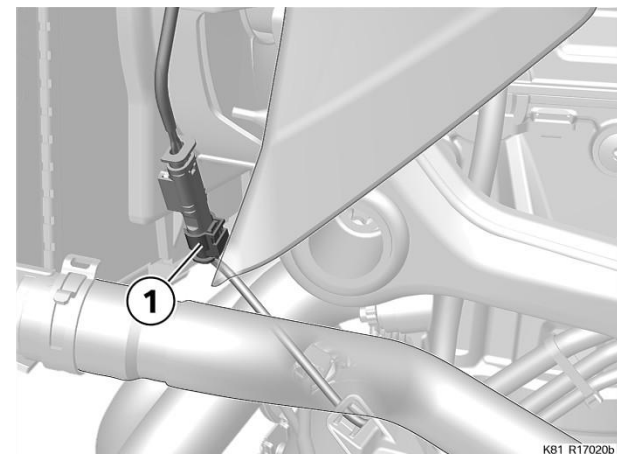
(-) Montar el ventilador

- Posicionar el ventilador (2) enganchándola de la brida de sujeción (flechas).
- Montar remache expandible (1).



(-) Enchufado de la unión de conexión para el ventilador

- Enchufar la unión de conexión (1) para el ventilador.



Trabajos subsiguientes

Fijación del radiador para la guía de aire

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 **17 65 000 Termostato del líquido refrigerante: sustituir (sin vaciar/rellenar el líquido refrigerante)**

+ 17 65 500

Trabajos de preparación

=> Líquido refrigerante: vaciar/rellenar/ purgar (Descripción en la posición: 17 00 504, con cargo aparte)

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

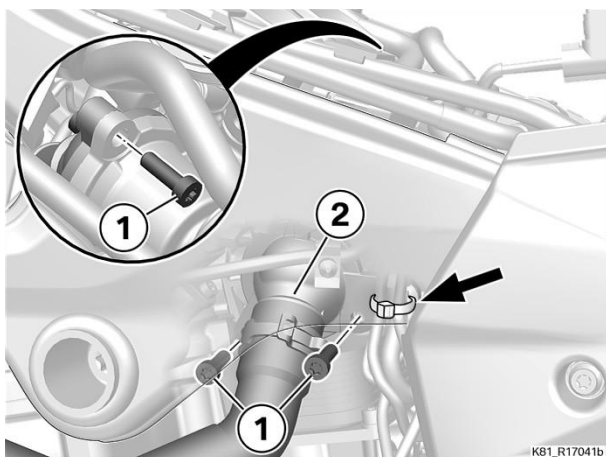
Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el depósito de combustible

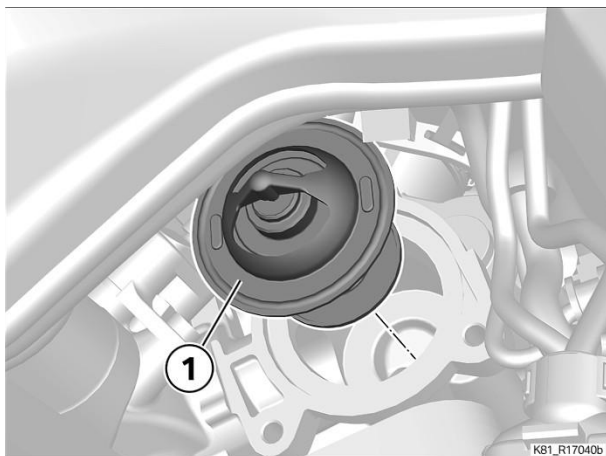
Tarea principal

(-) Desmontar el termostato para el líquido refrigerante

- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar la tapa del termostato (2) y colgarla hacia un lado.
- Si es necesario, recoger el líquido refrigerante saliente.

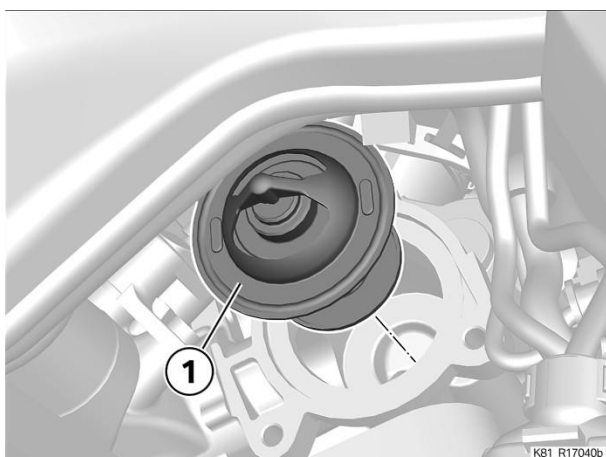


- Desmontar el termostato (1).

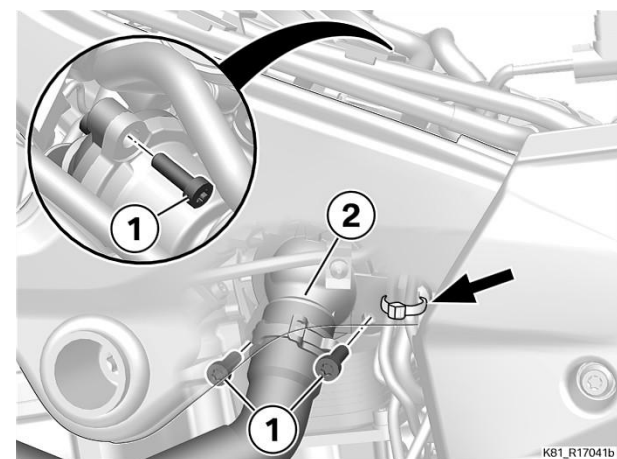


(-) Montar el termostato para líquido refrigerante

- Montar el termostato (1).



- Enhebrar la cinta de cable (flecha) en el soporte.



- Limpiar las superficies de sellado.
- Colocar la tapa del termostato (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Tapa del termostato en termostato		
M6 x 18	10 Nm	

- Fijar la abrazadera para cables (flecha).

Trabajos subsiguientes

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Control final de los trabajos efectuados

17 65 001 Desmontar/montar/estanqueizar o cambiar la carcasa del termostato (sin vaciar/rellenar líquido refrigerante)

+ 17 65 501

Trabajos de preparación

=> Líquido refrigerante: vaciar/rellenar/ purgar (Descripción en la posición: 17 00 504, con cargo aparte)

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

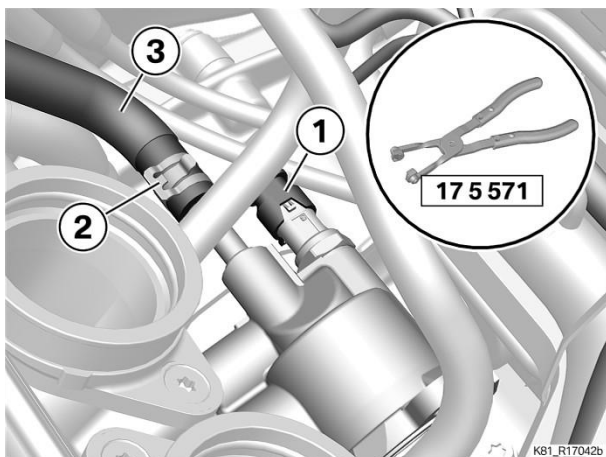
Desmontar la instalación de mariposa

Desmontar el termostato para el líquido refrigerante

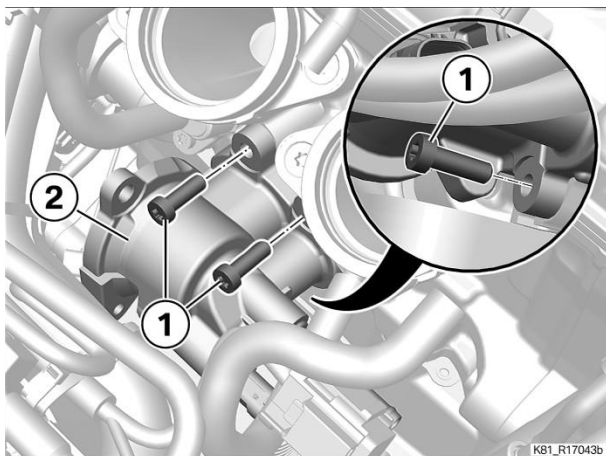
Desmontaje del intercambiador de calor

Tarea principal

(-) Desmontar la carcasa del termostato



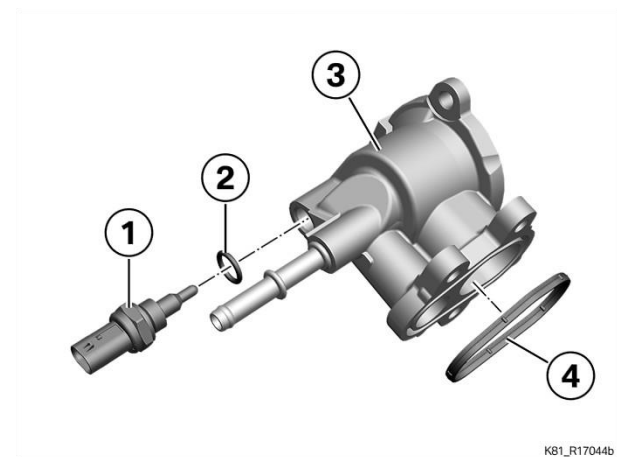
- Separar el conector (1) del sensor de temperatura del líquido refrigerante.
- Soltar abrazadera (2) con los alicates (N.º 17 5 571).
- Soltar el tubo flexible de purga (3).
- Si es necesario, recoger el líquido refrigerante saliente.



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la carcasa del termostato (2) hacia un lado.

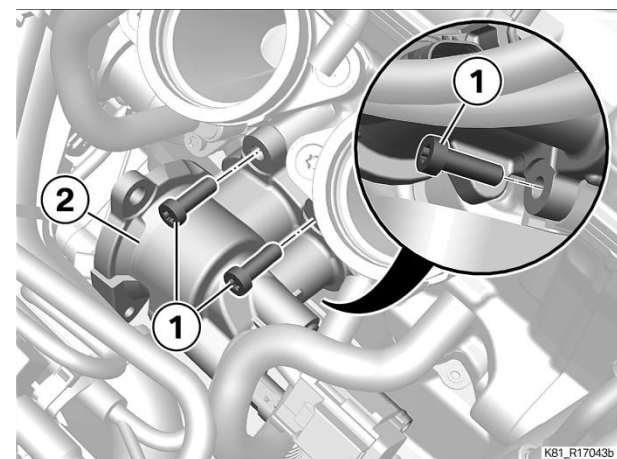
(-) Sustituir la carcasa del termostato

- Desmontar el sensor de temperatura de líquido refrigerante (1) con anillo de obturación (2) y montar con una anillo de obturación (2) nueva en la nueva carcasa del termostato (3).
- Montar la nueva junta (4).

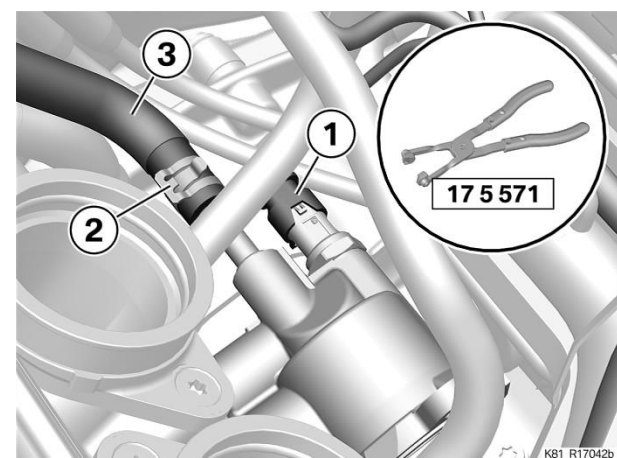


(-) Montar la carcasa del termostato

- Montar la carcasa del termostato (2) desde un lateral.
- Montar los tornillos (1).



 Pares de apriete		
Carcasa del termostato en culata		
M6 x 18	10 Nm	



- Acoplar el tubo flexible de purga (3).
- Fijar la **nueva** abrazadera (2) con alicates (N.º 17 5 571).
- Enchufar el conector (1) del sensor de temperatura de líquido refrigerante.

Trabajos subsiguientes

Montaje del intercambiador de calor

Montar el termostato para líquido refrigerante

Montar la instalación de mariposa

Montar el silenciador de admisión

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Control final de los trabajos efectuados

 **18 51 000 Silencioso: sustituir**
+ 18 51 500

 ATENCIÓN

Sistema de escape caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- No tocar el sistema de escape caliente.

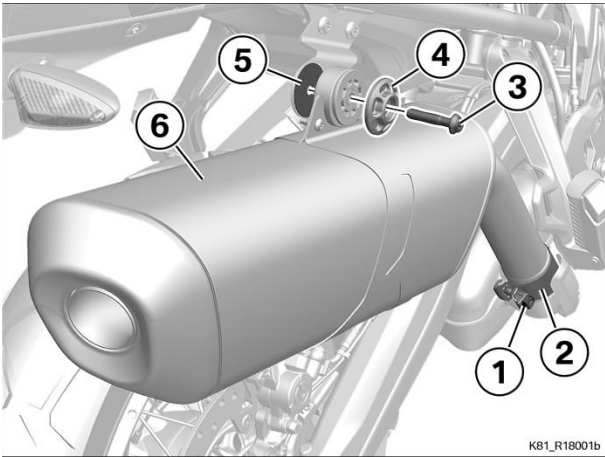
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

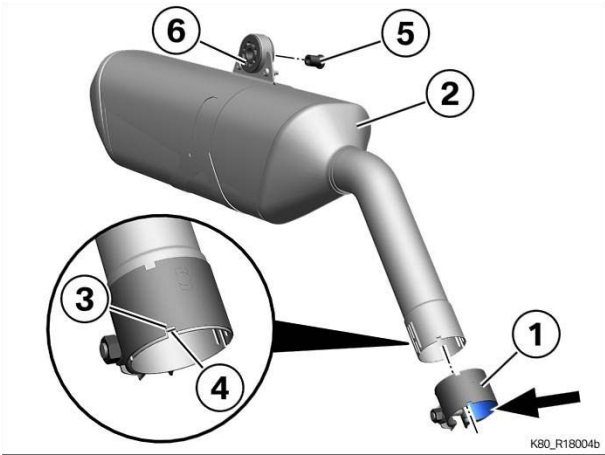
(-) Desmontaje del silencioso

- Soltar la tuerca (1) en la abrazadera (2).
- Desmontar el tornillo (3) con arandela de forma (4) y arandela (5).
- Desmontar el silenciador (6).



(-) Sustituir el silenciador

- Lubricar ligeramente la abrazadera (1) en su superficie interior (flecha).



 Lubricante	
Optimoly TA	18 21 9 062 599

- Desplazar la abrazadera (1) sobre el silenciador nuevo (2) y orientar la entalladura (3) a la pestaña (4).
- Desmontar el casquillo con collarín (5) de la pieza anterior y colocarlo en la goma de desacoplamiento (6) del nuevo silenciador (2).

(-) Montar el silenciador

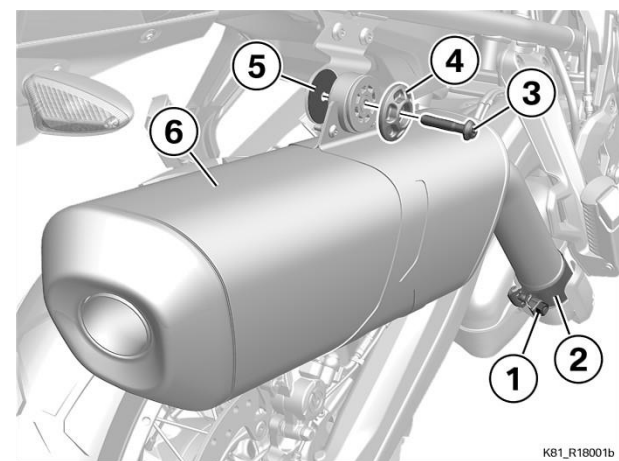
 AVISO

Para garantizar la estanqueidad del sistema de escape, las abrazaderas del tubo de escape deben montarse lubricadas.

Es especialmente importante lubricar la zona de la junta de separación.

- Lubricar la zona de inserción ligeramente.

 Lubricante	



Optimoly TA	18 21 9 062 599
-------------	-----------------

- Colocar y alinear (6) el silenciador.
- Montar el tornillo (3) con arandela de forma (4) y arandela (5).

 Pares de apriete		
Silenciador en el soporte		
M8 x 40	19 Nm	

- Apretar la tuerca (1) en la abrazadera (2).

 Pares de apriete		
Silenciador en presilenciador		
M8	14 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

18 51 001 Colector de escape: sustituir

+ 18 51 502

Versión:

Agosto de 2020

ATENCIÓN

Sistema de escape caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- No tocar el sistema de escape caliente.

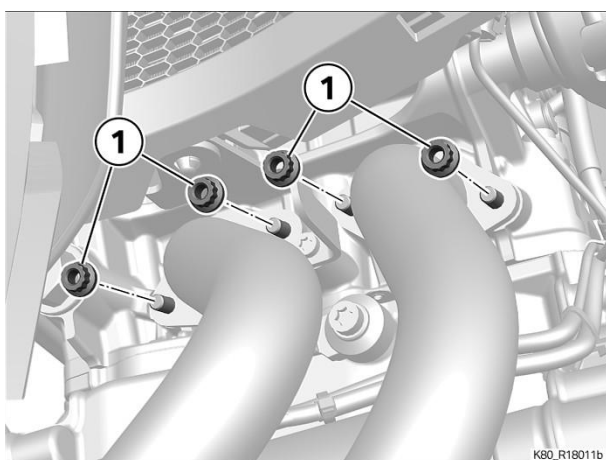
Trabajos de preparación

Desmontar la(s) sonda(s) lambda

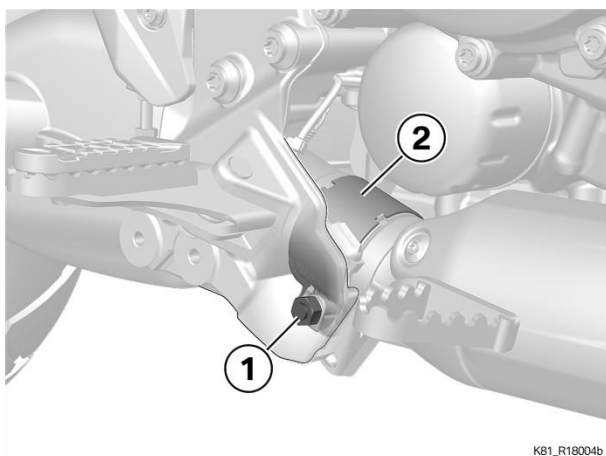
Tarea principal

(-) Desmontar el colector de escape

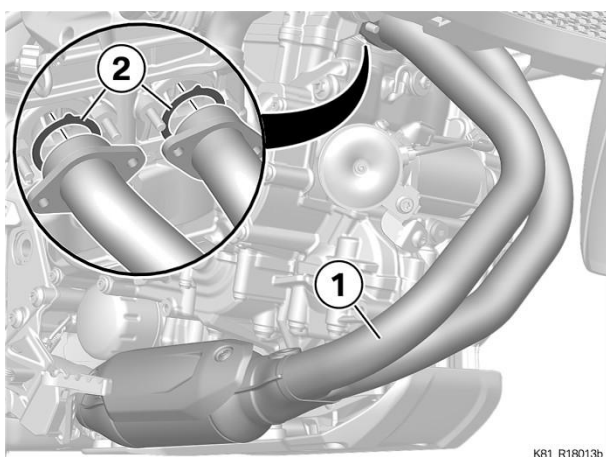
- Desmontar las tuercas (1).



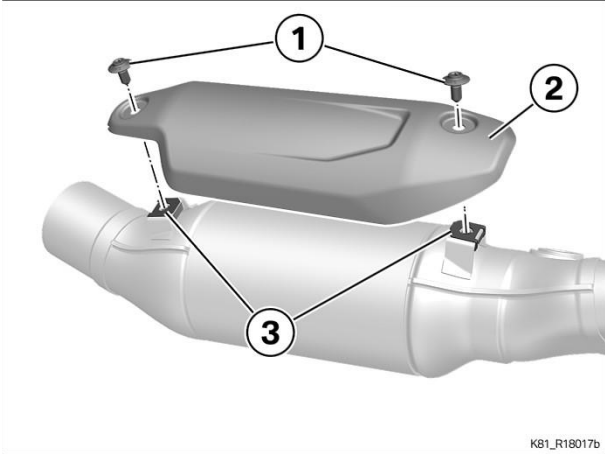
- Soltar la tuerca (1) en la abrazadera (2).



- Desmontar el colector de escape (1) y las juntas del colector de escape (2).

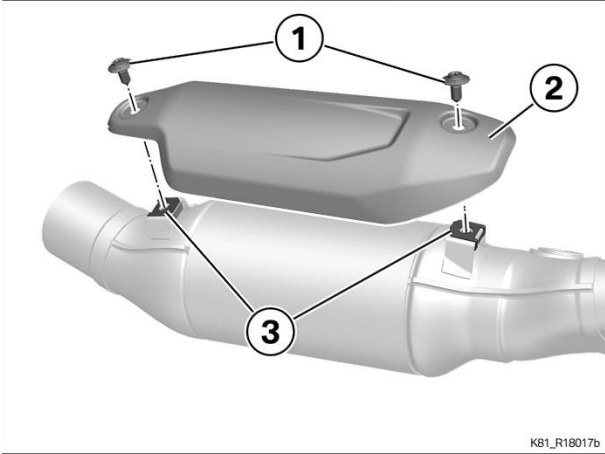


(-) Sustituir el colector de gases de escape



► **Desmontar el panel de protección térmica**

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el panel de protección térmica (2).
- Desmontar las tuercas insertables (3).



► **Montar el panel protector antitérmico**

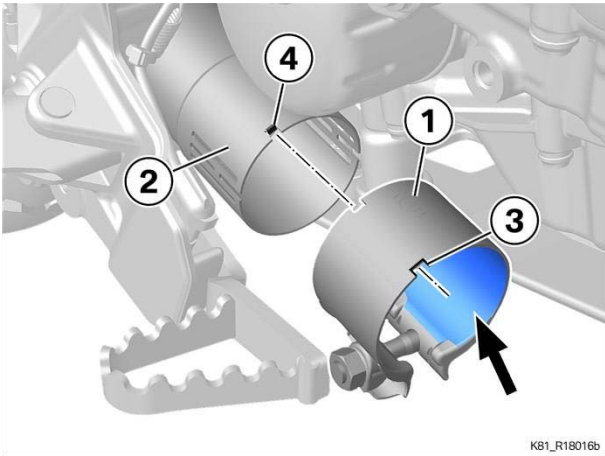
- Montar las tuercas insertables (3).
- Posicionar el panel de protección térmica (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Panel protector antitérmico en el colector de escape		
M5 x 10	5 Nm	

(-) **Montar el colector de escape**

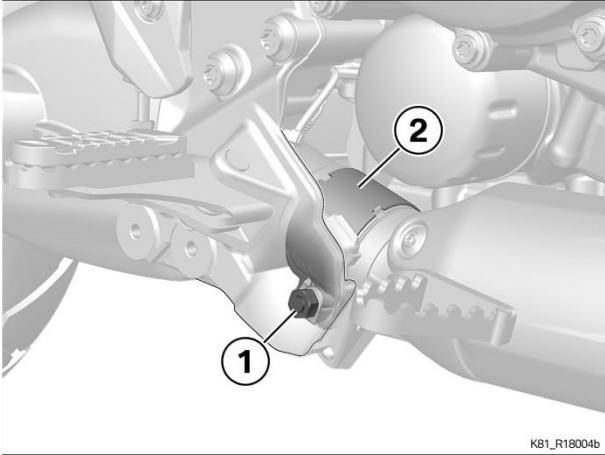
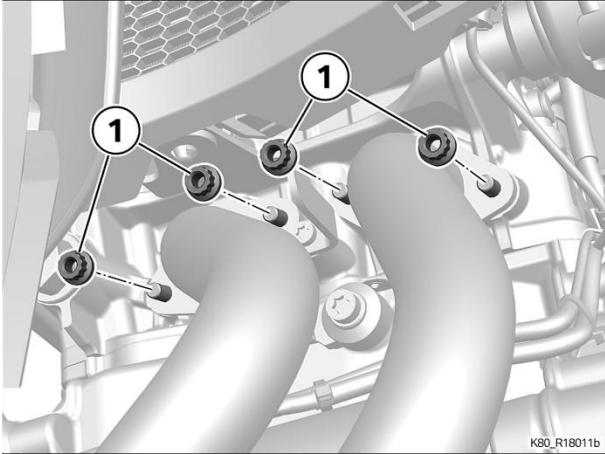
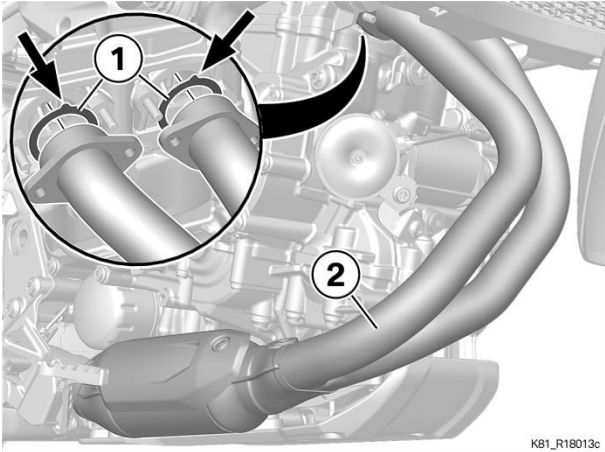
 AVISO

Para garantizar la estanqueidad del sistema de escape, las abrazaderas del tubo de escape deben montarse lubricadas.
Es especialmente importante lubricar la zona de la junta de separación.



 Lubricante		
Optimoly TA	18 21 9 062 599	

- Si es necesario, lubricar ligeramente la abrazadera (1) en la superficie interior (flecha).
- Deslizar la abrazadera (1) sobre el presilenciador (2) y alinear la escotadura (3) con el saliente (4).
- Lubricar ligeramente las nuevas juntas (1) y posicionarlas en la culata, prestando atención a la orientación de montaje (flechas).
- Posicionar el colector de escape (2).



- Montar las tuercas (1).

 Pares de apriete		
Colector de gases de escape en la culata		
M7	14 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		

- Apretar la tuerca (1) en la abrazadera (2).

 Pares de apriete		
Presilenciador en colector de escape		
M8	14 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Montar la(s) sonda(s) lambda
- Control final de los trabajos efectuados

18 51 001 Colector de escape: sustituir

+ 18 51 502

ATENCIÓN

Sistema de escape caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- No tocar el sistema de escape caliente.

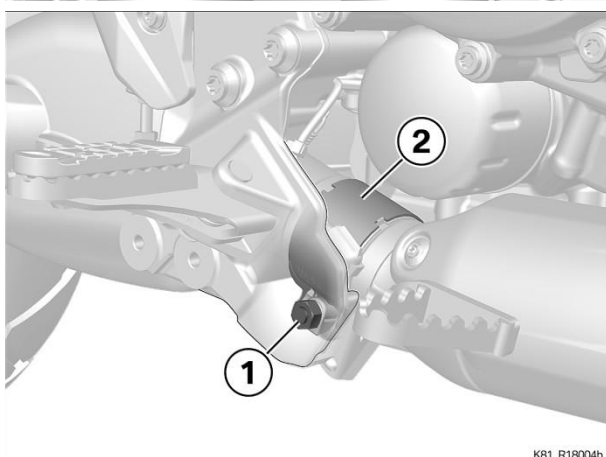
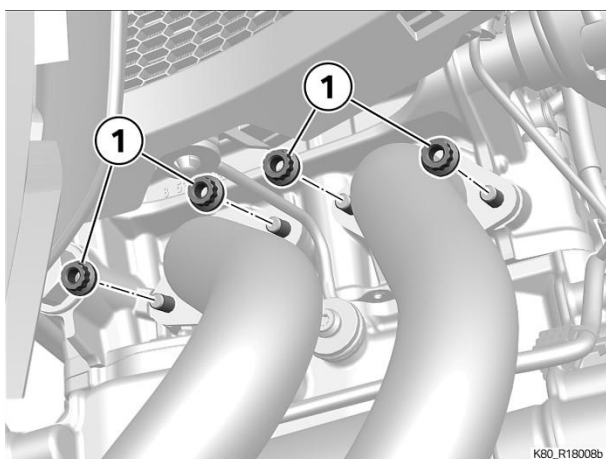
Trabajos de preparación

Desmontar la(s) sonda(s) lambda

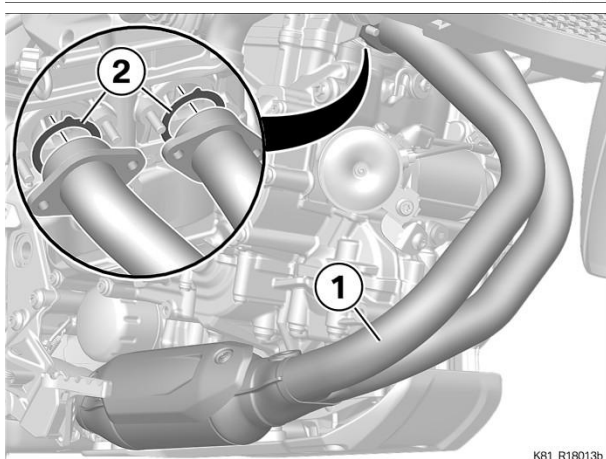
Tarea principal

(-) Desmontar el colector de escape

- Desmontar las tuercas (1).



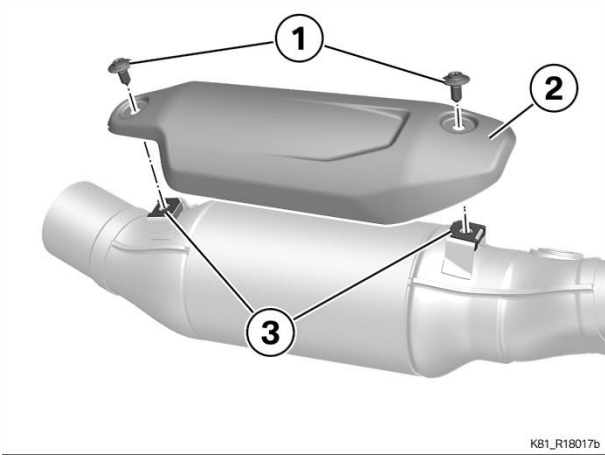
- Soltar la tuerca (1) en la abrazadera (2).



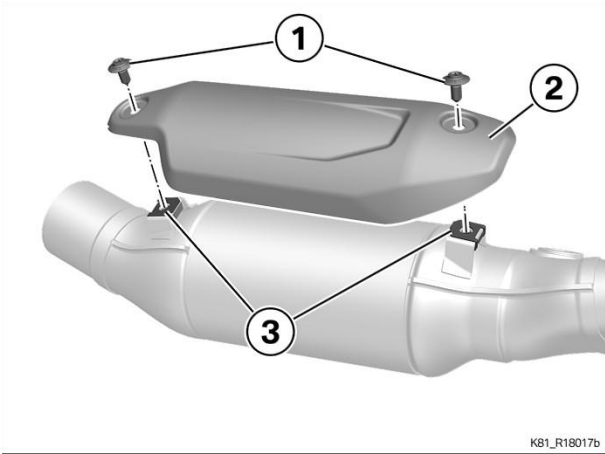
- Desmontar el colector de escape (1) y las juntas del colector de escape (2).

(-) Sustituir el colector de gases de escape

- Desmontar el panel de protección térmica



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el panel de protección térmica (2).
- Desmontar las tuercas insertables (3).



▶ Montar el panel protector antitérmico

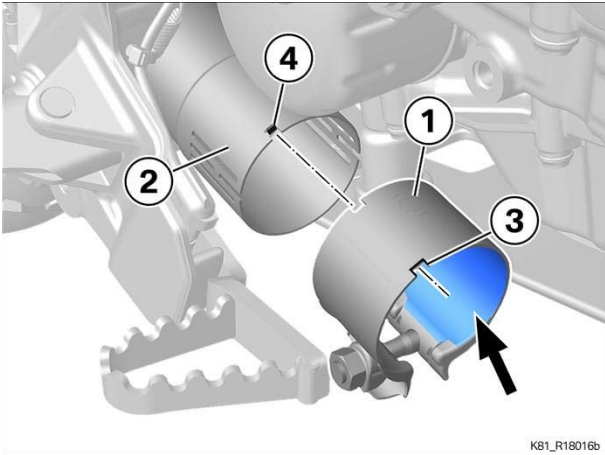
- Montar las tuercas insertables (3).
- Posicionar el panel de protección térmica (2).
- Montar los tornillos (1).

Pares de apriete		
Panel protector antitérmico en el colector de escape		
M5 x 10	5 Nm	

(-) Montar el colector de escape

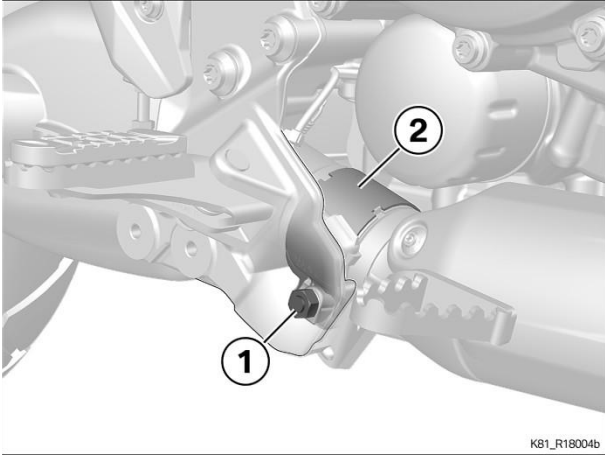
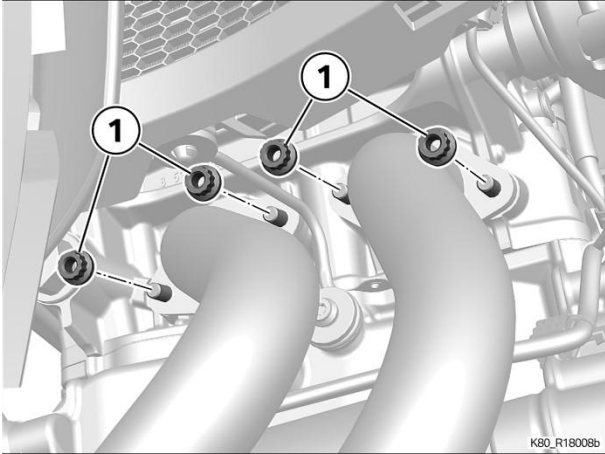
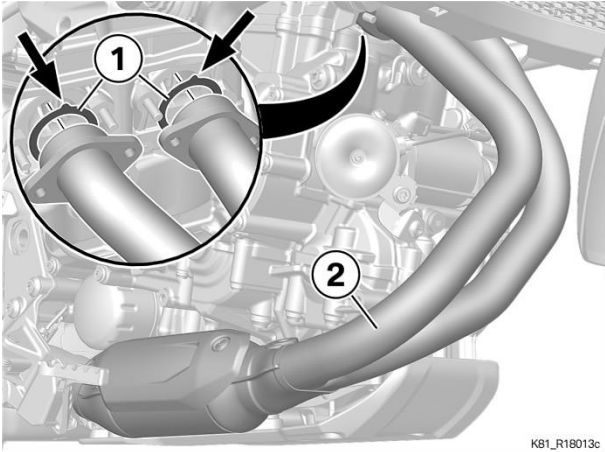
⚠ AVISO

Para garantizar la estanqueidad del sistema de escape, las abrazaderas del tubo de escape deben montarse lubricadas.
Es especialmente importante lubricar la zona de la junta de separación.



Lubricante		
Optimoly TA	18 21 9 062 599	
• Si es necesario, lubricar ligeramente la abrazadera (1) en la superficie interior (flecha).		
• Deslizar la abrazadera (1) sobre el presilenciador (2) y alinear la escotadura (3) con el saliente (4).		

- Lubricar ligeramente las nuevas juntas (1) y posicionarlas en la culata, prestando atención a la orientación de montaje (flechas).
- Posicionar el colector de escape (2).



- Montar las tuercas (1).

 Pares de apriete		
Colector de gases de escape en la culata		
M7	14 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		

- Apretar la tuerca (1) en la abrazadera (2).

 Pares de apriete		
Presilenciador en colector de escape		
M8	14 Nm	

Trabajos subsiguientes

Montar la(s) sonda(s) lambda

Control final de los trabajos efectuados

 18 51 003 Silencioso delantero: sustituir

+ 18 51 504

 ATENCIÓN

Sistema de escape caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- No tocar el sistema de escape caliente.

Trabajos de preparación

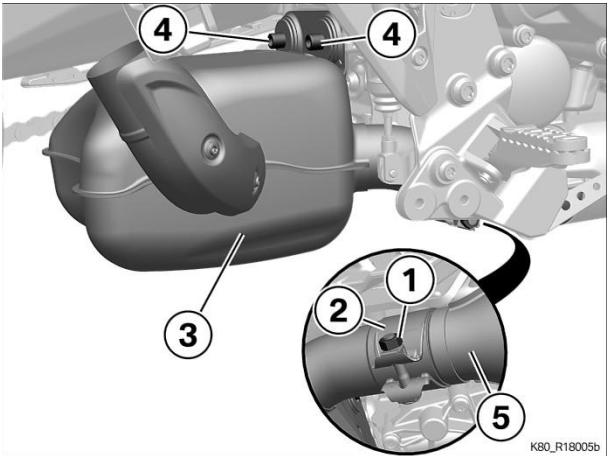
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontaje del silencioso

Tarea principal

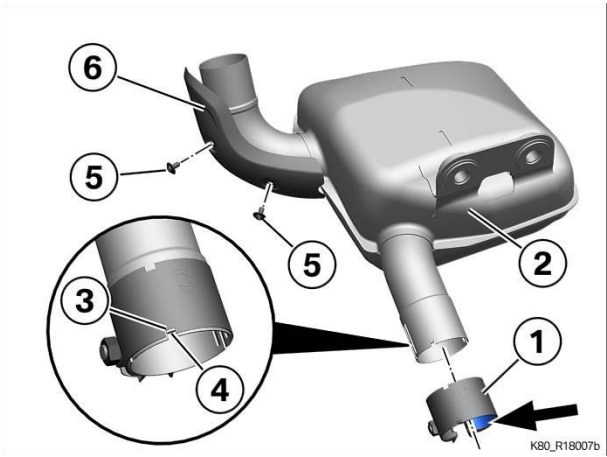
(-) Desmontar el presilenciador

- Soltar la tuerca (1) en la abrazadera (2).
- Retirar y desmontar el presilenciador (3) del soporte (4) y el colector de escape(5).



(-) Sustitución del silenciador delantero

- Lubricar ligeramente la abrazadera (1) en su superficie interior (flecha).
- Desplazar la abrazadera (1) sobre el silenciador delantero nuevo (2) y orientar la entalladura (3) a la pestaña (4).
- Adaptar los tornillos (5) y panel protector (6) al nuevo silenciador delantero (2).



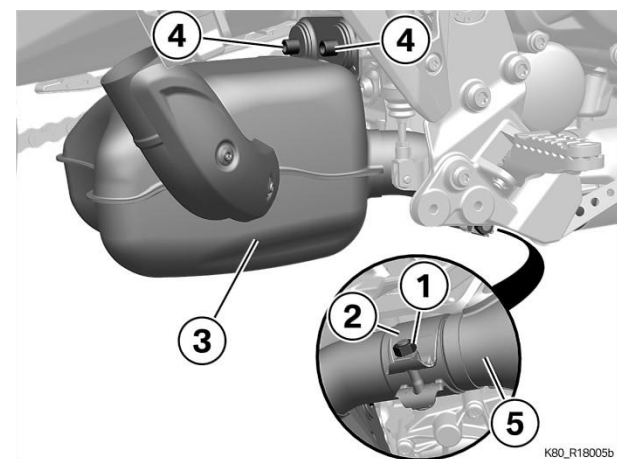
 Lubricante		
Optimoly TA		18 21 9 062 599
 Pares de apriete		
Panel protector en presilenciador		
M5 x 10	5 Nm	

(-) Montar el silencioso delantero

 AVISO

Para garantizar la estanqueidad del sistema de escape, las abrazaderas del tubo de escape deben montarse lubricadas.

Es especialmente importante lubricar la zona de la junta de separación.



- Montar el presilenciador (3) del soporte (4) y el colector de escape (5).
- Apretar la tuerca (1) en la abrazadera (2).

 Pares de apriete		
Presilenciador en colector de escape		
M8	14 Nm	

Trabajos subsiguientes

Montar el silenciador

Control final de los trabajos efectuados

 18 51 015 Cambiar el embellecedor del silenciador

+ 18 51 518

 ATENCIÓN

Sistema de escape caliente

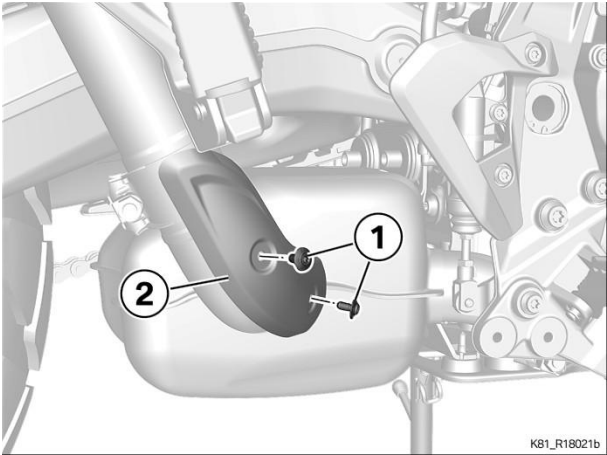
Riesgo de sufrir quemaduras

- No tocar el sistema de escape caliente.

Tarea principal

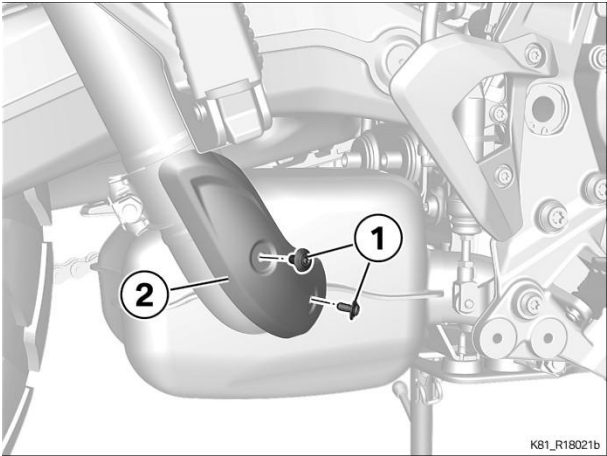
(-) Desmontaje del panel de protección térmica para el presilenciador

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el panel de protección térmica (2).



(-) Montaje del panel de protección térmica para el presilenciador

- Posicionar el panel de protección térmica (2).
- Montar los tornillos (1).



 Pares de apriete		
Panel protector en presilenciador		
M5 x 10	5 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 18 51 018 Sustitución del embellecedor para el colector de escape

+ 18 51 618

 ATENCIÓN

Sistema de escape caliente

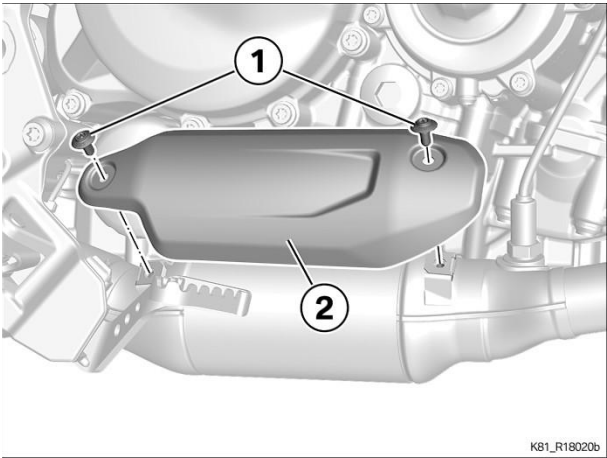
Riesgo de sufrir quemaduras

- No tocar el sistema de escape caliente.

Tarea principal

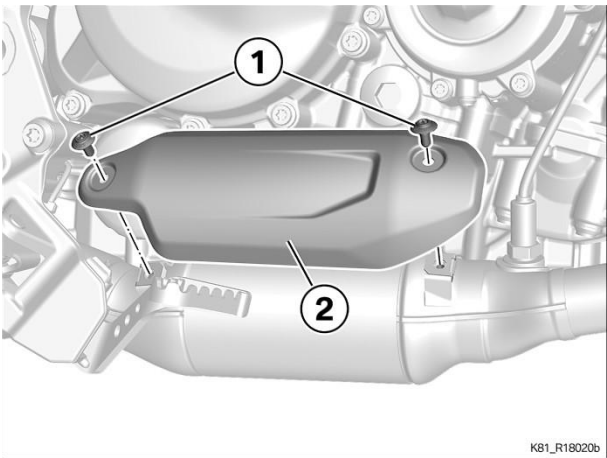
(-) Desmontar el panel de protección térmica

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el panel de protección térmica (2).



(-) Montar el panel protector antitérmico

- Posicionar el panel de protección térmica (2).
- Montar los tornillos (1).

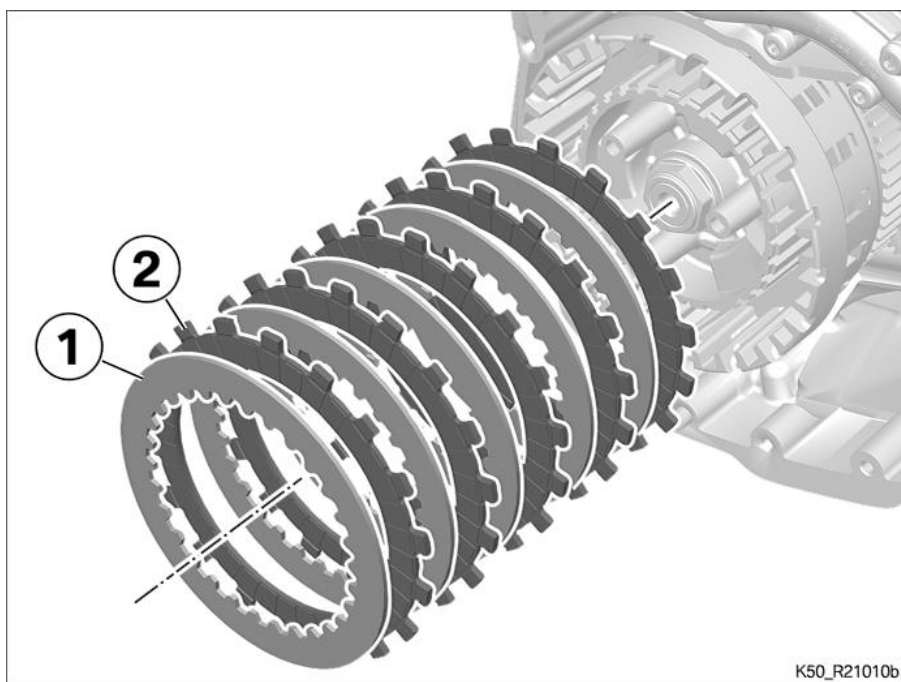


 Pares de apriete		
Panel protector antitérmico en el colector de escape		
M5 x 10	5 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

Embrague - Caja de cambios



Guia de reparación



📁 21 00 004 Ajustar el juego del embrague

+ 21 00 500

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Comprobar/ajustar el juego del embrague

Condición previa

- el motor está frío.

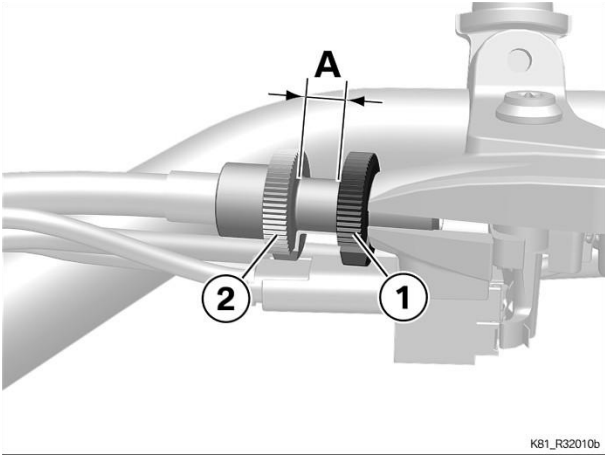


⚠️ AVISO

Antes del ajuste del cable del embrague tiene que asegurarse que la guarnición de maneta de embrague dispone de un margen de ajuste correcto.

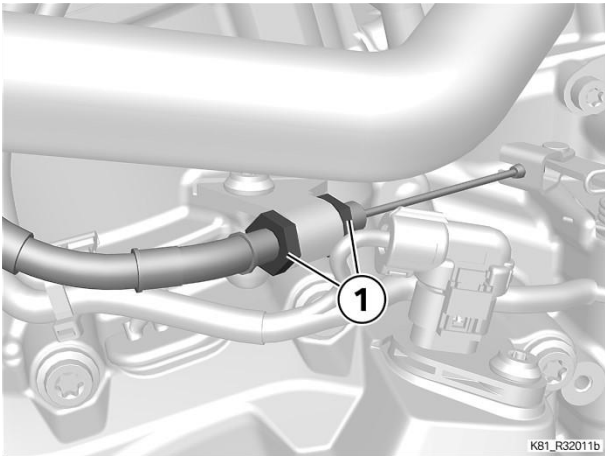
▶ Ajustar el margen de ajuste (cable del embrague) en el conjunto de puño del embrague

- Soltar la contratuerca (1) y ajustar la distancia (A) con el tornillo de ajuste (2).



🔧 Datos técnicos			
Distancia entre el tornillo de ajuste y la contratuerca		8,0 ^{+1,5} _{-1,5} mm	

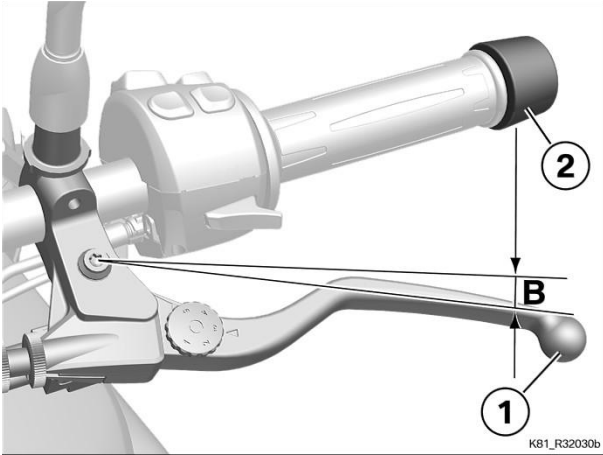
- Si fuera necesario, reajustar el cable del embrague en el motor.
- Si fuera necesario, soltar las tuercas (1) y ajustar el juego de embrague hasta que el margen de ajuste en el conjunto de puño del embrague sea correcto.
- Apretar las tuercas (1) a mano.



- Accionar la maneta de embrague (1) varias veces hasta que llegue al asa.
- Accionar ligeramente la maneta de embrague (1) hasta que se note cierta resistencia y observar el juego de embrague (B).

Comprobar

- Medir el recorrido en vacío/juego de embrague (B) entre el contrapeso del manillar (2) y la maneta de embrague (1).



 Datos técnicos			
Juego libre del embrague	en la maneta exterior, manillar en posición recta, con el motor frío	3...5 mm	

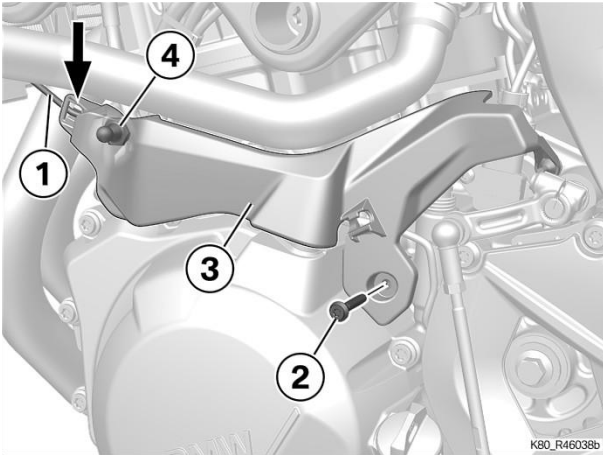
Resultado:

- La separación está fuera del margen de tolerancia.

Medida:

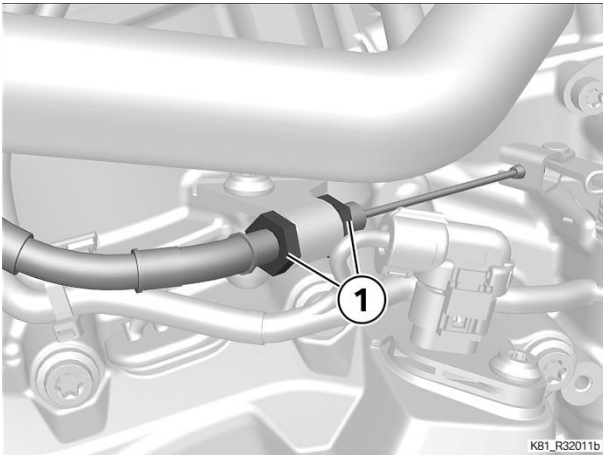
► Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

- Soltar los cables (1) del soporte (flecha).
- Desmontar el tornillo (2), aflojar y retirar la cubierta (3) del perno de enclavamiento (4).



► Ajustar el cable del embrague en el cárter del motor

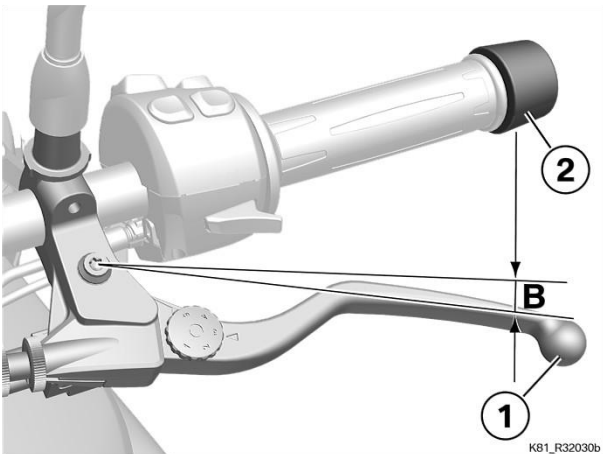
- Soltar las tuercas (1) y ajustar el juego de embrague.



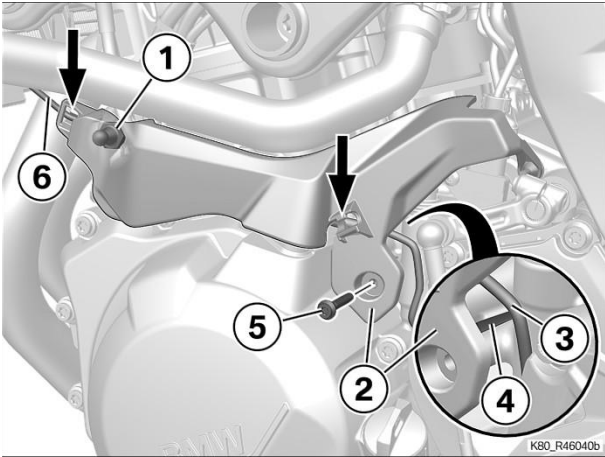
 Datos técnicos			
Juego libre del embrague	en la maneta exterior, manillar en posición recta, con el motor frío	3...5 mm	

- Apretar las tuercas (1).

- Medir nuevamente el recorrido en vacío/juego de embrague (B) entre el contrapeso del manillar (2) y la maneta de embrague (1) y ajustar en el cárter del motor si es necesario.



 Datos técnicos			
Juego libre del embrague	en la maneta exterior, manillar en posición recta, con el motor frío	3...5 mm	



► **Montaje de la cubierta para el mazo de cables**

- Lubricar ligeramente el perno de enclavamiento (1).

 Ayuda de montaje	
Spray de silicona	83 19 2 208 609

- Colocar la cubierta (2) de forma que el cable (3) para el interruptor del caballete lateral se encuentre por encima de los distanciadores (4).
- » El cable (3) no se dobla.
- Enganchar la cubierta (2) en el perno de enclavamiento (1) y montar el tornillo (5).
- Fijar el cable (6) en el soporte (flecha).



Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

21 21 000 Embrague: desmontar/montar o sustituir

+ 21 21 606

AVISO

En los siguientes casos hay que ajustar el juego en el flanco de los dientes en la campana de embrague:

Sustituir la campana de embrague

Sustituir el cigüeñal o el cárter del motor.

Sustituir la caja de cambios o la tapa de caja de cambios.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

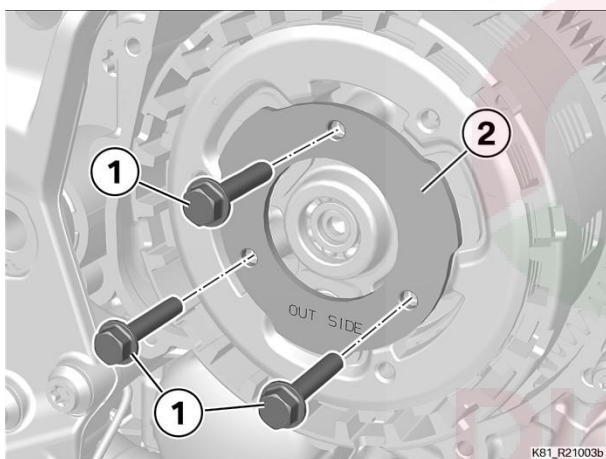
Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

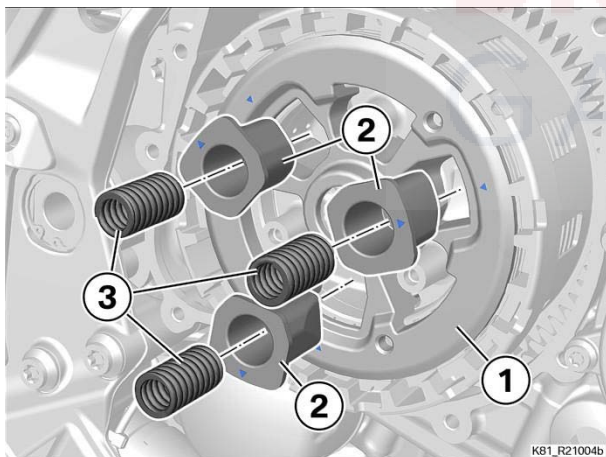
Tarea principal

(-) Desmontar la placa de presión

- Aflojar y desmontar los tornillos (1) de forma alternante.
- Desmontar la placa de fijación (2).

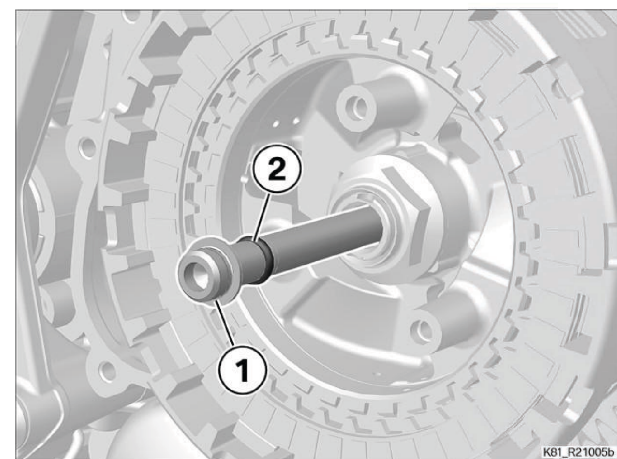


- Desmonte el plato de presión (1) con soporte del muelle (2) y los muelles de compresión (3).



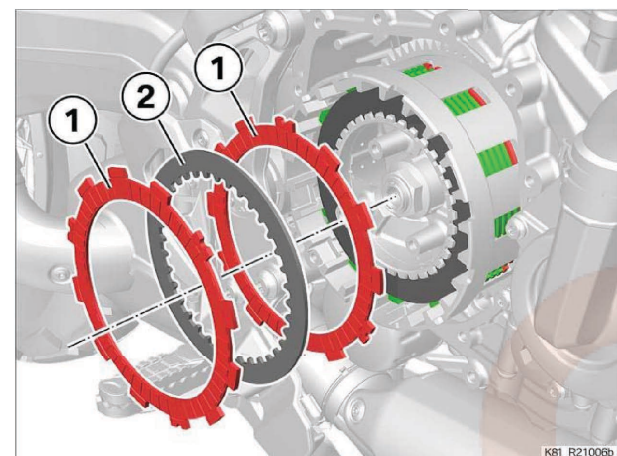
(-) Desmontar la barra de presión del embrague

- Desmontar la barra de presión del embrague (1) con anillo toroidal (2).

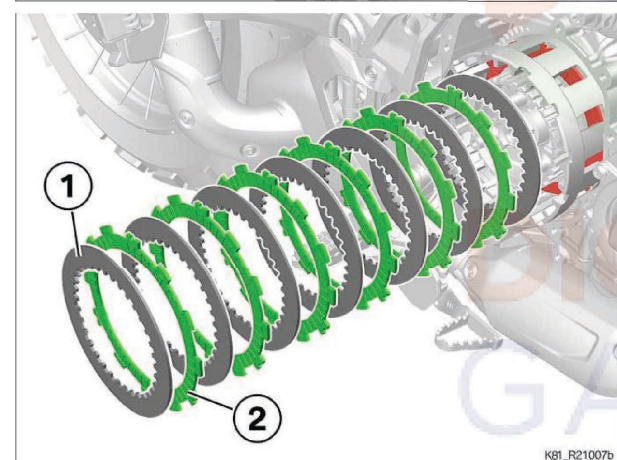


(-) Desmontar las láminas de recubrimiento

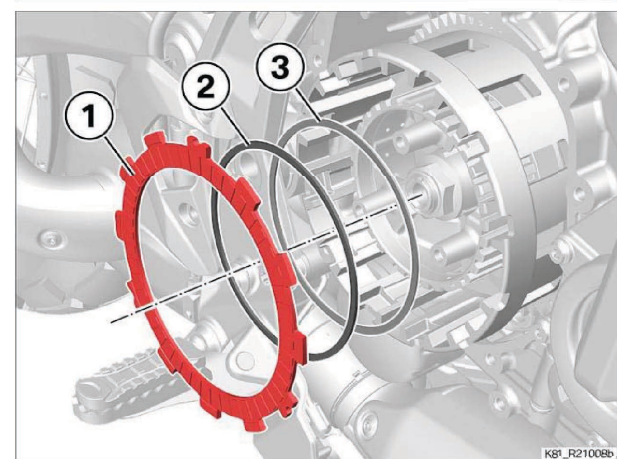
- Desmontar los discos de fricción (1) con **marca roja** y la lámina de acero (2) con **mayor diámetro interior**.



- Desmontar las láminas de acero (1) y los discos de fricción (2) con **marca verde**.

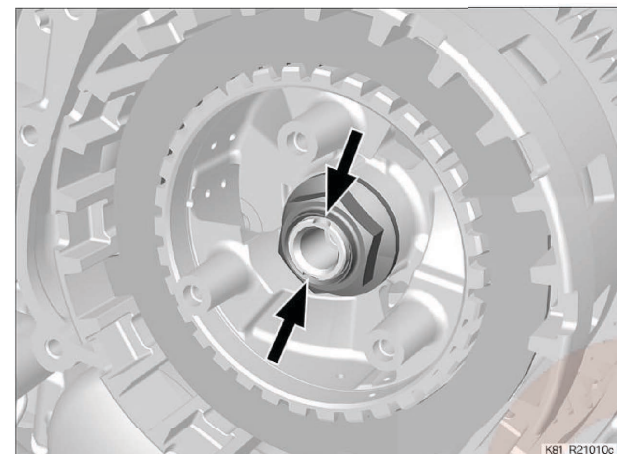
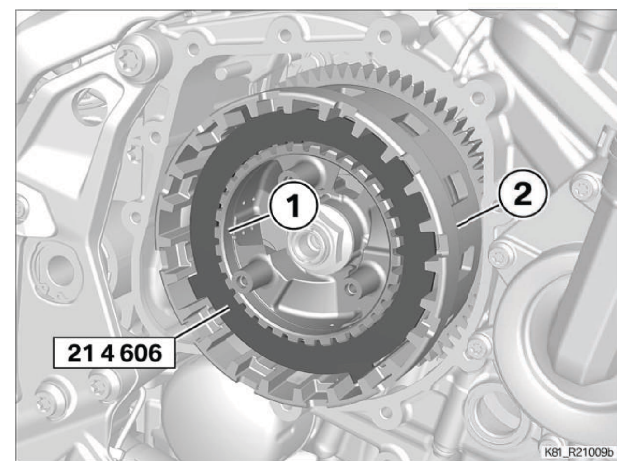


- Disco de fricción (1) con **marca roja**.
- Desmontar el muelle de desembrague (2).
- Desmontar el alojamiento (3) para el muelle de desembrague.

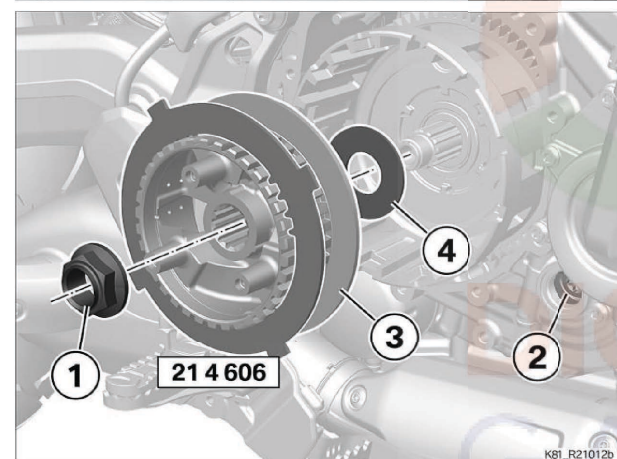


(-) Desmontar el cubo de embrague

- Insertar el bloqueo del elemento de arrastre (N.º 21 4 606) entre el cubo de embrague (1) y la campana de embrague (2).



- Soltar los seguros (flechas).



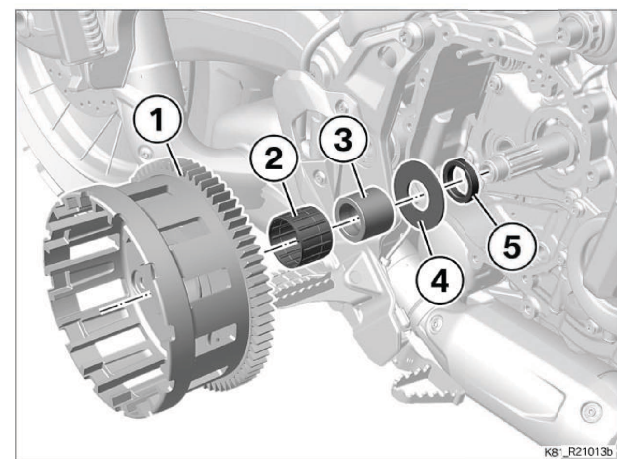
⚠ ATENCIÓN

Sobrecarga del pasador

Daños en el componente, daños en el útil

- Usar el pasador solo para el montaje del árbol de levas y para la comprobación de las fases de distribución.
- No usar el pasador como herramienta de bloqueo.
- Desmontar la tuerca (1), sujetando el cigüeñal (2).
- Desmontar el cubo de embrague (3) con bloqueo del elemento de arrastre (N.º 21 4 606).
- Desmontar la arandela de ataque (4).

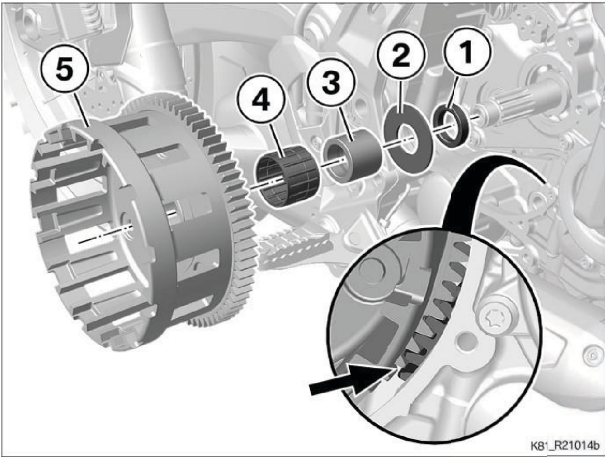
(-) Desmontar el tambor del embrague



- Desmontar la campana de embrague (1).
- Desmontar el cojinete de agujas (2), la guía (3), la arandela de ataque (4) y la arandela distanciadora (5).

(-) Montar el tambor del embrague

- Lubricar los componentes con aceite para el motor.
-

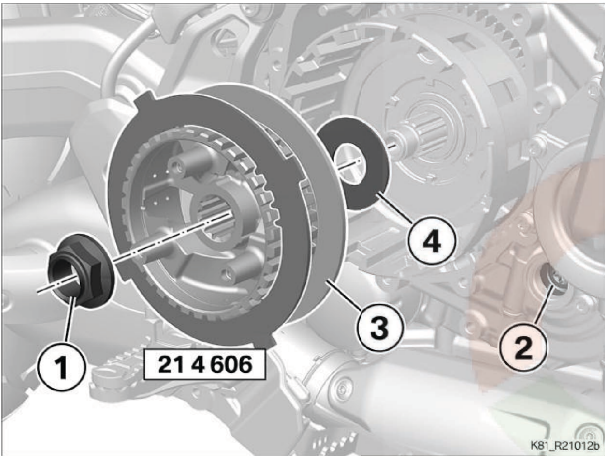


Montar la arandela distanciadora (1), la arandela de ataque (2), la guía (3) y el cojinete de agujas (4).

- Montar la campana de embrague (5), prestando atención a que las ruedas dentadas (flecha) encajen.

=> Ajustar el juego en el flanco de los dientes del accionamiento primario (embrague desmontado) (Descripción en la posición: 21 21 505, con cargo aparte)

(-) Montar el cubo del embrague



- Limpiar y engrasar la rosca.
- Montar la arandela de ataque (4).
- Posicionar la campana de embrague (3) con bloqueo del elemento de arrastre (N.º 21 4 606).

⚠ ATENCIÓN

Sobrecarga del pasador

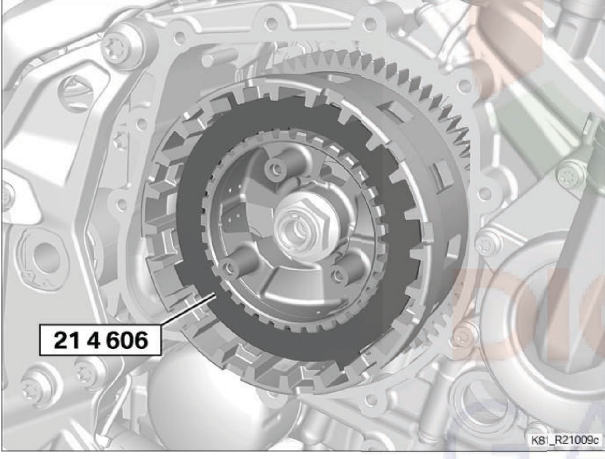
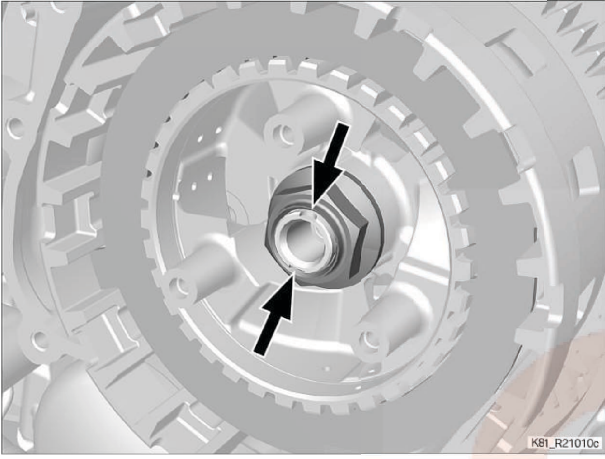
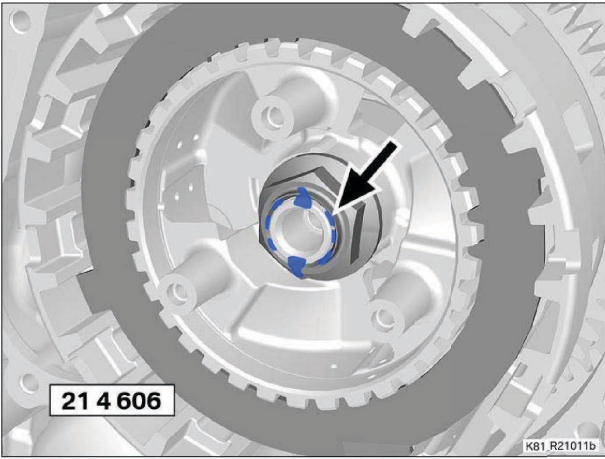
Daños en el componente, daños en el útil

- Usar el pasador solo para el montaje del árbol de levas y para la comprobación de las fases de distribución.
- No usar el pasador como herramienta de bloqueo.

- Montar la tuerca (1), sujetando el cigüeñal (2).

 Pares de apriete		
Cubo de embrague en árbol de accionamiento		
M20 x 1,5, Sustituir la tuerca Fijador para tornillos (microencapsulado)	Secuencia de apriete: 1.er par de apriete	
	190 Nm	
	Aflojar la unión por atornillamiento	
	Secuencia de apriete: 2.º par de apriete	
	190 Nm	
	Asegurar la tuerca con el eje de la caja de cambios	

- Retirar exhaustivamente el agente de sellado de tornillos (flecha).



- Establecer el retacado (flechas) con mandril de percusión.

 Datos técnicos			
Diámetro del mandril de percusión		4 mm	

- Desmontar el enclavamiento del arrastrador (N.º 21 4 606).

(-) Lubricar un paquete de discos nuevo

ATENCIÓN

Montaje en seco de los discos de embrague

Quemado de los discos de embrague

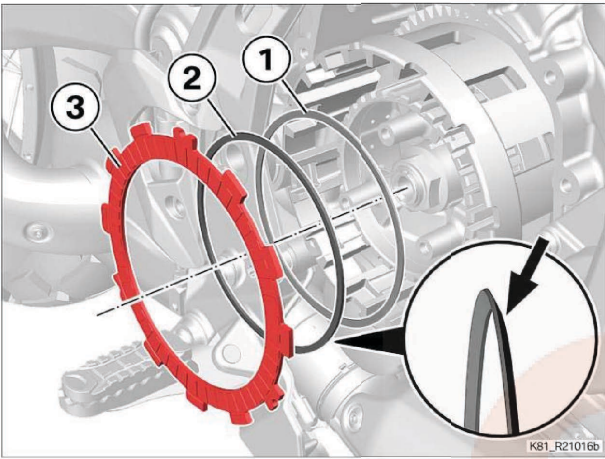
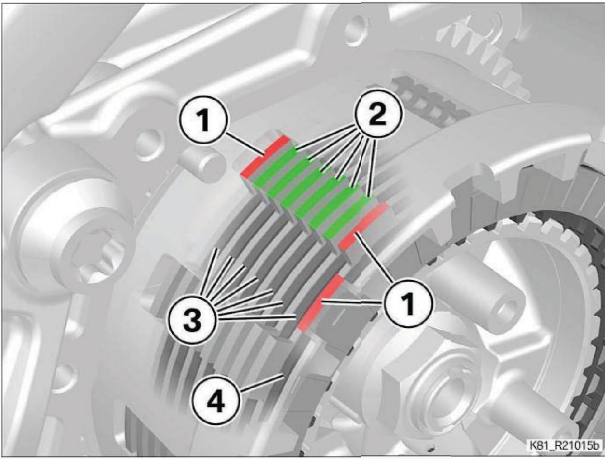
- Introducir el nuevo paquete de discos de embrague en aceite de motor limpio.

- Insertar los nuevos discos con forro en el aceite de motor.

» Los discos de forro se humedecen en las superficies de fricción con aceite.

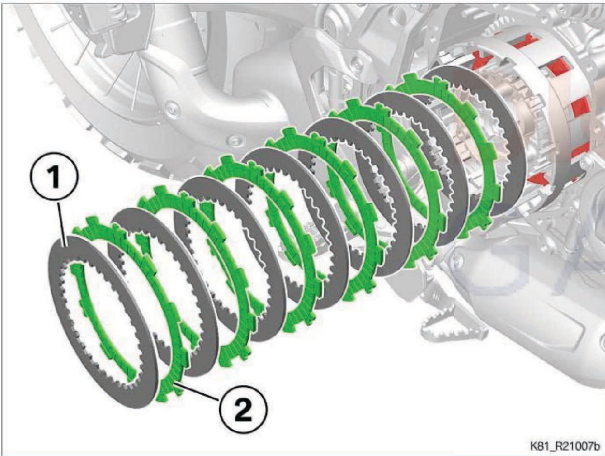
(-) Montaje de los discos de forro

- Durante el montaje, prestar atención al orden de los discos de fricción (1) y (2) y las láminas de acero (3) y (4).
- Marca de color distinta en el borde de los discos de fricción
- Diámetro distinto de las láminas de acero
- Montaje desplazado del último disco de fricción

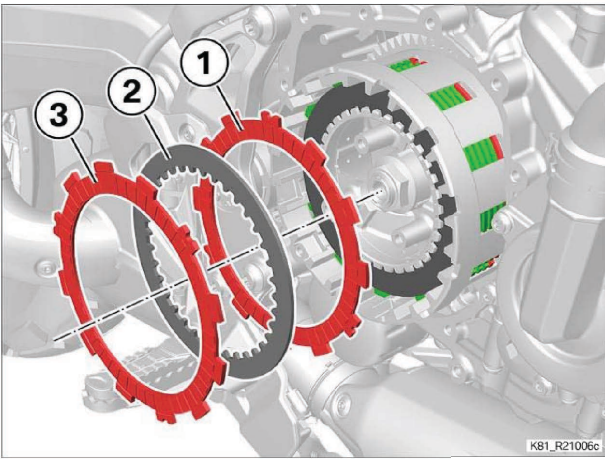


- Montar alojamiento (1) para muelle de desembrague.
- Montar el muelle de desembrague (2) con abombado (flecha) hacia dentro.
- Montar el disco de fricción (3) con **marca roja**.

 Datos técnicos			
Cantidad de discos de fricción y láminas de acero	Discos de fricción externos	3 unidades, marcados de rojo	
	Discos de fricción internos	6 unidades, marca verde	
	Láminas de acero (mayor diámetro interior)	1 unidades	
	Láminas de acero	7 unidades	

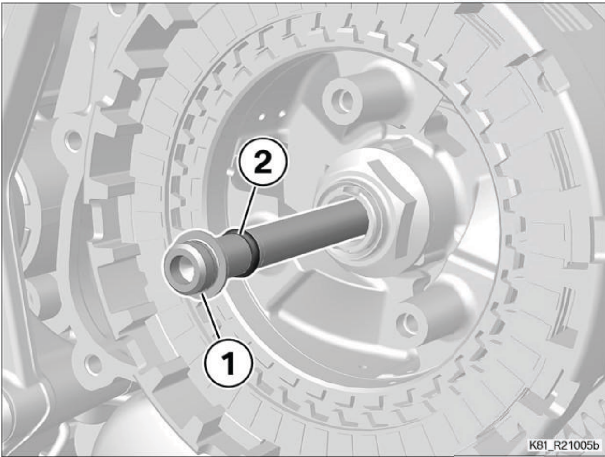


- Montar láminas de acero (1) y discos de fricción (2) con **marca verde** de forma alternativa.

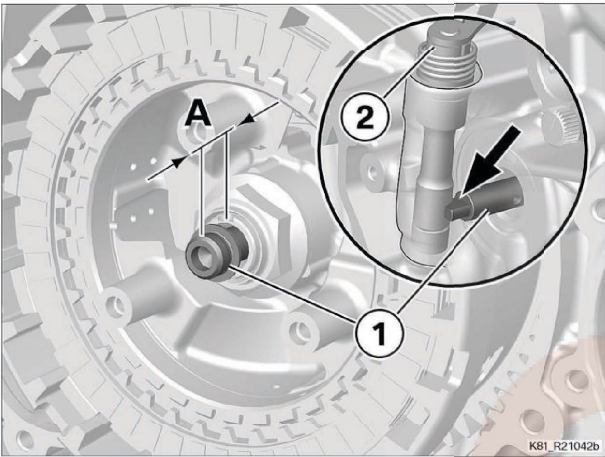


- Montar disco de fricción (1) con **marca roja** y lámina de acero (2) con **mayor diámetro interior**.
- Montar el disco de fricción (3) con **marca roja desplazado**.

(-) Montar la barra de presión del embrague



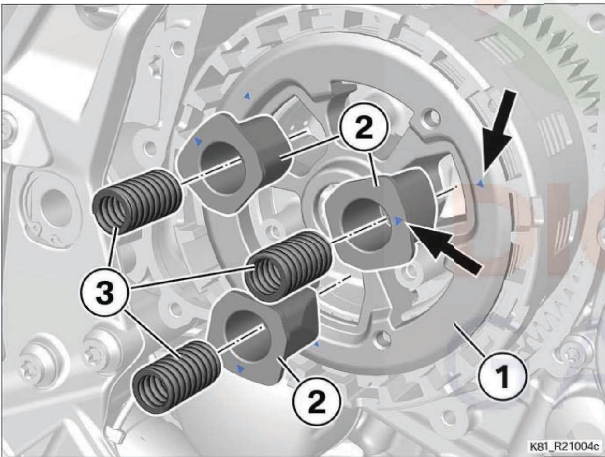
- Comprobar si el anillo obturador toroidal (2) está dañado y, dado el caso, sustituirlo.
- Lubricar la barra de presión del embrague (1) con anillo toroidal (2) con aceite de motor.
- Montar la barra de presión del embrague (1) con el anillo toroidal (2).



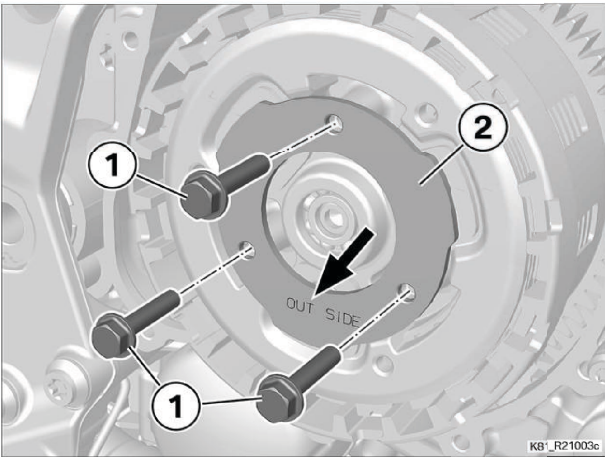
- Comprobar la orientación de montaje correcta de la barra de presión del embrague (1):
- La barra de presión del embrague (1) se introduce con el saliente (flecha) en el árbol de desembrague (2) (**comprobar función de palanca**).
- La distancia (A) es correcta.

Datos técnicos			
	Distancia del árbol primario de la caja de cambios al collar (lado exterior) en la barra de presión	Aprox. 5,2 mm	

(-) Montar la placa de presión



- Montar el plato de presión (1) con soporte del muelle (2) y muelles de compresión (3).
- » Las marcas (flechas) del plato de presión (1) y el soporte del muelle (2) están alineadas.



- Lubrique los tornillos (1) con aceite de motor.
- Posicionar la placa de retención (2) con tornillos (1), en este proceso, la rotulación (flecha) está orientada hacia fuera.
- Apretar los tornillos (2) de manera alternante y uniforme.

Pares de apriete		
Placa de retención en cubo de embrague		
M6 x 30	10 Nm	
lubricar con aceite		

Trabajos subsiguientes

- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Estanqueizar la tapa derecha del cárter del motor

Montar la tapa del cárter del motor derecha
Comprobar/ajustar el juego de embrague
Comprobar el nivel del aceite del motor
Control final de los trabajos efectuados



21 21 122 Cubo del embrague: sustituir

+ 21 21 608

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontar la placa de presión

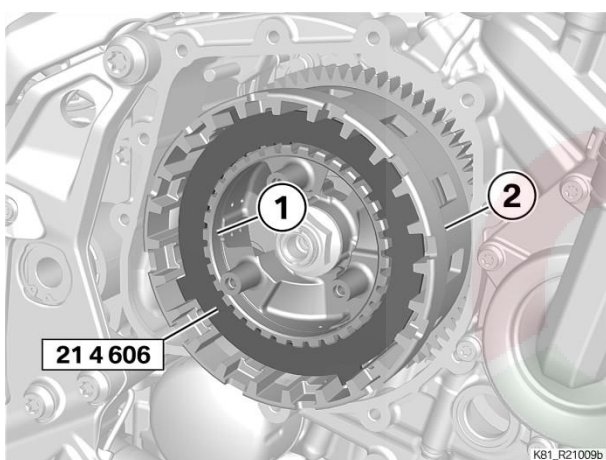
Desmontar la barra de presión del embrague

Desmontar las láminas de recubrimiento

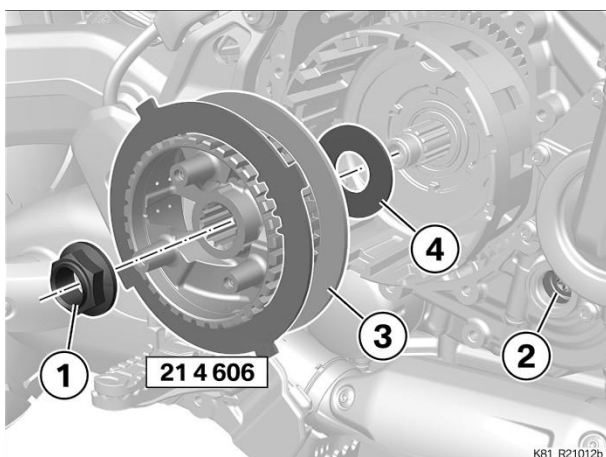
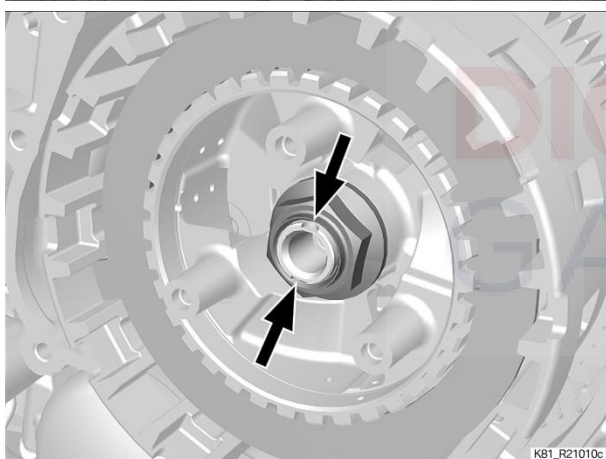
Tarea principal

(-) Desmontar el cubo de embrague

- Insertar el bloqueo del elemento de arrastre (N.º 21 4 606) entre el cubo de embrague (1) y la campana de embrague (2).



- Soltar los seguros (flechas).



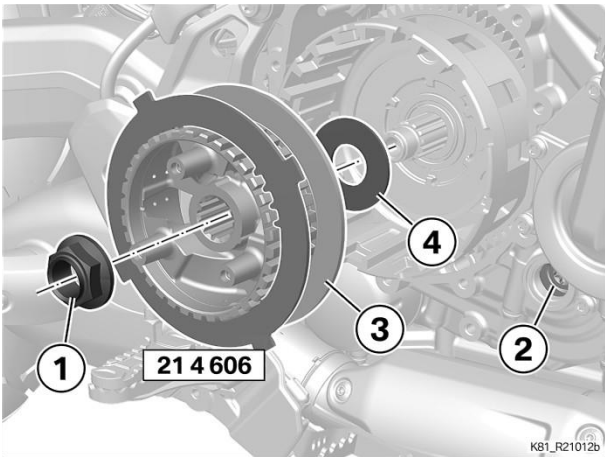
ATENCIÓN

Sobrecarga del pasador

Daños en el componente, daños en el útil

- Usar el pasador solo para el montaje del árbol de levas y para la comprobación de las fases de distribución.
- No usar el pasador como herramienta de bloqueo.

- Desmontar la tuerca (1), sujetando el cigüeñal (2).
- Desmontar el cubo de embrague (3) con bloqueo del elemento de arrastre (N.º 21 4 606).
- Desmontar la arandela de ataque (4).



(-) Montar el cubo del embrague

- Limpiar y engrasar la rosca.
- Montar la arandela de ataque (4).
- Posicionar la campana de embrague (3) con bloqueo del elemento de arrastre (N.º 21 4 606).

 ATENCIÓN

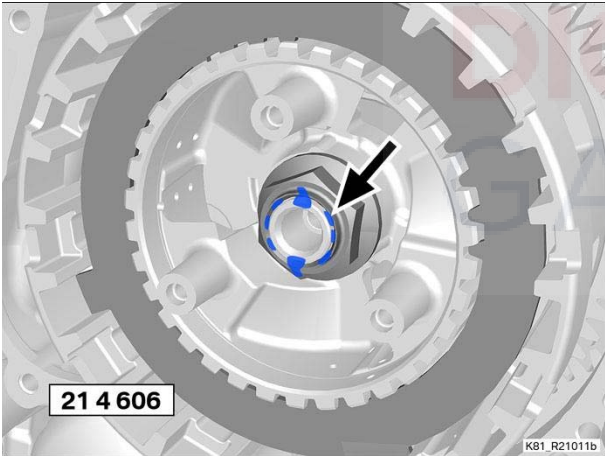
Sobrecarga del pasador

Daños en el componente, daños en el útil

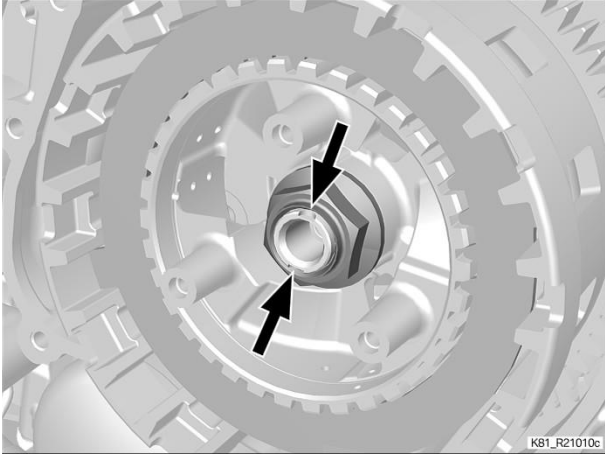
- Usar el pasador solo para el montaje del árbol de levas y para la comprobación de las fases de distribución.
- No usar el pasador como herramienta de bloqueo.

- Montar la tuerca (1), sujetando el cigüeñal (2).

 Pares de apriete		
Cubo de embrague en árbol de accionamiento		
M20 x 1,5, Sustituir la tuerca Fijador para tornillos (microencapsulado)	Secuencia de apriete: 1.er par de apriete	
	190 Nm	
	Aflojar la unión por atornillamiento	
	Secuencia de apriete: 2.º par de apriete	
	190 Nm	
	Asegurar la tuerca con el eje de la caja de cambios	

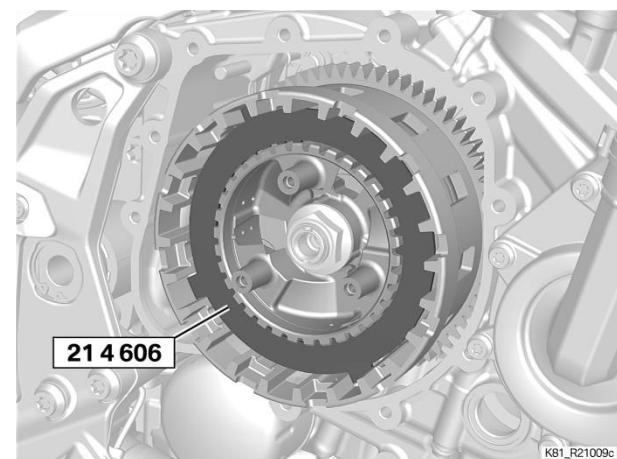


- Retirar exhaustivamente el agente de sellado de tornillos (flecha).



- Establecer el retacado (flechas) con mandril de percusión.

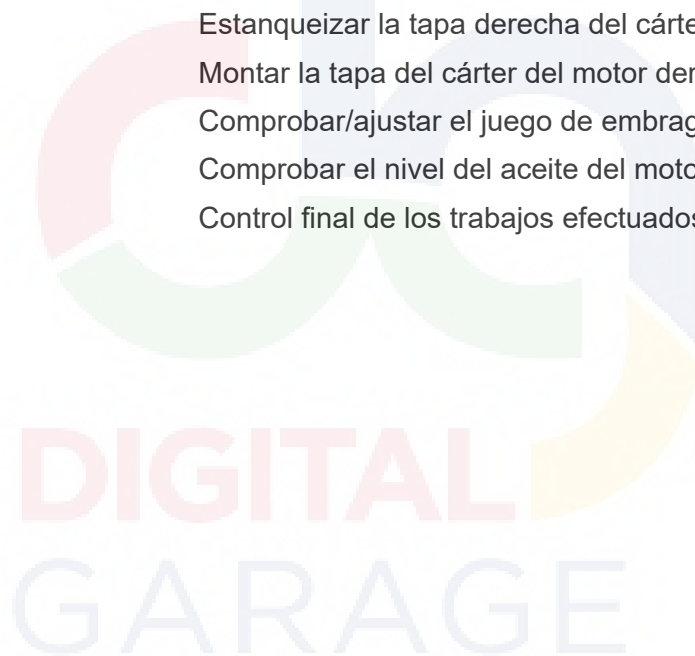
 Datos técnicos			
Diámetro del mandril de percusión		4 mm	



- Desmontar el enclavamiento del arrastrador (N.º 21 4 606).

Trabajos subsiguientes

- Lubricar un paquete de discos nuevo
- Montaje de los discos de forro
- Montar la barra de presión del embrague
- Montar la placa de presión
- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Estanqueizar la tapa derecha del cárter del motor
- Montar la tapa del cárter del motor derecha
- Comprobar/ajustar el juego de embrague
- Comprobar el nivel del aceite del motor
- Control final de los trabajos efectuados



21 21 140 Discos de forro: desmontar/montar o sustituir

+ 21 21 609

Trabajos de preparación

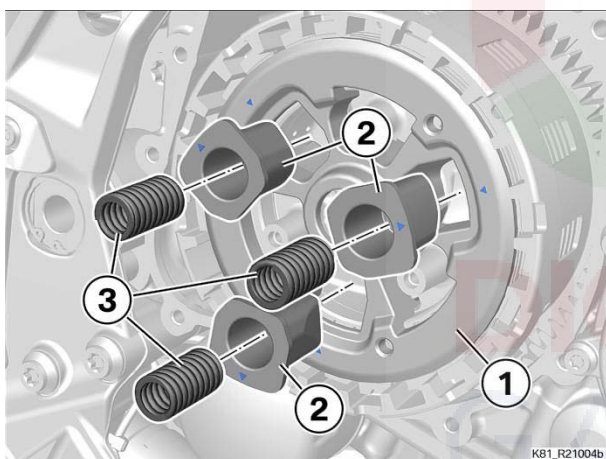
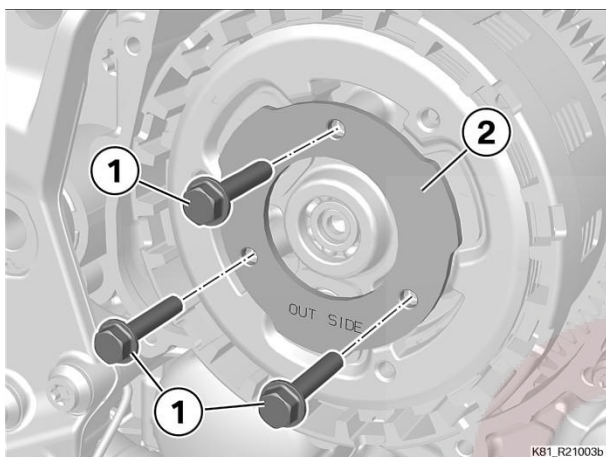
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor

Tarea principal

(-) Desmontar la placa de presión

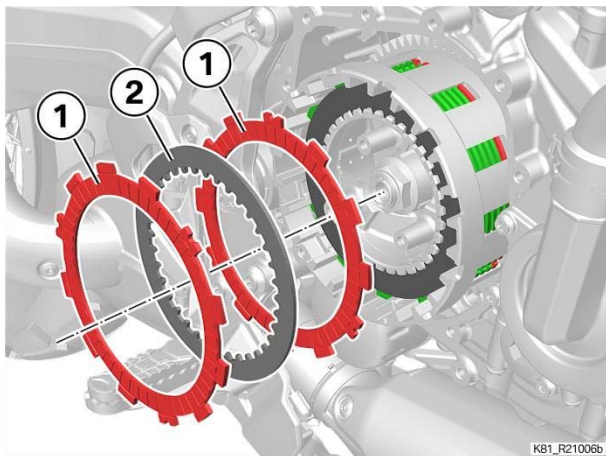
- Aflojar y desmontar los tornillos (1) de forma alternante.
- Desmontar la placa de fijación (2).



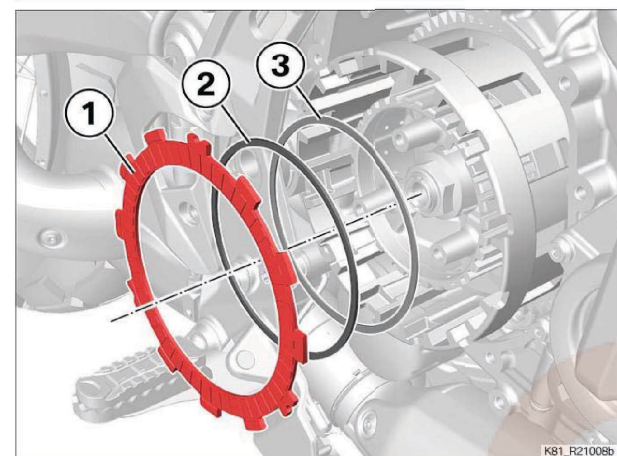
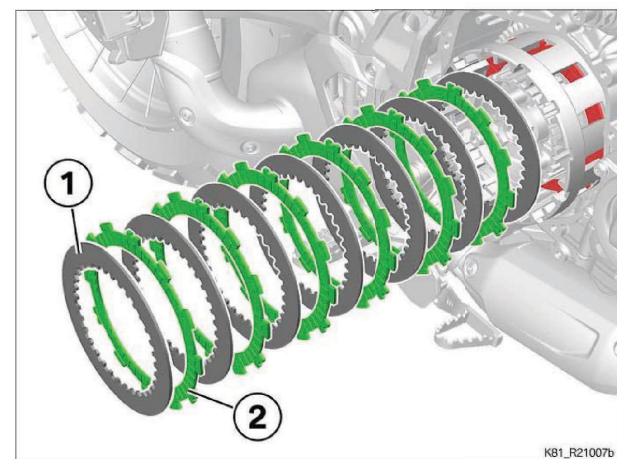
- Desmonte el plato de presión (1) con soporte del muelle (2) y los muelles de compresión (3).

(-) Desmontar las láminas de recubrimiento

- Desmontar los discos de fricción (1) con **marca roja** y la lámina de acero (2) con **mayor diámetro interior**.



- Desmontar las láminas de acero (1) y los discos de fricción (2) con **marca verde**.



- Disco de fricción (1) con **marca roja**.
- Desmontar el muelle de desembrague (2).
- Desmontar el alojamiento (3) para el muelle de desembrague.

(-) Lubricar un paquete de discos nuevo

ATENCIÓN

Montaje en seco de los discos de embrague

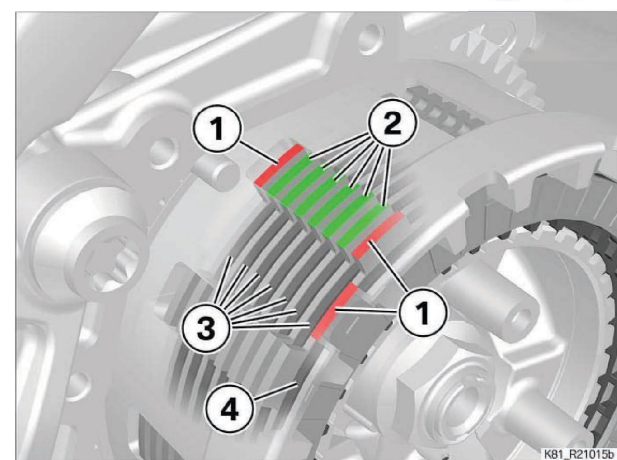
Quemado de los discos de embrague

- Introducir el nuevo paquete de discos de embrague en aceite de motor limpio.

- Insertar los nuevos discos con forro en el aceite de motor.

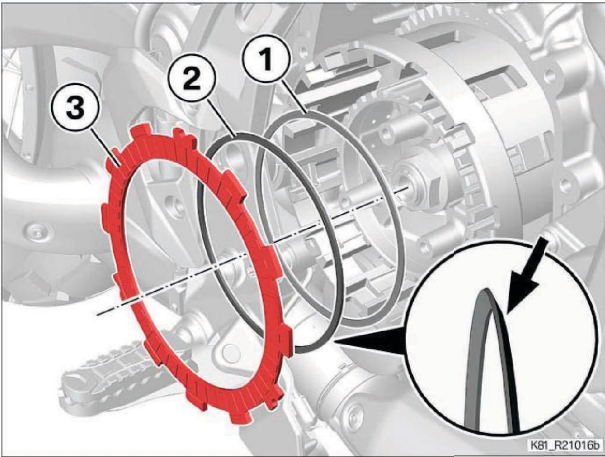
» Los discos de forro se humedecen en las superficies de fricción con aceite.

(-) Montaje de los discos de forro



- Durante el montaje, prestar atención al orden de los discos de fricción (1) y (2) y las láminas de acero (3) y (4).
- Marca de color distinta en el borde de los discos de fricción
- Diámetro distinto de las láminas de acero
- Montaje desplazado del último disco de fricción

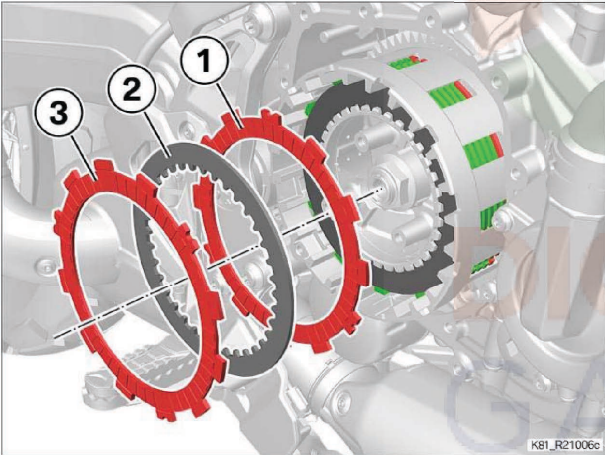
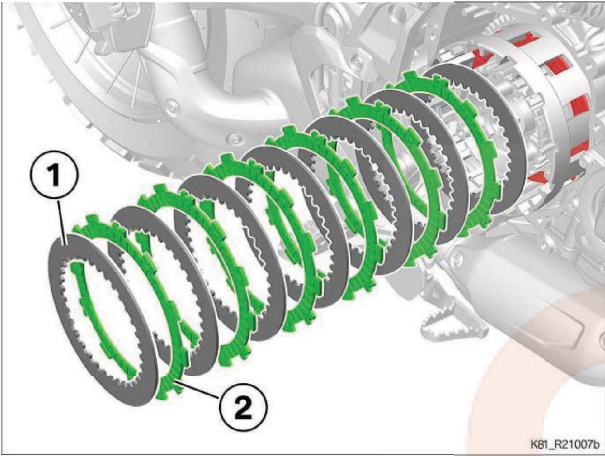
- Montar alojamiento (1) para muelle de desembrague.
- Montar el muelle de desembrague (2) con abombado (flecha) hacia dentro.
- Montar el disco de fricción (3) con **marca roja**.



Datos técnicos

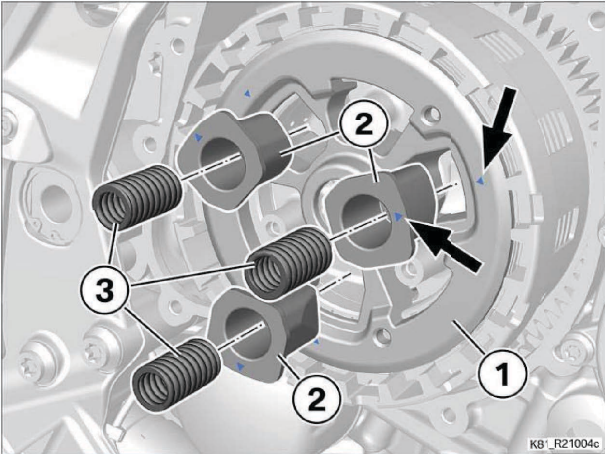
Cantidad de discos de fricción y láminas de acero	Discos de fricción externos	3 unidades, marcados de rojo	
	Discos de fricción internos	6 unidades, marca verde	
	Láminas de acero (mayor diámetro interior)	1 unidades	
	Láminas de acero	7 unidades	

- Montar láminas de acero (1) y discos de fricción (2) con **marca verde** de forma alternativa.



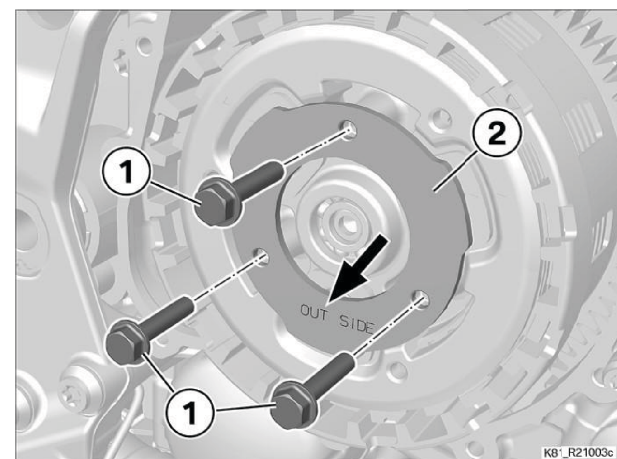
- Montar disco de fricción (1) con **marca roja** y lámina de acero (2) con **mayor diámetro interior**.
- Montar el disco de fricción (3) con **marca roja desplazado**.

(-) Montar la placa de presión



- Montar el plato de presión (1) con soporte del muelle (2) y muelles de compresión (3).
- » Las marcas (flechas) del plato de presión (1) y el soporte del muelle (2) están alineadas.

- Lubrique los tornillos (1) con aceite de motor.
- Posicionar la placa de retención (2) con tornillos (1), en este proceso, la rotulación (flecha) está orientada hacia fuera.



- Apretar los tornillos (2) de manera alternante y uniforme.

 Pares de apriete		
Placa de retención en cubo de embrague		
M6 x 30	10 Nm	
lubricar con aceite		

Trabajos subsiguientes

Estanqueizar la tapa derecha del cárter del motor

Montar la tapa del cárter del motor derecha

Comprobar/ajustar el juego de embrague

Comprobar el nivel del aceite del motor

Control final de los trabajos efectuados



📁 21 21 161 Comprobar el juego en el flanco de los dientes del accionamiento primario, en caso dado, ajustarlo

+ 21 21 616

🚧 AVISO

En los siguientes casos hay que ajustar el juego en el flanco de los dientes en la campana de embrague:

Sustituir la campana de embrague

Sustituir el cigüeñal o el cárter del motor.

Sustituir la caja de cambios o la tapa de caja de cambios.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontar la placa de presión

Desmontar la barra de presión del embrague

Desmontar las láminas de recubrimiento

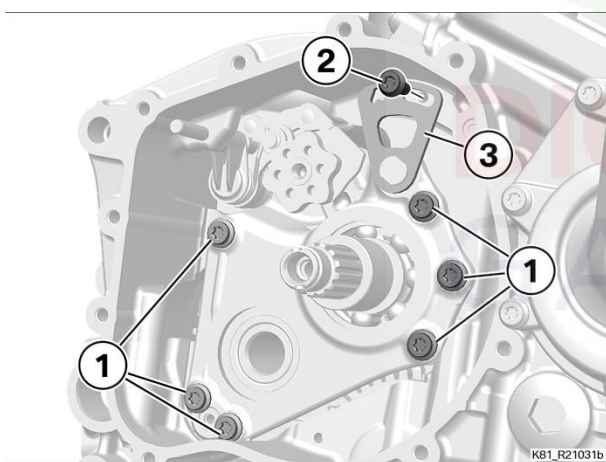
Desmontar el cubo de embrague

Desmontar el tambor del embrague

Tarea principal

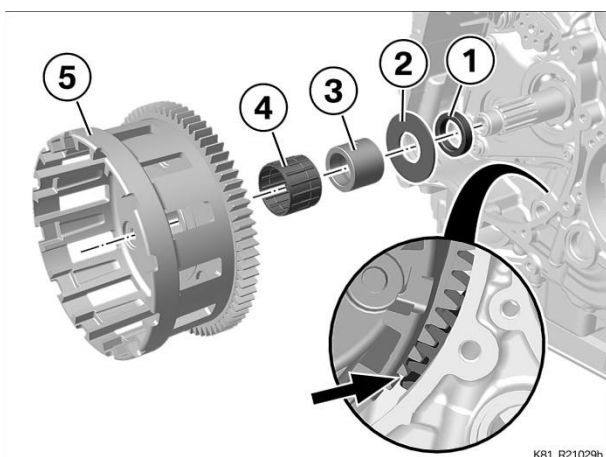
(-) Ajustar el juego en el flanco de los dientes de la campana de embrague

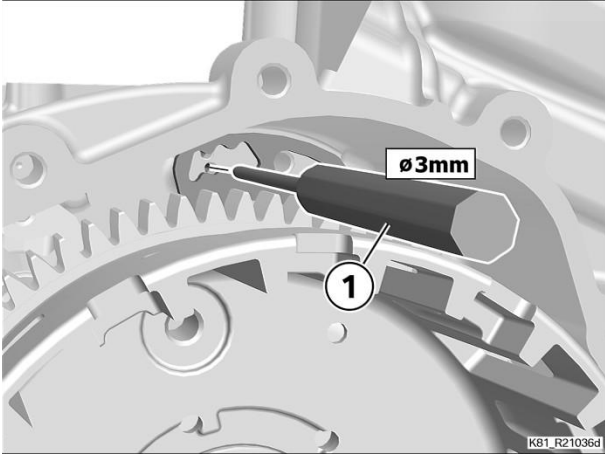
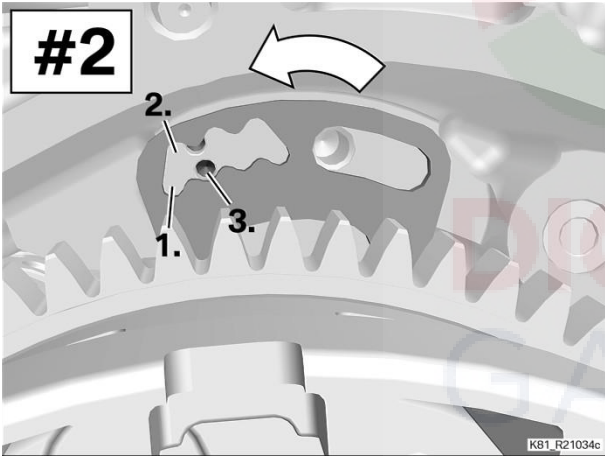
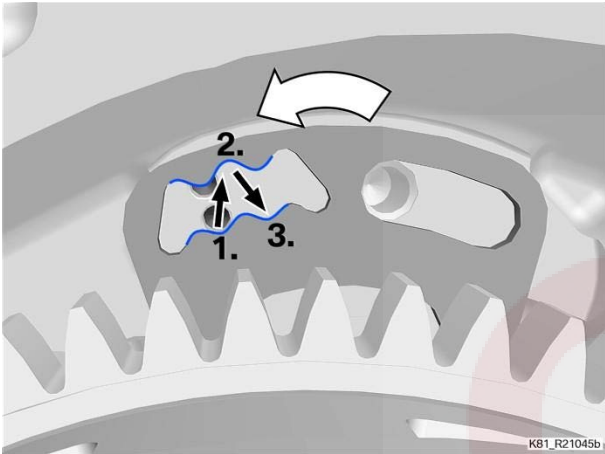
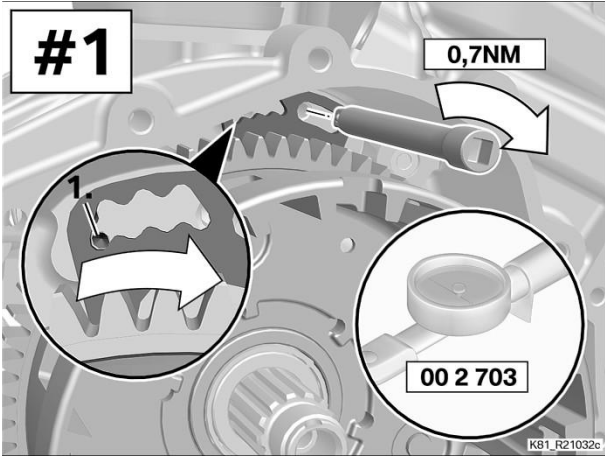
- Aflojar los tornillos (1).
- Desmontar el tornillo (2) de la chapa excéntrica (3).



► Montar el tambor del embrague

- Lubricar los componentes con aceite para el motor.
- Montar la arandela distanciadora (1), la arandela de ataque (2), la guía (3) y el cojinete de agujas (4).
- Montar la campana de embrague (5), prestando atención a que las ruedas dentadas (flecha) encajen.





► **Determinar el orificio para el ajuste del juego en el flanco de los dientes e insertar el pasador**

- **Procedimiento de ejemplo, en el caso real pueden ser necesarios otros puntos de sujeción.**
- Insertar una prolongación cuadrada de 1/4" en el orificio longitudinal de la chapa excéntrica .
- Pretensar la chapa excéntrica con una llave dinamométrica (N.º 00 2 703) **en sentido horario** .

 Pares de apriete		
Par para pretensar la chapa excéntrica		
Insertar la pieza cuadrada en el orificio longitudinal	0,7 Nm	

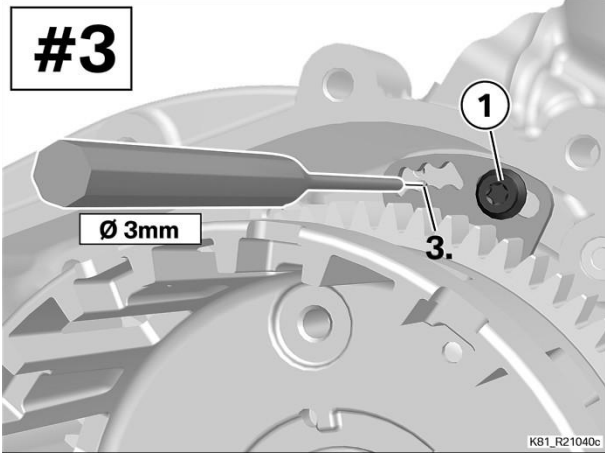
- Con una chapa excéntrica pretensada, el orificio **abierto/utilizable para sujeción** define la **1.ª posibilidad de sujeción**
- En caso de que no se vea ningún orificio, **girar hacia el siguiente orificio en sentido antihorario**.
- El método de cálculo de las posibilidades de sujeción es alternativo arriba/abajo, siguiendo el contorno.

- Girar la chapa excéntrica en el **sentido contrario a las agujas del reloj** hacia la **3.ª** **Bascular la posibilidad de sujeción** en sentido antihorario.
- **Procedimiento de ejemplo, en el caso real pueden ser necesarios otros puntos de sujeción.**

- Insertar el pasador (1) en la **3.ª posibilidad de sujeción**.

- ◄
- Montar el tornillo (1).

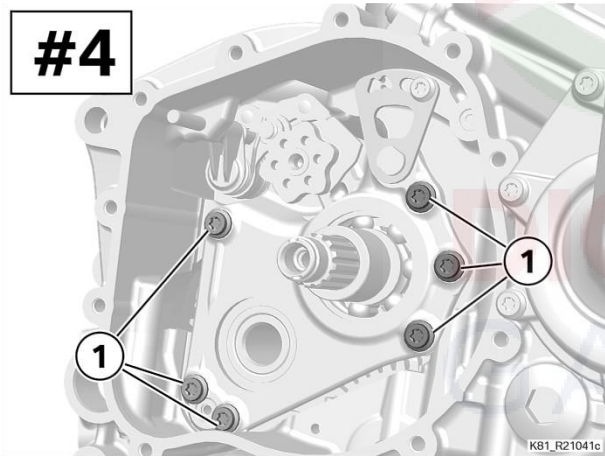
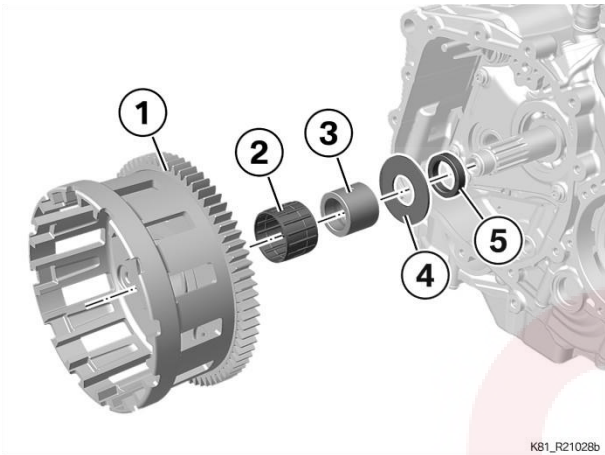
 Pares de apriete	
---	--



Chapa excéntrica (juego en el flanco de los dientes) en cárter del motor		
M8 x 16	10 Nm	

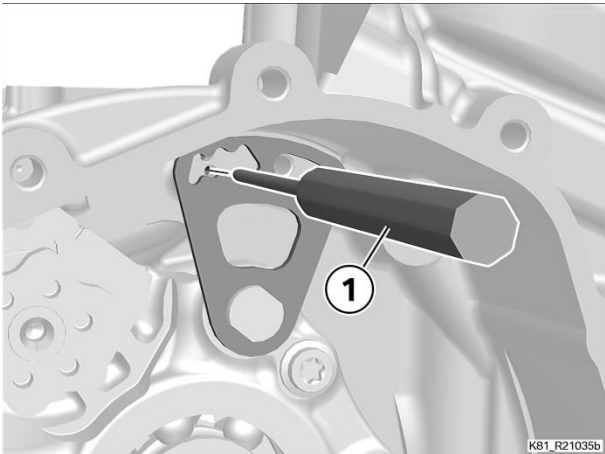
► Desmontar el tambor del embrague

- Desmontar la campana de embrague (1).
- Desmontar el cojinete de agujas (2), la guía (3), la arandela de ataque (4) y la arandela distanciadora (5).



- ◀
- Apretar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Caja de cambios en cárter del motor		
M7 × 26 - 10.9	18 Nm	



- Desmontar el pasador de fijación (1).

Trabajos subsiguientes

Montar el tambor del embrague

Montar el cubo del embrague

- Lubricar un paquete de discos nuevo
- Montaje de los discos de forro
- Montar la barra de presión del embrague
- Montar la placa de presión
- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Estanqueizar la tapa derecha del cárter del motor
- Montar la tapa del cárter del motor derecha
- Comprobar/ajustar el juego de embrague
- Comprobar el nivel del aceite del motor
- Control final de los trabajos efectuados



21 21 505 Ajustar el juego en el flanco de los dientes del accionamiento primario (embrague desmontado)

AVISO

En los siguientes casos hay que ajustar el juego en el flanco de los dientes en la campana de embrague:

Sustituir la campana de embrague

Sustituir el cigüeñal o el cárter del motor.

Sustituir la caja de cambios o la tapa de caja de cambios.

Tarea principal

(-) Ajustar el juego en el flanco de los dientes de la campana de embrague

AVISO

En los siguientes casos hay que ajustar el juego en el flanco de los dientes en la campana de embrague:

Sustituir la campana de embrague

Sustituir el cigüeñal o el cárter del motor.

Sustituir la caja de cambios o la tapa de caja de cambios.

- Aflojar los tornillos (1).
- Desmontar el tornillo (2) de la chapa excéntrica (3).

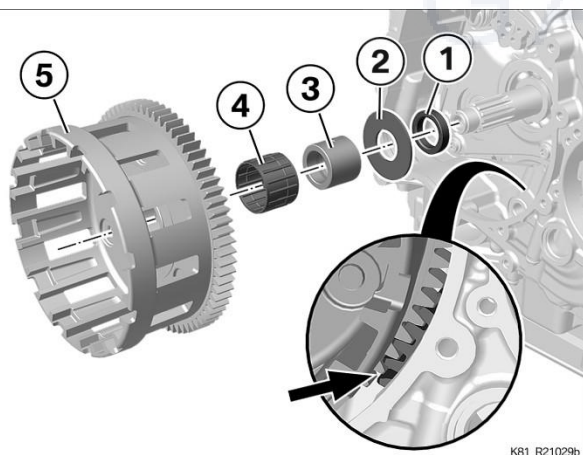
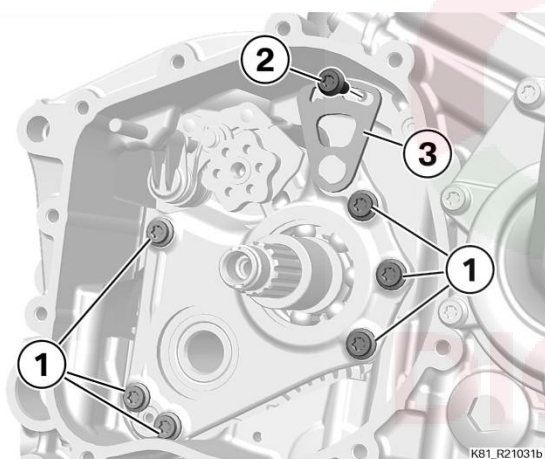
► Montar el tambor del embrague

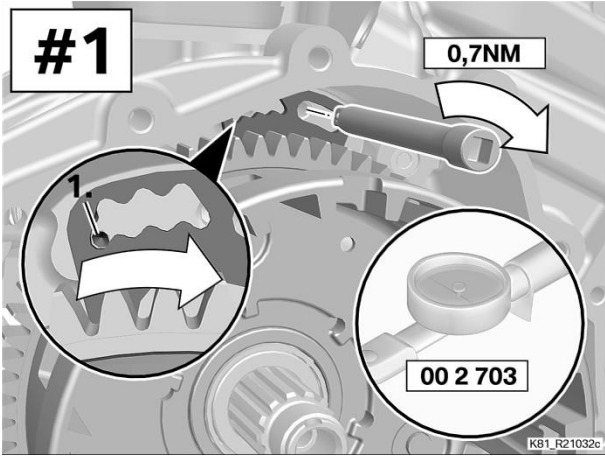
- Lubricar los componentes con aceite para el motor.
- Montar la arandela distanciadora (1), la arandela de ataque (2), la guía (3) y el cojinete de agujas (4).
- Montar la campana de embrague (5), prestando atención a que las ruedas dentadas (flecha) encajen.



► Determinar el orificio para el ajuste del juego en el flanco de los dientes e insertar el pasador

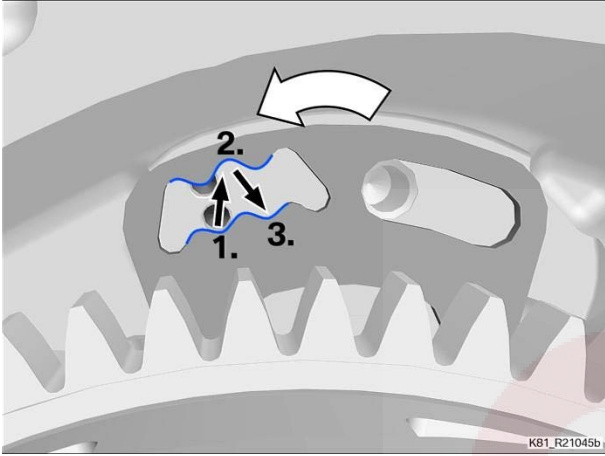
- Procedimiento de ejemplo, en el caso real pueden ser necesarios otros puntos de sujeción.
- Insertar una prolongación cuadrada de 1/4" en el orificio longitudinal de la chapa excéntrica .



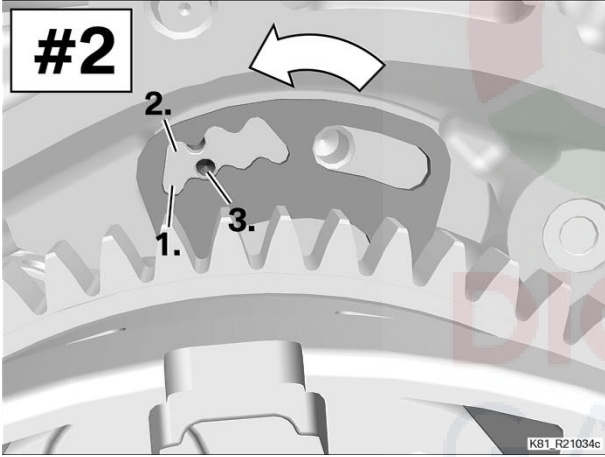


- Pretensar la chapa excéntrica con una llave dinamométrica (N.º 00 2 703) en sentido horario .

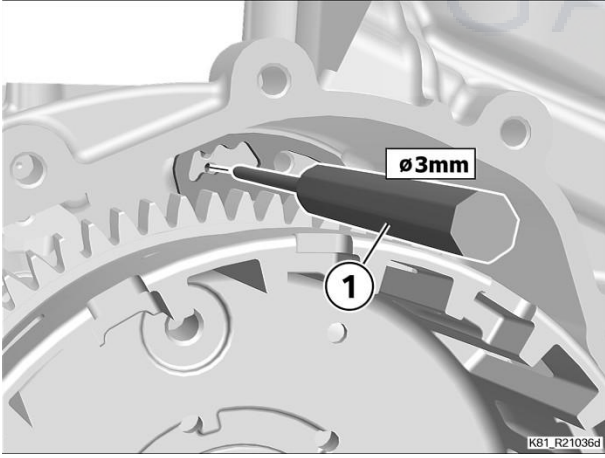
 Pares de apriete		
Par para pretensar la chapa excéntrica		
Insertar la pieza cuadrada en el orificio longitudinal	0,7 Nm	



- Con una chapa excéntrica pretensada, el orificio **abierto/utilizable para sujeción** define la **1.ª posibilidad de sujeción**
- En caso de que no se vea ningún orificio, **girar hacia el siguiente orificio en sentido antihorario**.
- El método de cálculo de las posibilidades de sujeción es alternativo arriba/abajo, siguiendo el contorno.



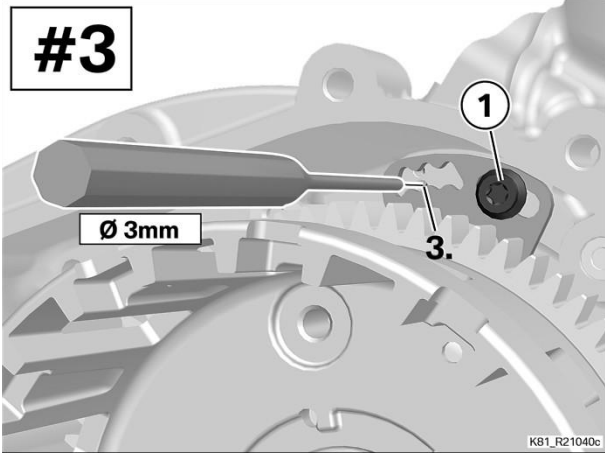
- Girar la chapa excéntrica en el sentido contrario a las agujas del reloj hacia la **3.ª** Bascular la posibilidad de sujeción en sentido antihorario.
- Procedimiento de ejemplo, en el caso real pueden ser necesarios otros puntos de sujeción.



- Insertar el pasador (1) en la **3.ª** posibilidad de sujeción.

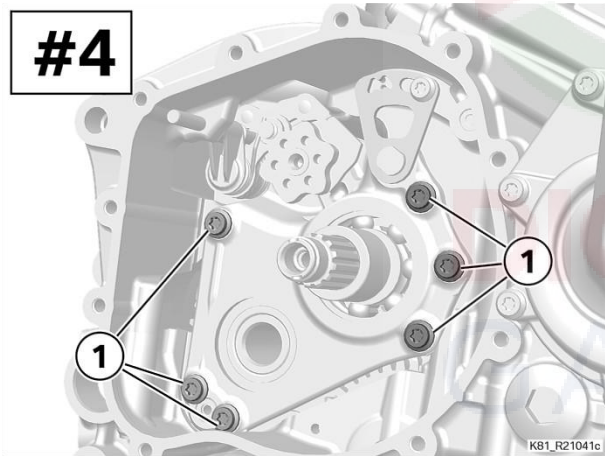
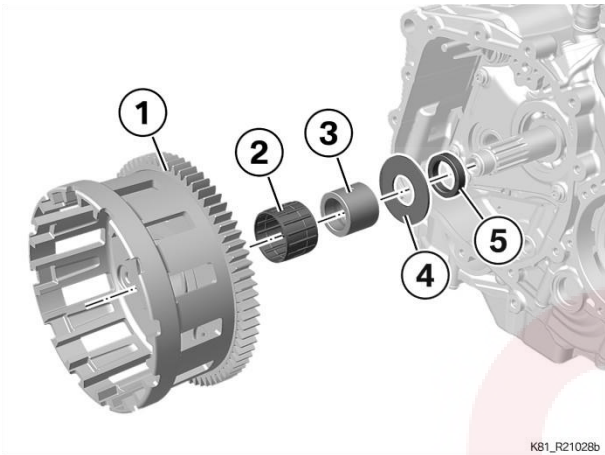
 Pares de apriete		
Chapa excéntrica (juego en el flanco de los dientes) en cárter del motor		
M8 x 16	10 Nm	

- Montar el tornillo (1).



► Desmontar el tambor del embrague

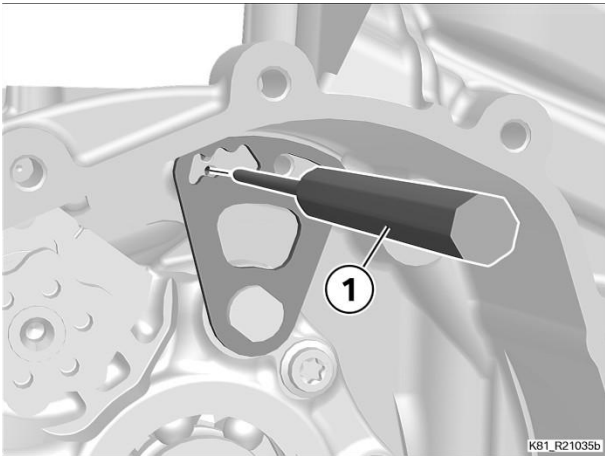
- Desmontar la campana de embrague (1).
- Desmontar el cojinete de agujas (2), la guía (3), la arandela de ataque (4) y la arandela distanciadora (5).



- Apretar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Caja de cambios en cárter del motor		
M7 × 26 - 10.9	18 Nm	

- Desmontar el pasador de fijación (1).



21 51 000 Sustituir el cojinete de desembrague

+ 21 51 727

AVISO

El cojinete de desembrague solo está disponible en combinación con el plato de presión.

Trabajos de preparación

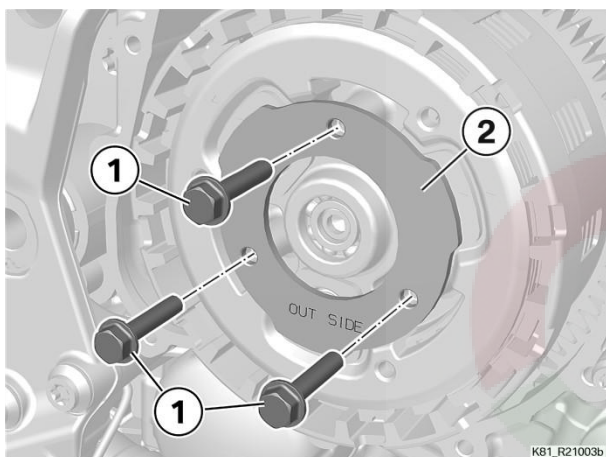
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor

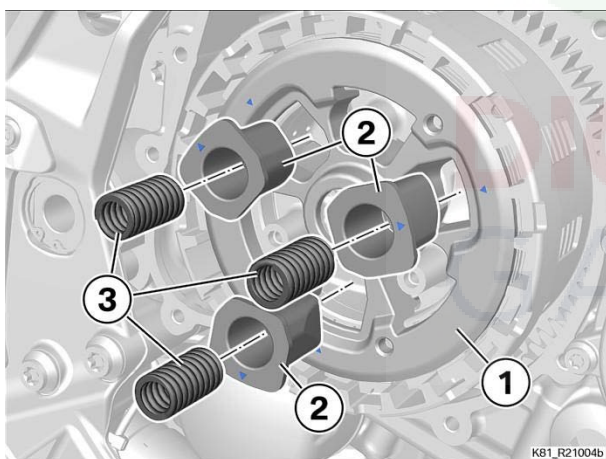
Tarea principal

(-) Desmontar la placa de presión

- Aflojar y desmontar los tornillos (1) de forma alternante.
- Desmontar la placa de fijación (2).

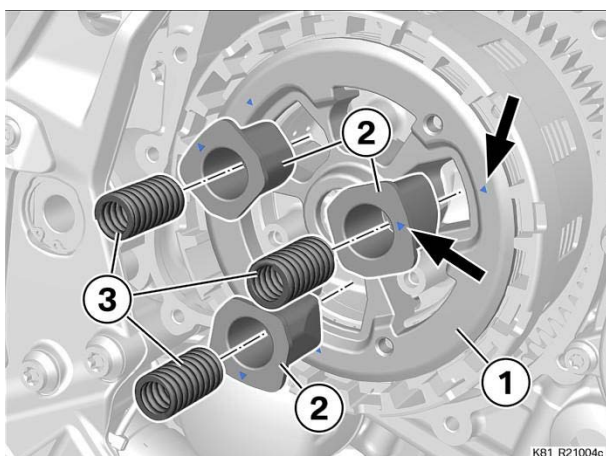


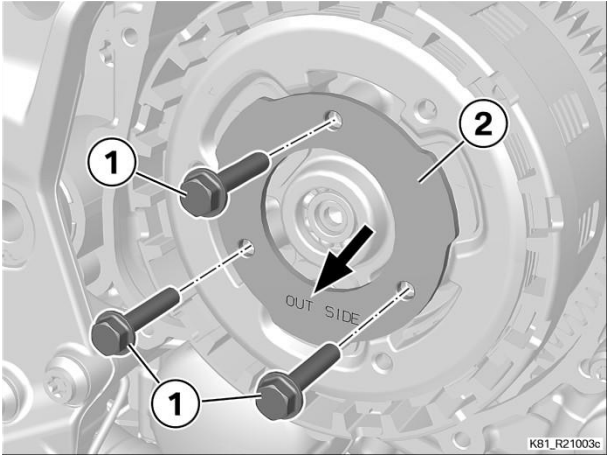
- Desmonte el plato de presión (1) con soporte del muelle (2) y los muelles de compresión (3).



(-) Montar la placa de presión

- Montar el plato de presión (1) con soporte del muelle (2) y muelles de compresión (3).
- » Las marcas (flechas) del plato de presión (1) y el soporte del muelle (2) están alineadas.





- Lubrique los tornillos (1) con aceite de motor.
- Posicionar la placa de retención (2) con tornillos (1), en este proceso, la rotulación (flecha) está orientada hacia fuera.
- Apretar los tornillos (2) de manera alternante y uniforme.

 Pares de apriete		
Placa de retención en cubo de embrague		
M6 x 30	10 Nm	
lubricar con aceite		

Trabajos subsiguientes

- Estanqueizar la tapa derecha del cárter del motor
- Montar la tapa del cárter del motor derecha
- Comprobar/ajustar el juego de embrague
- Comprobar el nivel del aceite del motor
- Control final de los trabajos efectuados



21 51 151 Sustituir el anillo de retén radial de accionamiento del embrague

+ 21 51 651

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor

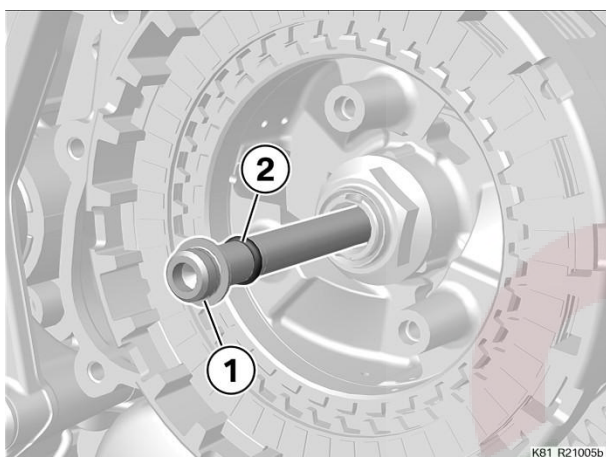
Desmontar la placa de presión

Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

Tarea principal

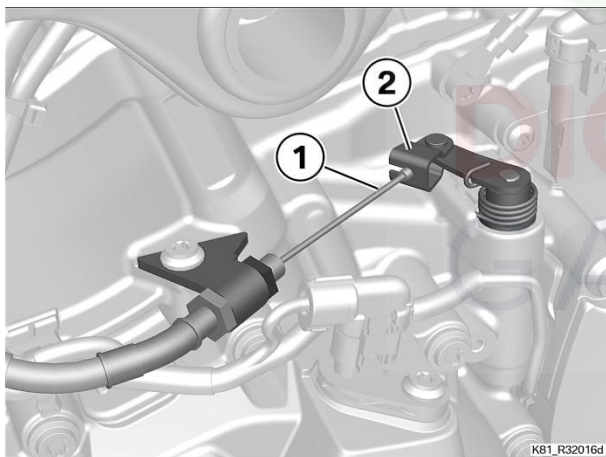
(-) Desmontar la barra de presión del embrague

- Desmontar la barra de presión del embrague (1) con anillo toroidal (2).



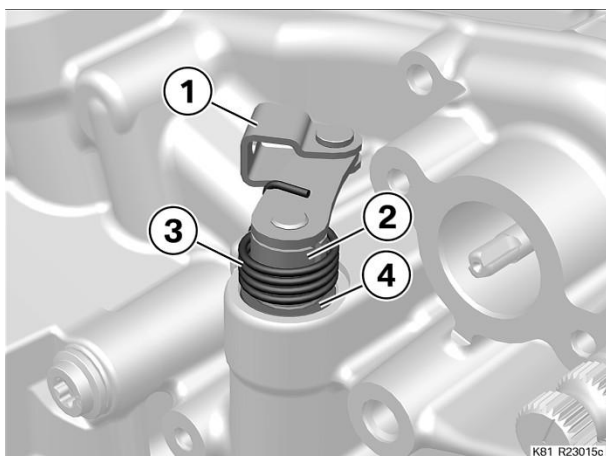
(-) Soltado del cable del embrague

- Desenganchar el cable del embrague (1) de la palanca (2).



(-) Desmontar la palanca de desembrague

- Desmontar la palanca de desembrague (1) con guía (2), prestando atención al muelle (3).
- Desmontar la arandela (4).



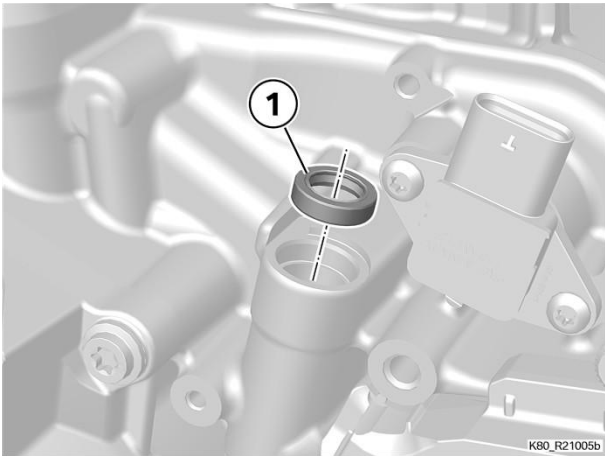
(-) Desmontar el anillo obturador radial de la palanca de desembrague

 ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.
-
- Extraer haciendo palanca el anillo obturador radial (1) con la herramienta adecuada.



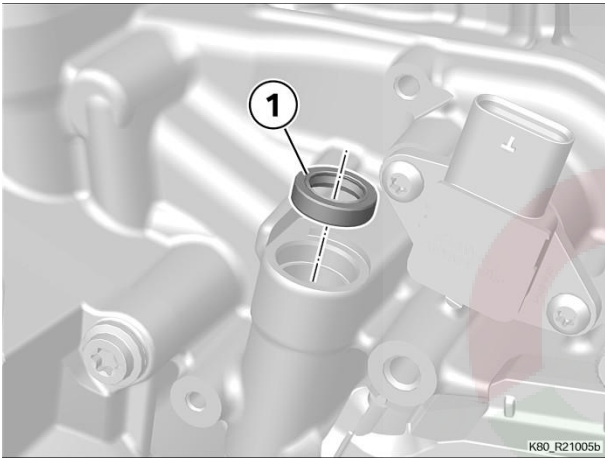
(-) Montar el anillo obturador radial de la palanca de desembrague

- Limpiar el asiento para el anillo obturador radial (1).
- Montar anillo obturador radial (1) con, por ejemplo, nuez adecuada **al ras** , en este proceso el lado abierto está orientado al cárter del cigüeñal.



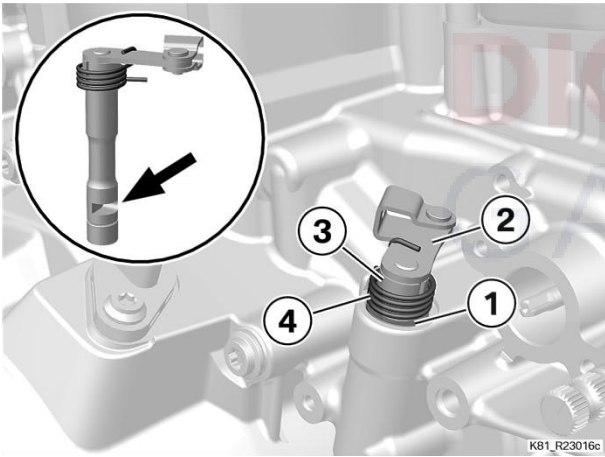
Datos técnicos

Diámetro exterior de anillo obturador radial	18 mm	
--	-------	--



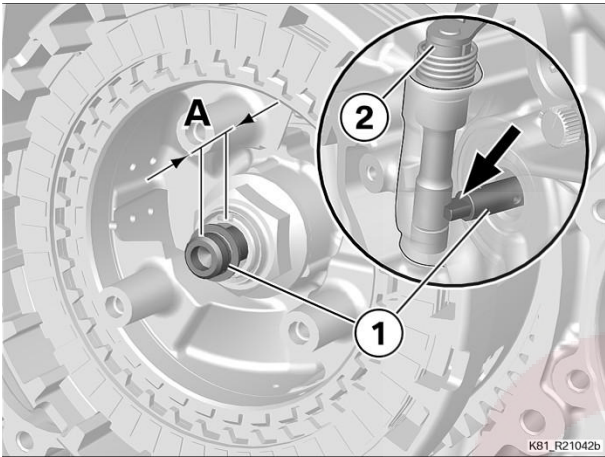
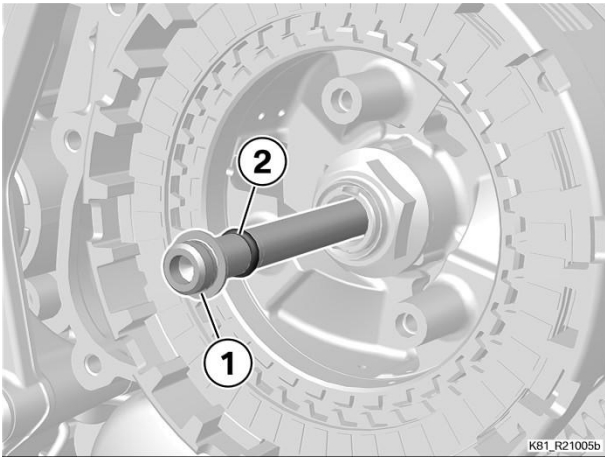
(-) Montar la palanca de desembragado

- Montar la arandela (1).
- Montar la palanca de desembrague (2) con la guía (3) y el muelle (4).
- » La escotadura (flecha) está orientada al motor.
- Comprobar que funcione (el muelle recoloca la palanca de desembrague).



(-) Montar la barra de presión del embrague

- Comprobar si el anillo obturador toroidal (2) está dañado y, dado el caso, sustituirlo.
- Lubricar la barra de presión del embrague (1) con anillo toroidal (2) con aceite de motor.
- Montar la barra de presión del embrague (1) con el anillo toroidal (2).

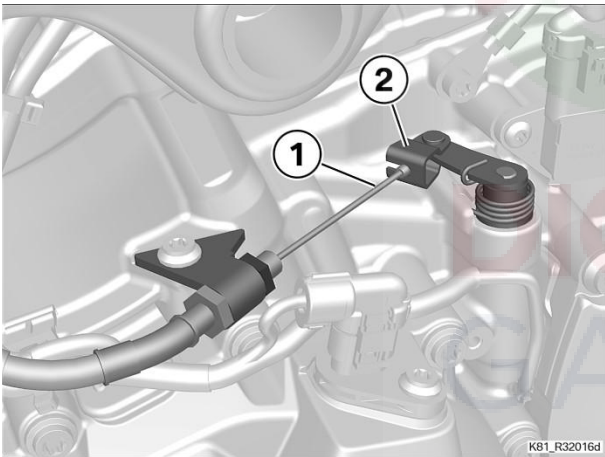


- Comprobar la orientación de montaje correcta de la barra de presión del embrague (1):
- La barra de presión del embrague (1) se introduce con el saliente (flecha) en el árbol de desembrague (2) (**comprobar función de palanca**).
- La distancia (A) es correcta.

 Datos técnicos			
Distancia del árbol primario de la caja de cambios al collar (lado exterior) en la barra de presión		Aprox. 5,2 mm	

(-) Fijación del cable del embrague

- Enganchar cable de embrague (1) en la palanca (2).



Trabajos subsiguientes

- Montar la placa de presión
- Estanqueizar la tapa derecha del cárter del motor
- Montar la tapa del cárter del motor derecha
- Comprobar/ajustar el juego del embrague
- Montaje de la cubierta para el mazo de cables
- Comprobar el nivel del aceite del motor
- Control final de los trabajos efectuados

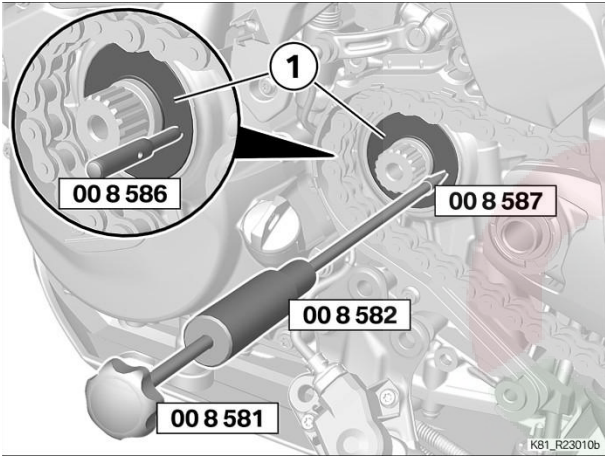
 23 12 078 Sustituir el anillo de retén radial del árbol secundario
+ 23 12 620

Trabajos de preparación

- Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera
- Reducción de la tensión de la cadena
- Montar el elevador del motor
- Soltar el eje de mando de la horquilla
- Desmontar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo
- Desmontar el piñón de la cadena con la cadena de accionamiento.

Tarea principal

(-) Desmontar el anillo obturador radial de eje del árbol secundario



 ATENCIÓN

Perforación incorrecta del retén radial de eje

Daños en la carcasa

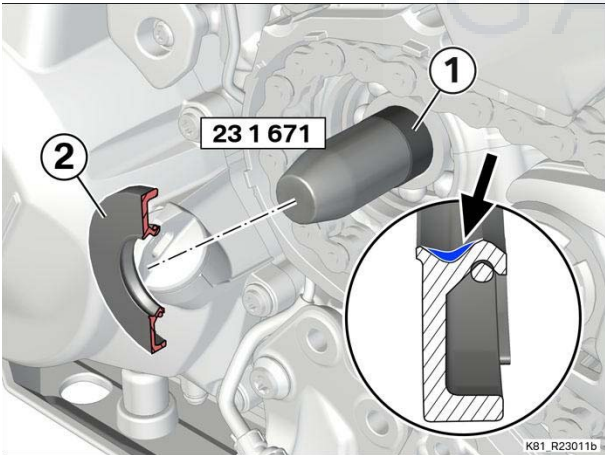
- No utilizar un taladro demasiado grande.
- Situar el orificio en posición centrada.

- Taladrar con precaución el anillo obturador radial (1) en el centro con un tope de taladrado (N.º 00 8 586).

 Datos técnicos			
Diámetro del orificio		máx. 3 mm	

- Enroscar la varilla de tracción (N.º 00 8 581) con el adaptador de tornillo para chapa cónico (N.º 00 8 587) y el contrapeso (N.º 00 8 582) en el anillo obturador radial taladrado.
- Desmontar el anillo obturador radial (1).

(-) Montar el anillo obturador radial de eje del árbol secundario



- Colocar el casquillo de montaje (N.º 23 1 671) sobre el árbol de salida del cambio (1).
- Rellenar con lubricante el anillo obturador radial (2) entre los labios de sellado interiores.

 Lubricante	
Grasa sin ácido para rodamientos	81 22 9 407 174

- Retirar de nuevo el lubricante para que se forme una **acanaladura** (flecha).
- Limpiar la carcasa.
- Montar el anillo obturador radial (2) **a ras**.
- Retirar la vaina de deslizamiento (N.º 23 1 671).

Trabajos subsiguientes

- Montaje del piñón de la cadena con la cadena de accionamiento
- Montar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo
- Fijar el eje de mando de la horquilla

Desmontar el elevador del motor

Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera

Ajustar el paso de cadena

Control final de los trabajos efectuados



📁 23 12 090 Anillo de retén radial del barrilete cambiador: sustituir

+ 23 12 590

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

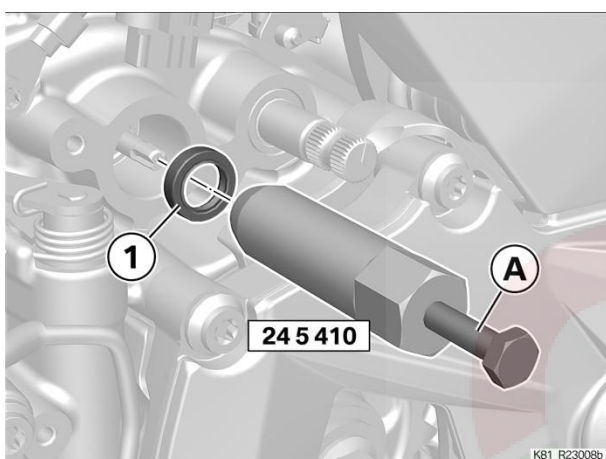
Soltado de la palanca del cambio

Desmontar el potenciómetro para el indicador del cambio

Tarea principal

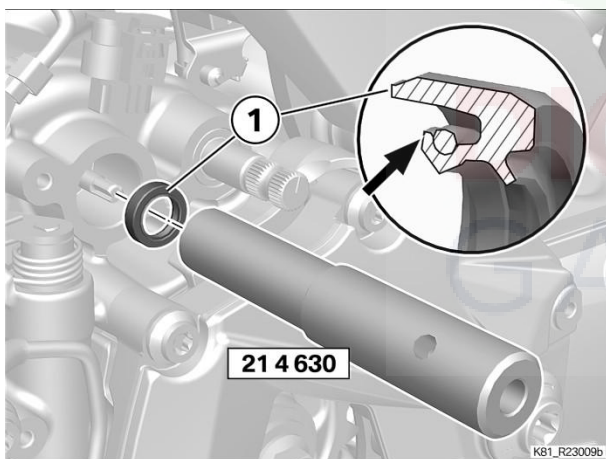
(-) Desmontaje del anillo obturador radial del barrilete cambiador

- Volver a girar el tornillo de cierre por presión (A) al extractor (N.º 24 5 410).
- Posicionar el extractor (N.º 24 5 410) y atornillar en el anillo obturador radial (1) **a mano**.
- Atornillar el tornillo de cierre por presión (A) y desmontar el anillo obturador radial (1).



(-) Montaje del anillo obturador radial del barrilete cambiador

- Limpiar el asiento para el anillo obturador radial (1).
- Montar el anillo obturador radial (1) con mandril de percusión (N.º 21 4 630) hasta el tope, en este proceso, el lado abierto (flecha) queda orientado al cárter del cigüeñal.



Trabajos subsiguientes

Montar el potenciómetro para el indicador del cambio

Fijación de la palanca del cambio

Montaje de la cubierta para el mazo de cables

Control final de los trabajos efectuados

23 12 111 Anillo de retén radial del árbol de la marcha: sustituir

+ 23 12 621

Trabajos de preparación

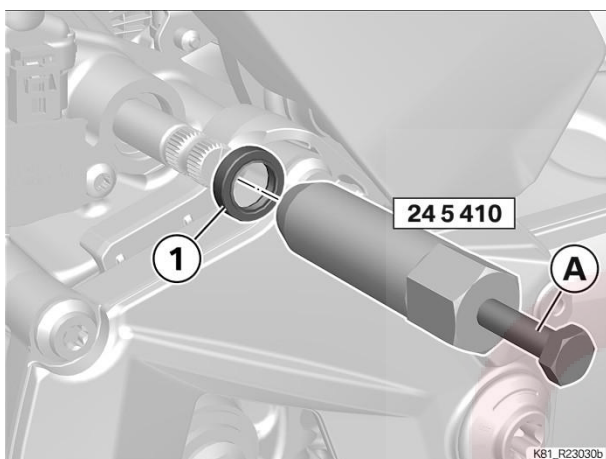
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

Soltado de la palanca del cambio

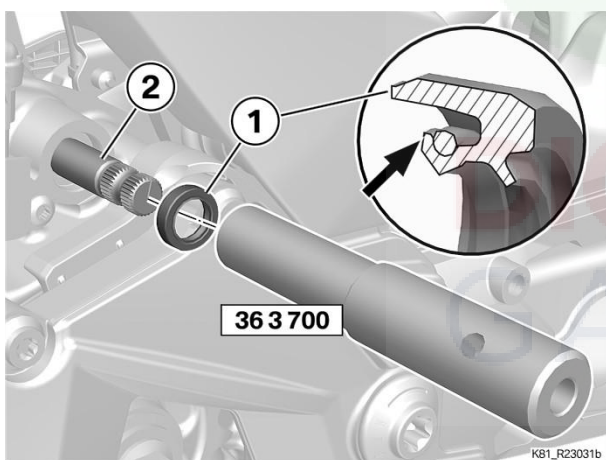
Tarea principal

(-) Desmontaje del anillo de retén radial del árbol de mando



- Volver a girar el tornillo de cierre por presión (A) al extractor (N.º 24 5 410).
- Posicionar el extractor (N.º 24 5 410) y atornillar en el anillo obturador radial (1) **a mano**.
- Atornillar el tornillo de cierre por presión (A) y desmontar el anillo obturador radial (1).

(-) Montaje del anillo de retén radial del árbol de mando



- Limpiar el asiento para el anillo obturador radial (1).
- Cubrir el dentado del eje de cambio de marcha (2) con medio auxiliar adecuado (p. ej. lámina).
- Montar el anillo obturador radial (1) con mandril de percusión (N.º 36 3 700) hasta el tope, en este proceso, el lado abierto (flecha) queda orientado al cárter del cigüeñal.
- Retirar el medio auxiliar (p. ej. lámina).

Trabajos subsiguientes

Fijación de la palanca del cambio

Montaje de la cubierta para el mazo de cables

Control final de los trabajos efectuados

23 14 006 Asistente del cambio: desmontar/montar

+ 23 14 509

Versión de equipamiento:

0222 - Asistente del cambio Pro^{EO}

AVISO

En caso de asistentes del cambio no programados, la indicación de marcha parpadea (p. ej. tras la primera puesta en funcionamiento).

Tras una programación satisfactoria, la indicación de averías se apaga.

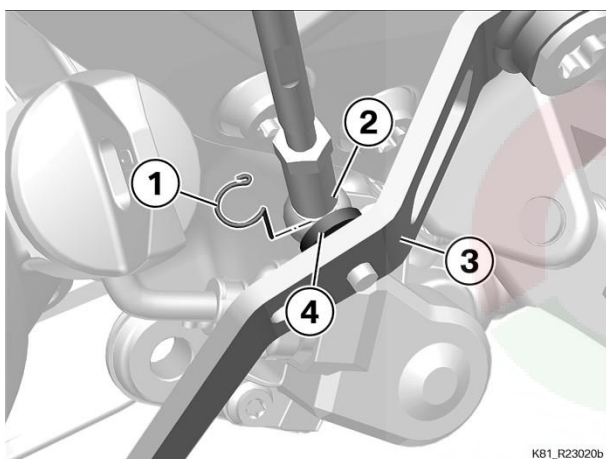
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

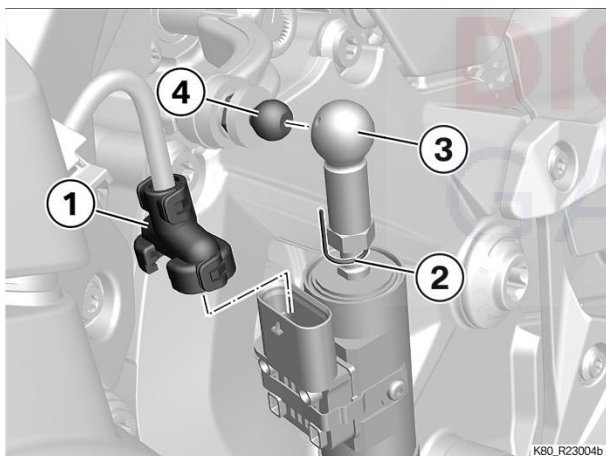
Tarea principal

(-) Desmontar el asistente del cambio

- Desmontar el estribo de seguridad (1).
- Soltar la varilla de cambio de marcha (2) del cabezal esférico (3), prestando atención a la arandela de obturación (4).



K81_R23020b

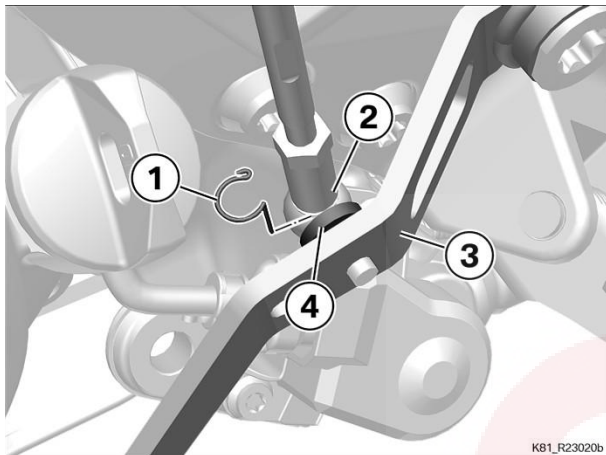
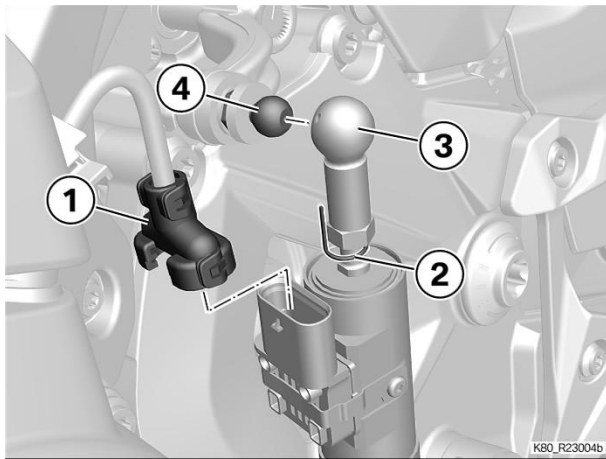


K80_R23004b

- Desbloquear y desconectar la unión de conexión (1) del asistente del cambio.
- Desmontar el estribo de seguridad (2).
- Soltar y desmontar la varilla de cambio de marcha (3) del cabezal esférico (4).

(-) Montar el asistente del cambio

- Colocar la varilla de cambio de marcha (3) y presionar sobre el cabezal esférico (4).
- Montar el estribo de seguridad (2).
- Conectar la unión de conexión (1) del asistente del cambio y bloquearla.



- Fijar la varilla de cambio de marcha (2) en el pedal del cambio (3), prestando atención a la arandela de obturación (4).
- Montar el estribo de seguridad (1).

Trabajos subsiguientes

Desmontar el asiento

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

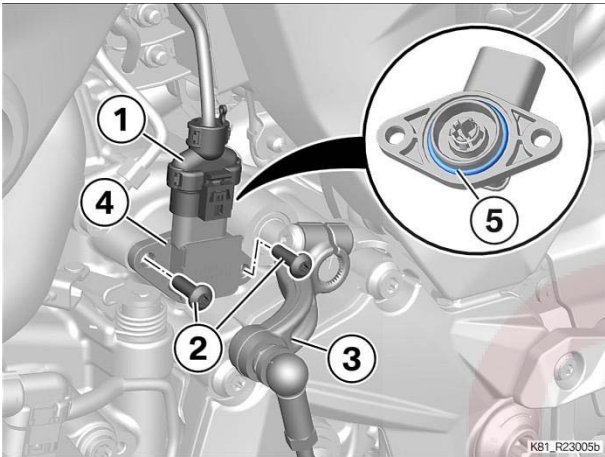
 **23 14 051 Potenciómetro para el indicador de cambio: sustituir**
+ 23 14 507

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar el asiento
Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

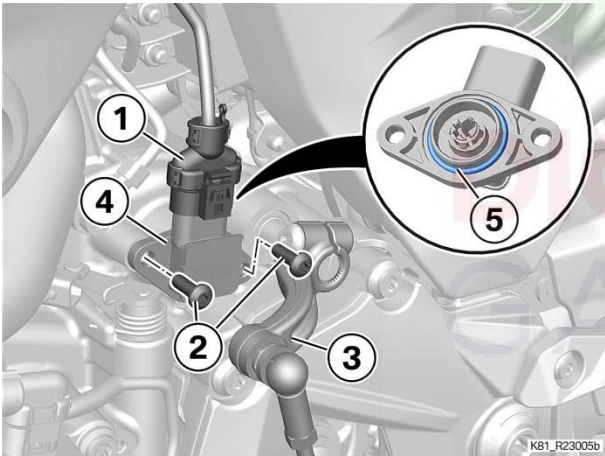
Tarea principal

(-) Desmontar el potenciómetro para el indicador del cambio



- Desenchufar el conector (1) del potenciómetro para el indicador del cambio.
- Desmontar los tornillos (2) y, en caso necesario, pulsar la palanca de cambios (3) hacia arriba.
- Desmontar el potenciómetro (4) para el indicador del cambio teniendo en cuenta el anillo toroidal (5).

(-) Montar el potenciómetro para el indicador del cambio



- Controlar si está dañado el anillo toroidal (5) y renovarlo en caso necesario.
- Lubricar anillo toroidal (5) y montarlo sobre el potenciómetro (4) para el indicador del cambio.

 Ayuda de montaje	
Spray de silicona	83 19 2 208 609

- Colocar el potenciómetro (4) para el indicador de cambio teniendo en cuenta el anillo toroidal (5).
- Montar los tornillos (2) y, en caso necesario, pulsar la palanca de cambios (3) hacia arriba.

 Pares de apriete		
Potenciómetro para indicación de marcha en cárter del cigüeñal		
M5 x 14	5 Nm	

- Enchufar el conector (1) del potenciómetro para el indicador del cambio.

Trabajos subsiguientes

Montaje de la cubierta para el mazo de cables
Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación
Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
Montar el asiento



23 21 503 Desmontar/montar los árboles de la caja de cambio (motor desmontado)

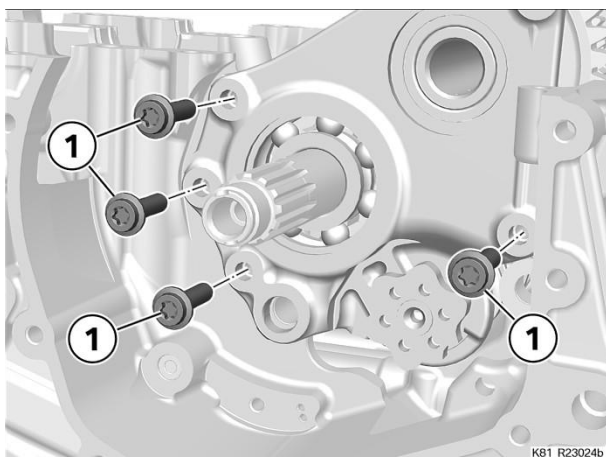
Trabajos de preparación

- Desmontar el soporte del presilenciador
- Desmontar el casquillo distanciador
- Colocar el motor en el caballete de montaje
- Desmontar la defensa de protección del motor
- Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte delantera
- Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte trasera
- Desmontar el bloque soporte con el caballete lateral
- Desmontar la protección de caída de la cadena
- Desmontar la palanca de mando del cambio
- Desmontar el potenciómetro para el indicador del cambio
- Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor
- Desmontar la placa de presión
- Desmontar la barra de presión del embrague
- Desmontar las láminas de recubrimiento
- Desmontar el cubo de embrague
- Desmontar el tambor del embrague
- Desmontar la tapa izquierda del cárter del motor
- Desmontar el cárter de aceite
- Desmontaje de la bomba de aceite
- Desmontar la parte inferior del cárter del motor
- Desmontar la palanca de retención
- Desmontar el árbol de la marcha
- Desmontar la excéntrica para ajuste del juego en el flanco de los dientes

Tarea principal

(-) Desmontar la caja de cambios

- Desmontar los tornillos (1).



- Levantar ligeramente el cojinete (1) y desmontar el anillo obturador radial (2).